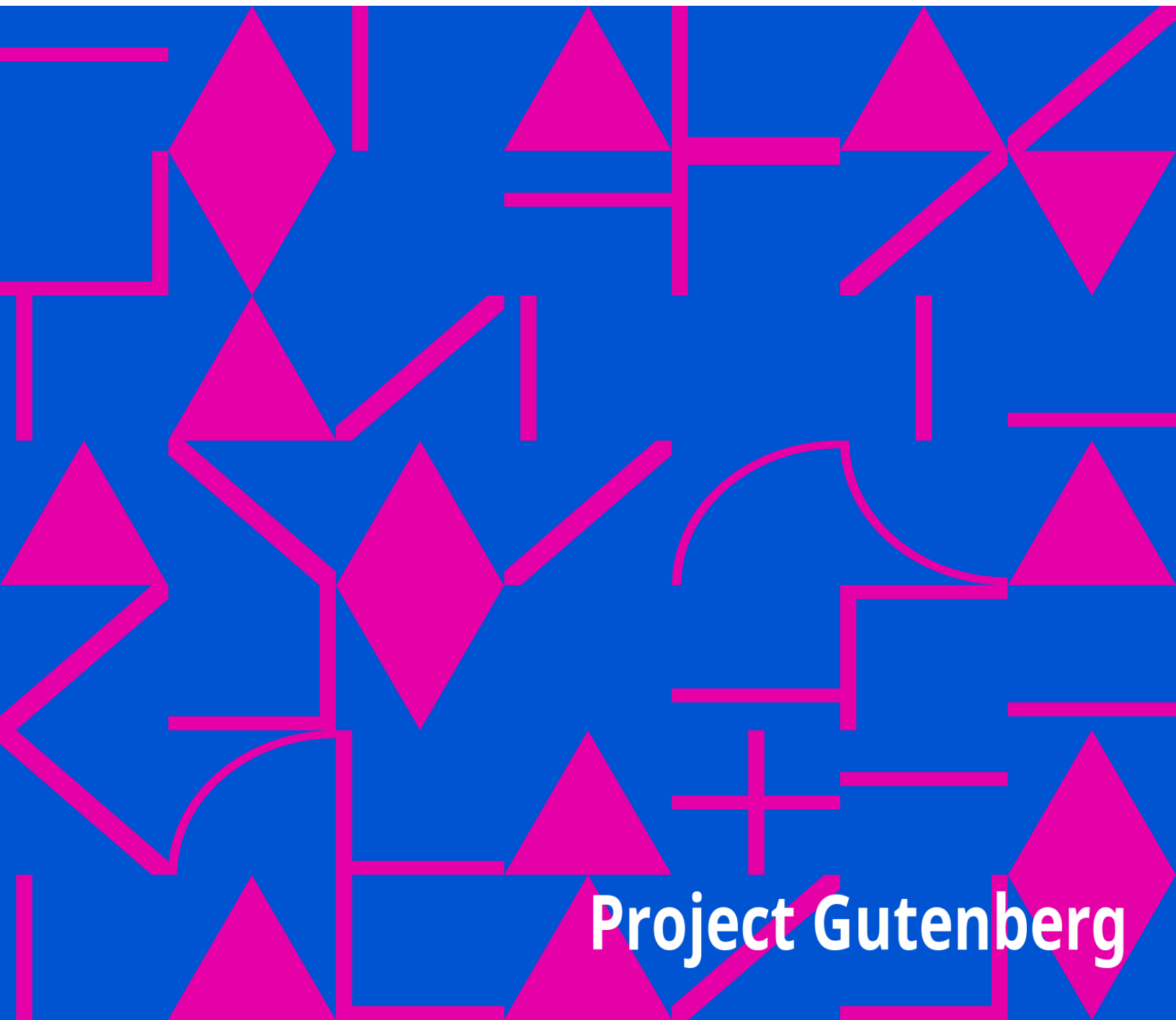


Catalan's Constant [Ramanujan's Formula]

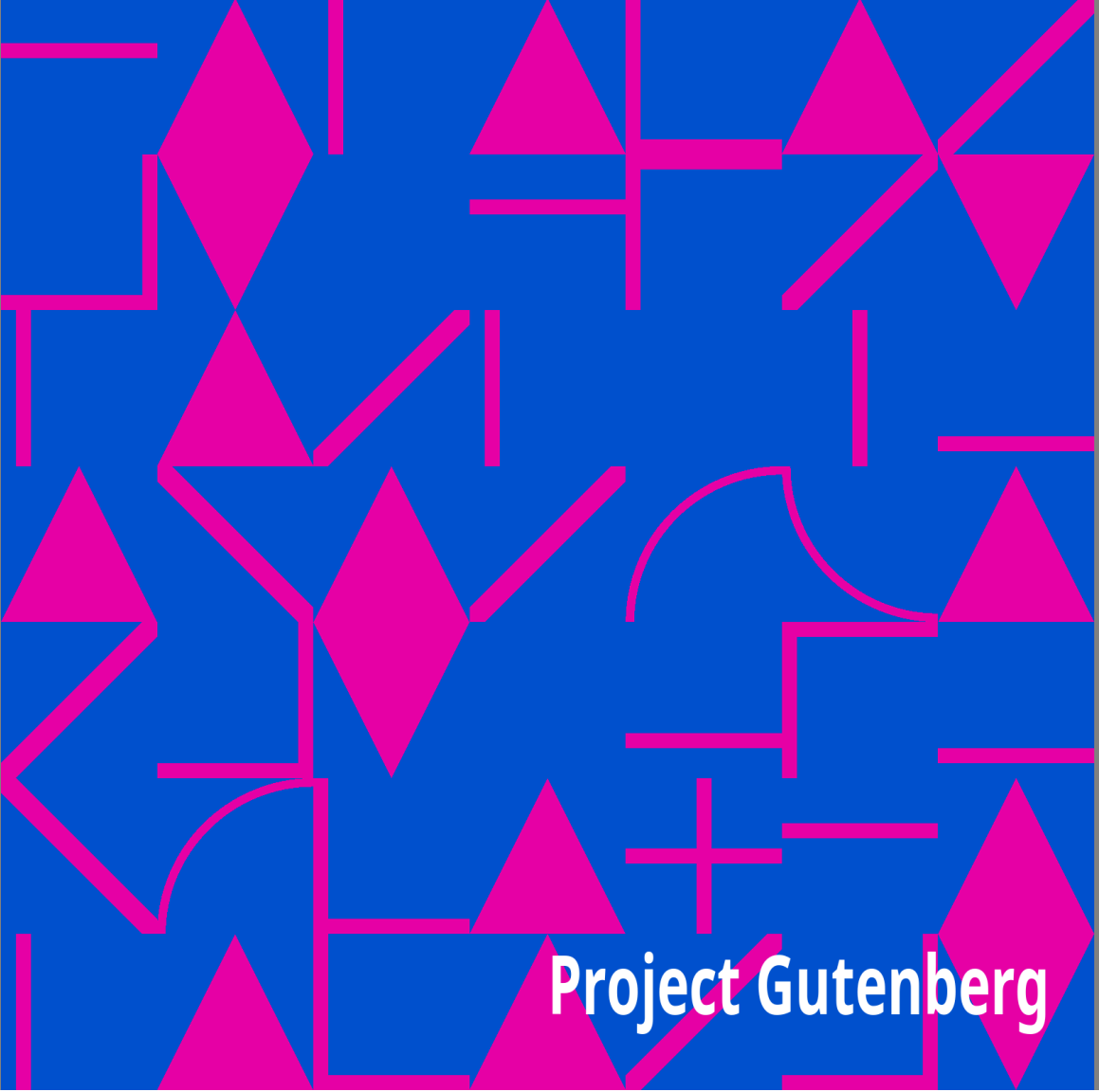
Greg Fee

The background of the lower half of the page is a solid blue color. Overlaid on this is a complex, repeating pattern of magenta geometric shapes. These shapes include various sizes of triangles, diamonds (squares rotated 45 degrees), and L-shaped or stepped polygons. Some shapes are solid magenta, while others are defined by magenta outlines. The pattern is dense and non-representational, serving as a decorative element.

Project Gutenberg

Catalan's Constant [Ramanujan's Formula]

Greg Fee

An abstract geometric pattern consisting of various magenta shapes (triangles, diamonds, lines, and arcs) scattered across a blue rectangular background. The shapes are of different sizes and orientations, creating a complex, non-repeating design.

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Catalan's Constant [Ramanujan's Formula]

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Catalan's Constant [Ramanujan's Formula]

Author: Greg Fee

Release date: October 1, 1996 [eBook #682]

Most recently updated: January 1, 2021

Language: English

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/682

Credits: Produced by Greg Fee

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK CATALAN'S
CONSTANT [RAMANUJAN'S FORMULA] ***

Produced by Greg Fee

Catalan's Constant [Ramanujan's Formula]

Catalan constant to 300000 digits computed on September 29, 1996 by using a Sun Ultra-Sparc in 1 day 8 hour 15 min 15 sec 55 hsec. The algorithm used is the standard series for Catalan, accelerated by an Euler transform. The algorithm was implemented using the LiDIA library for computational number theory and it is part of the multiprecision floating-point arithmetic of the package.

LiDIA is available from

<ftp://crypt1.cs.uni-sb.de/pub/systems/LiDIA/LiDIA-1.2.1.tgz> <http://www-jb.cs.uni-sb.de/LiDIA/linkhtml/lidia/lidia.html>

The implementation of the algorithm is:

```
inline void
const_catalan (bigfloat & y)
{
    bigfloat p;
    bigfloat t;
    int i = 1, j = 3; // j = 2*i+1

    // y = t = p = 1/2 divide (y, 1, 2); t.assign (y); p.assign (y);

    // while t is greater than the desired accuracy
    while (!t.is_approx_zero ())
    {
        // do
```

```

// p = p * (i/j);
// t = (t * i + p) / j;
// y = y + t;
// i++; j+=2;
multiply (p, p, i);
divide (p, p, j);
multiply (t, t, i);
add (t, t, p);
divide (t, t, j);
add (y, y, t);
i++;
j += 2;
}
}

```

Here is the output of the program:

Calculating Catalan's constant to 300000 decimals

Time required: 1 day 8 hour 15 min 15 sec 55 hsec

Additional REFERENCES:

Catalan constant is: $\sum((-1)^{(n+1)}/(2^n-1)^2, n=1..infinity)$ also known under the name beta(2), see ?catalan in Maple for more details.

The previous record was 200000 digits, also from Thomas Papanikolaou and before that: 100000 digits was due to Greg Fee and Simon Plouffe on August 14, 1996, by using a SGI r10000 Power Challenge with 194 Mhz in

5.63 hours and the standard implementation of Catalan on MapleV, Release 4. (which uses Greg's idea).

Euler Transform: References, Abramowitz and Stegun, formula 3.6.27 page 16 in Handbook of Mathematical Functions and Tables, Dover 1964.

Ramanujan Notebooks, part I formula 34.1 of page 293.

The series used is by putting $x \rightarrow -1/2$. In other words the formula used is: the ordinary formula for Catalan

$$\text{sum}((-1)^{(n+1)}/(2*n+1)^2, n=0..infinity)$$

and then you apply the Euler Transform to it.

Computation of Catalan's constant using Ramanujan's Formula, by Greg Fee, ACM 1990, Proceedings of the ISAAC conference, 1990, p. 157.

Catalan constant to 300000 digits

.9159655941772190150546035149323841107741493742816721342664
9811962176301977625
4769479356512926115106248574422619196199579035898803325859059
43159473748115840
6995332028773319460519038727478164087865909024706484152163000
22872764094238825
9957741508816397470252482011560707644883807873370489900864775
11322599713434074
8540755323076856533576809583526021938232395080072068035576104
82357339423191498
2983618997706903640418086217941101917532743149978233976105512
24779530324875371
8786658280823605702255941948180975350971131571261580424272363
64398500173828759
7797653068370092980873887495610893659771940968726844441668046
21624339864838916
2804482815062730227420738843117221827219047225587053190868573
54234985394983099
1911596738846450861515249962423704374517773723517754407085384
64401321748392999
9475724461997549619758706400747487070149093767887304586997986
06448749746438720
6238513712392736304998503539223928787979063364403235478453585
19277777872709060
8303199430133231671247615870979245547911909212620185480396393
42434956537596739
4943547300143851807050512507488613285641293449595022987229831
62894816461622573
9894762318195420066071881427594975599589836373037675338533813
54503127681724011

8140721534688316835681686393272936775866739258395406180333878
30687064901433486
0172981069921799565309581871579115539560366890369904939667538
43775810493189955
3855162621962533168040162737521301209406045387950760538271231
97467900882369178
6155733891244172238339381481207759942984917243976685756327180
68808279982979378
8494327249346576074905438748195268130744370462946358928102765
31705076547974494
8399489594770927885911958487241278660840885545978238124922605
05610094584486698
9585768716111717866623368474099493855413210937552818155258815
91502228244454441
7186099465881517664960782236789705192697113125713754543701243
29673057246845015
8193130160877662156509575546796667866170823476825581335186819
37745650014565261
7040960746889539302347919806000842455621751084234717363878793
69577878440933792
2198945753409616474245546224787880029229148036907115270795545
50541478268849818
5246005814466517868142315411487855409966516738539727614697016
90439151149008933
3079184574657620996775481231382015436010988527216297701087615
74781735641636985
7035534067264935196316955476721150777231590044833826051611638
34308651397972251
6174138538129324801194636251880084039819455390551821042460629
21852175602465486

0192976723974051103952645692429786421242403751892678729602717
73378738379978326
6762086119520679121512638211925232940406920599438642746932153
38856671173308271
4240833265920326075316592804231023099735840039594034263222768
80701186819617678
0905631581597845376375783563735902771648831310288769379505350
73208018075810223
8230803176250432942472226839122971295535135510431476188665547
43676921841201887
7161799228562056352205470320069180868806612117420406099241234
87605154068202262
5595048124858941187358346822904230836155547694777708319408748
12491674892900659
3696164166234368370754396383894514401195564873813429212298200
13021079961922424
9244930519992358581580826035249799850591866972201231648971048
30701793528112228
9663551283174373523930114027923898087445696483090132078776587
85362301354280001
6290558772950067958761782473748713780600422084453460450647024
43258085164777173
9031960286555383282814159152487352633071505131478828449992386
63243198106336515
2433113214639009333621591607444829234571774548171695801816889
00175285645046489
1390904203560298360456524252657972701385867576538993029584492
58692189788644388
8193581145267705631606097376846540836942302038168263924585791
07404870879877852

4261408687151785758010060236817034917977336221966295377189138
53116739965565885
9121646280155826298735413763360760730200455912029466573475718
52745311633847776
4868382485041163016052270869444427036442512423639718149992349
60838959168258036
1647498810426394838900429405504315021931268642300599929263615
40649262664186583
5949042493715236220684039403701086807400984400015124653435350
67233845469463576
0211867621143414247611783410431273061167822488339699155390913
10973231066781117
4855376790272318450765457756998874113956861466315813615736740
61881125914620397
4234011258821315690751757549796582296898462313292572731753383
02313533232870056
5956885341752045739327581835139823476780092614265210747104566
68763134325667275
9298919525488490378090465464882685752044546950538134983090214
60489718319387780
8634090141682854845242480931043432177247887782487394860618002
33415225914146138
7827005451709714104576566149289531086724860804842043766379362
30213645817798022
7208827380717367112998222890691257630277791626510357625770381
04288680376054636
3033379403673776967447571719187128039543709664138772266268898
37311111602004518
5939731747646215428384601621445265537202925520515049418280030
32550267579038252

7861396335727206508903678201762585736366024596449145335281410
37251683822090097
1019436802783367089633146724973295039192592985149664144985218
73384370124517467
4218712131102057261743401340568765551041878665445189027650053
82178609412105353
8997849059821800230678908216061413670183936870283045443467805
36499566495053180
8379802079503658352276220065067861771710956720056297030235535
93373869771832835
3375572623444156649160057626666041990852767897035041932955545
68745338842121304
8798620009287061780076785927351753865236773485350530661253960
25536280809350562
5628213474323943992224427397115627559852443391041261804335069
87134104280978456
8695189776688826505037561675915354731736681356833531685884402
66726203196600785
1949052618190161355408832105644054090272162044988510417612927
87884227851835200
7044394609615716655434483928025925011563062276507400503123514
17656526449943042
5705315022305522335766342089431023858670606304302977198532242
12043298619528633
1621994798030216511700718532167680950619341672862846747533072
11005511854225758
6292926814063816024613769520432786778523519408974877995882626
51018857167526448
9642595162456081646805866626058443282815376692095017001316910
93864391470033345

9067018687992464831091818558481046311189547672583036689226571
16990565431759988
6802867311458734575497774405622658413379247427188700782685546
56782290336462515
3898984813033828488015788066469844802171669493817139985617877
17378778712739969
8342674999716322683272579725721154228224715851754851050779709
61560718370771383
9982653163653767581247518783983504575883117907555456866173959
28729558719386219
2235738764386070174010593597442785814112713956805049612699600
48434583896436697
0147711403291780650849258730082099061795875804029966182920218
20696155745628810
9802235761951639678676266097367954923437891541001857289898168
37858427303612448
4565324263534831489255064807821982705183665621373809236959077
52151698346526103
2377384150898306581364871309182313833600559225400175262787421
24582625282370841
5490682331765256862462456095643320124979706804124652204170996
93819728527361263
9182295648243469042803035826832935739279341449625528276436184
33542620664134683
1563702226328768390879005971663325806643310958818127532486278
92980094868158902
4527146924108183943130349168733697658115194022773398009540199
92521514349607341
4745390392304119908996403907603291651119295510286667414878881
46370780055212485

5636018112720942613098538014540615315854226646258434161425950
14823689366366735
5428327200637607490181081822143408619739115483285443843158119
17349722801704172
4595729716608095285222104715123858300560163721678131798000957
25635672059859413
6012596477704900288170680630689443938090420662741164182849088
15132355567686236
3011491536158353019295186694082666880607174432972198908701950
03345427130936321
4808979475319763350878060067351458018842224114758435684595956
42012392746288926
4318570969317507814331927683513091198749419237657055321601762
41226139675957034
4804903140727579777662843150565512773938546328959724219292646
99107855832088971
2330519228977172602481970537196832391880102677558565845298910
14031105506836583
5748832374814543556766618058333064989423939943883799652963254
01019799634146428
7822833772562966168469117201218286614744040777355919892410751
23126002042456108
9592299313982060171213112343808967375750143190137738105881420
08068583268348860
8359197395586484536320854829352600751460553731540568079151101
04867854204502431
7848121776406966416544668619239210358230899442777561173557266
22412507724360772
6011745572834330603181058990407801918744900949254012797482869
24188618885357723

6189719337382594749056970755345201153154027333118283779761247
17015057625706465
5296799897182230873814226743577485204949515549301153122373497
99758257618202831
7544521214311367909142708881084342389615836576573488488699018
97285510569345637
5561971362356805104333758246047837406716290509691220530949693
42273645888616180
7497322540290652651573742084416965028682192896877801820229167
09817519263029166
0755605446310576075098207841220374690944034812326691252157124
33087010353789034
9000906643292643725779750241824330284378092108448051314496374
50450720821172885
2379939490486261381992522052393067273693059352176372166188904
19427844146908993
7649018485713794294523770413025010475698868540930433653703029
36769520956382771
7704534719329069964749837982412276976094331079408584031054912
13134469627575233
1337321108030992425788565804104007983166194556970159991762188
78664471943175469
9164974152025180644887788798516696669050180696117789531967776
55119951365783552
9622857567902572138603354160889798469559721605713717345978292
51501311460097902
3730724120363543358834487810363650252153375154263566415506859
16208348770008127
0645469838423067413506973923854884113642743338489918038207651
23559375590563012

4172191719808894329321136501668953670357957837187141292795182
31967750770527301
4355668909877281562139384423216216216197142932617076013707466
36004397668423210
7725440377924074191217701989428615453301584251318351820811378
19138154235421559
6083899670856295168952626719939664057341930914890981849414821
88411810178142374
5573509884888258159420456319842232143603174093407135617678090
14347986994190579
5894355558307507009728837879249065334401246830550200870508736
45653095557917071
6229994379623777631905663376877237008874674539571107816724721
88004312957875214
4677964499605118000342467252458595392032046708808897893175411
79493224981308995
6418382953787150377614636262585112380160693580741269738844040
30409739084583137
9142462909156484095568512626931030585112920058464016594760284
76552408610605191
0226458630540540326347910281749122776153668096201886278331421
20644805591428083
2987341184143607716606087310819498484844928151476858963391548
09451338055599975
0134691676788336523198530535838633335329352492930503100831720
54433905050376413
9307946119467770146407625904927780846513439523095524921537174
35229293942988546
9066890891111586907160548683847325005044710766519587547184582
34785732434368548

8337838719956170764836523815817758821066876911997384388879946
84127831197614230
1873334814441900861702005826042072513863765546245962992702960
87829284515227536
0768139610395670828814680333992638498838515173699061706006663
20063069982547852
3427554081696925803009829312888168453793252275046597876889633
09573341060164659
5853984369207427514961102743071264696761518369370865820262770
51209542930439143
5479659182607288970011875173450296065091985001369336284683946
12030247503897543
5890830786129134608898364064850448570156596777627946415418035
25734051363485532
1299508440926896123109407541827440273512693702185324778465403
39600306219998878
3180393197042921224950676142290022107152923510934850867571904
33390511894693203
4881149529403030891609149520981330267175702417767477020484656
47977984387889350
8937803207010443778569744024175537046571098467590918302215975
68486217210138708
8252543289069851446292181572380538617923635636983587064408096
32911658563595614
3593863462822381961222013565469667392882207718885083061950191
56452016298554213
8643864337619931453836518689182581766470270623753673823708970
20672107900679360
1856820462915877222859560604022099375656879744552409109127328
22595108597224444

7783992815655620885348382694425814006913802473614622020608997
36983794449529070
1199178812193704708090897341897124103153970230633311783491197
34076268473989110
6123926144020453189792782048076184980974218561041945972216422
81896519731426902
1053353850782692280326819058964486989261775365814708658950318
57067258439249126
6469215565959214633584171251270785564097331277923308344118009
17211931482603316
4724402853095311334168013627683403806568439562249010643704949
08671162370101323
9363335403313034829466124422918322507849041134592909360370713
91403701640573451
4359898433912503887116981866586232540717868324218404638505249
22402294215252122
2197466278908922426303524671653767883336161614897037244381148
98481157046067438
5885709565227917832265796888266133232672900150535038210716205
40860875544294715
0412193330783644053758304932870514350151304824519454975850349
35205259578117234
7802940018462476920945986948469608809261787117351632068180288
19896261746322160
2915763368693425677154957994630746104054993046326913174498122
55036823267710191
2349961077924836486744595266752305813702504803624655822466289
10898031100355785
8644808809740658496029981456821584167122621749488334372409760
47910724363838702

6147597094977821547219929615443993355298281523075980908880430
36003879566321290
0374020804869110853789128855478313263757991734738252798675187
97825294506726570
5532486283262656719597633222237271010734347926729641565462477
35482954780949636
8045294983742564952957511800486431909398526327323190514799125
14631474488773002
2049896670955014720839947199606366358753567378629965686950266
70954696168431842
2472845459202446023928961070228271030351727387276882348426652
25206644088771292
8416158048867441333432511540371998854836397491440867961141047
52654810592239140
2817197292980305887179345325220032250174221234244996272597899
94079535389206504
1914113597207218030718108048286584812440970356376117629873688
21708516809351849
2076416931561313840511532492865409426230145416013334662246479
52172780652175063
5122703829895217945346529944532095326431108731905846735878335
62428457902818905
3254236709806977356179040217223322652966085334567087374894547
64732592286378040
4645438123341108330441123138866050974575864513900386326258536
75631677303165726
0661649714710450670863181028750352083732412494209251458631987
60299645845391231
5636185011700748448748428298252226243971821511732153428041071
84187974937499985

3891463129270625863963638086047065773434070741732372813994592
78759773292381069
1054262020920900176237430822406295609192531716452262380461428
33198930030378864
2169464228763910234584941958503990136871528251840227012779504
90077032067972245
5767264947189329520751764042064253277786595387621715146219602
14546086626810163
7325844195297760542716449169273228047151928221491595637502194
96725891245630251
6621377290088310638897195773184712766096705768315169408487075
27663026427136687
9647046356761345984791765425225782211009230995447225751923070
68631241750671481
8959473893450790397634385004919862148813566974661724372621037
08610949660153920
5756278830884308126316578733242797790219549215140236688106418
52019737002261344
4853544337670198811985937237428252577176120888629059729957145
28259794444345278
6319186918559923471393457925258147821115510080701145202885919
62778668286799253
6723230178577805700512761539668786144819889964364756833775922
89986040495779206
3422024848312612857134838761644901221761958418566565111552307
09621720979670720
4615707441168916839894742480513362610223944120377404595468199
34919544947711982
1738529047885726287328401275408592206015204275348088566906453
81336067422487925

2638563756011542152134087218334817617158743075890682358235101
34327030137170155
4968878665396021879752577044926786011177898767202000977873836
99742197019518713
7050275031992303697438607743498659608589253848964999596070290
09055428471410589
5514671547792733152124856489115717872273745904147121953152944
46632232035605558
7377566252138467653305018071176699290531377420709523826173341
81862731566041322
2580323978279783296104825291696115774320375791637964046357097
57917196640060946
9091400775008496078291875329210890075442297990882237992421896
25906431396534002
8866872848883855169597064545628771269726753738961588632304075
43339416313845440
0668454165180821888336689703361422909742824355605557867732748
15374657174078164
0391631843947684959197024420949962756460632170295457061329008
52860132498369952
2923618311456434694097084510896235478057483999298586782254006
28876632880486754
2235418443904053039950764349284971233483763597792795882872747
02380527623618350
6909818231143051922786395010750893617132445600096883795886934
64215682490648449
1289321069153921611880590168021240558378073618927928485090900
87139995492422330
0867797970295575482545826507487045388076817000272358152277771
87744610078008005

6819225495316322323649576568298847239521522823831969407491449
23498368863633899
7001358588488903217927928435101192449816063966228594280937162
16179397073596629
9900426756698295009476352541854911687619187449075526021300700
96115629703210306
8799978102943656791013932663633543112828405528100795865841197
61904239883736720
7261754840828600972075736060129488448036140286557775229589258
05418772793007043
1246129566636995211866359589490752082776492999399346085177394
59803010449436146
2017437614530830764880172866504244628583619494222174963673376
22242243039777886
0351692805776280704007028688413490310071432521201264990908115
27397048552564096
8597042388293174895229219588066368641831218850654097898989607
13932002140968117
8443436506825523545450655823110560675669836752789251613622064
82131534555739670
6688022249582142835850910571148400450892144403266474384926137
96148614536758167
9459693627376311995653263517045100433922284948267349117920821
37745490554124530
1768847985016897789772917106607870983281469478312558299601539
56423007879788184
8947840241628084687880668847330482144865248777323147569968031
53236229106526097
0508053269876538204453736100532612358106663654771548976472730
51668198131384366

9442458481039446621297627697866018552984016591899700790321332
05093509387991696
1407620831458196386692220057843889693771481005048878076699449
08949649200731617
8206449202893868027774175365949599689857567226953969584413237
60095046871993349
7180548475694036829824956803557769745525108168712072993494779
05840558610094384
4260554945964437572039379701664690888966721710824280542045616
95792660263046961
3342411950991587413421676419168236181517218009163866478131019
33390325266788467
2473434090760504293323266783982500092020307237980756326890689
28995766258120083
2674163914883499426630278806298200749024917435411088401595379
35577452808322782
4313201815696826683260452299325407982740822802361064934482526
01672114215207412
1984668945504115805810953859273288477164549019894053737777322
14742459958976451
8675837869291107205443769684400472745196098303203194541554188
22265657311995190
1819632006541310962195925624740122087063252382837488145600923
40146290980231000
1536412701932507469270069536422018830727829250961981472854695
00291118232704169
4728523053985228798983586119036808532941087265550950000983825
45160028798679517
8822442130377634362485649030455446064822179904433980219670900
50535331685807810

4559641804036316467166825335877385140991007998414636366238326
23798438981634534
7218542937924369138867176231575342212686865894106613906053192
81629353438820667
7888409686440441154653755489162097539846383214213324005291125
32394644604722928
3131568151742023698774980952408050154110083609949931235377999
43236862611142070
7582263208521152152830869593919592869575200486564478999010416
77195403288427606
7473036622927771527247395002838026583788689890887669185291749
98275752938322794
5788762012101327563936381037269817936972313937075263123456481
35283580643768061
1009798751021284750219490927374524604155809869716509989182841
05544674939395496
1600168306956952747849018907353703586229230633548718419881007
24816393260344114
1168686942575760557545308898432291963048293123990261411896984
39294191977930409
4165419844818170589538185228519366730130868294058891879821682
73948239106832931
0906920234153896223997807180662358217887703356771944530404982
49676213897374516
3798759456312571523148647768664769533196525312664949109949115
63945825468502300
5968039423011644832943742922147808817966045498428179839821600
74059890038846661
8479783826121987904655235872862716741891917137908761530355570
90624636395105979

7289919926816276488272492158463273230154843227998425926168553
64308960252547029
7303108404550163047112862775994961765695471493680649947748830
07372853659983634
4125657088828625761818222192995074817838693108622287486775589
16376478323088172
0277240731686114552351576585147290012987314295022762199711886
18638083953531312
7442890246118474958753205443807185391375171885695991881509363
51922318408404422
4723319201698809596084182919079868812981816022894949623412323
17306985822866380
2702061731605510405951676859586436000322818144820587177086582
07732249544432422
3888386220712879465130268733346938228864728074856147477008826
32930719330572247
0173999949485529267140636307505405918631741860390327289909578
28948282423111956
0669555737962339501244522719284351652699716074769570921120936
13917838015152980
3522415404410406489091881798665105686916396491396677272666341
41667647912076749
5312862578991391986864086155643699375804881142022727343637324
56956052806729440
1709198120213224104303563361280775680231265465168684651922428
87798687220537455
5038000274279913054124317292254388758398585264679763297750638
85572870445495584
4717695221590542265030944371985907134589000812050864647601077
85538257083674187

5301762492641274358878993626636931480825063674180136947650851
42266537649535223
1820097167353312507687827912203635787133009009923912335294842
08519400788434178
5969905069848273159220210555298619650241894823236372972703733
35723942610446272
3477387588487469537820997996307825242887332737603716263060429
42545004460327667
8724747607598434274242126600826827437246073740499257537402486
35103153598300001
0588198077845160736197215135254709607520416407521075679853084
34221704041588569
3985150465595914957962529485333112276104891550650465755864257
87788963731499559
7266479678266668970109833038270231486631828125970651532997009
03953658191973845
9431547551169841951568442980722613471642549884731476136993897
53101650491472109
8731568810310601786320455992166280050819323928718127056086374
01677502610702293
7285272573169241514631339727198822339942557768087145515178824
60474832366726986
5910163919749514558002879986315844719103458237322878997126546
91877716912889905
4066559953798851126528596451774996501242815234817850118872216
87608529999688738
9647308107901368487543182179229858758079794091168548802307534
13010856277874617
0650577052684674868924730364522155950778048110976638620507130
10200448828627614

9940759879094973093563037669085387413294810979897069203156038
86955349761445121
3997923612229949587432531895925268592187878160322728503976281
36338704318109238
7838388528772623242023317970738884957939575195692771798955358
53853672281644878
9377077710060098432985583635067811076154020376185381142035688
34885764346129304
5672114226060553402218230140748767010587390664946553472647790
91647627969747336
7326111139210893536616867482216537200252988650868965662915359
96167397456855012
3090932520684634374751609506222272958462962548835732309817477
19508172615566261
1326982505545116744242464888732867304671979026686875383086135
33670412627949120
7688917267020983742700988519370687862609654155997924961041038
58299579403601361
8309379980860103683735906501729123324588214900194639815529515
99540414650333499
3505531891567138890478887706062897607716851773113546465632833
41793553834134410
0826127860561668863566491683773236107605692765317761853028896
33191759549336054
3635369893985129243777265149670788127752922799313090847004042
18700891471754339
0010655160792999321674640094882042886726225564307272142464948
10776047829506874
7584932789363742202656052647168976478437034308051926833476180
56635065468722215

9509791209534759167339035142669152807441702389850426628441881
15427493476446200
4539661346181131523845996619382787456021988138251412340038617
15000457474379911
9336460583421972277786053238286150169512004477424987313775847
50318319198002993
4574975419157840564772482789477712110207524392064199978316173
33373256200887159
9282320877712733155852049926376090724737451730066439859680602
13584358283071895
3070808276386255400442204790973089679096783536453877784672898
38441377020689588
9829816741634296539388687605560119393642227190057368779310654
00119527451742088
1761161529951412572630481728296638568566356367397935612747429
05903324550338432
6086681119242832931188868535265865530573162110523226895983837
31369229143740087
9546056909505858181800258373238650211222748505210976559931365
92990508106103605
4346377586759960509454574288060551812686366060393853897223025
62845160295113795
2078283251979192684821495479055826829530289219871877234748911
20518175666000402
1840137665061292653941983207244692560752266898749670346325335
00658413722855923
2958208108623284667994079336099555689268059337186173640676217
83127051294006453
6697062471775441044584445256263509174946337923412088997054246
17544307916293577

3540783640461548244499063169397562762029042127498206534137567
48647563164951336
2295739575011509609569171345696938452486544842149182039639333
76883278866013127
3332244394277735043433234002816498237077242714091553857573127
63689757692641751
4581963994556538515645175141403762132741901807551043679297692
03986023519959365
9287440421104730217808460830312984848531752118360882743422178
59967429095793926
0102737959941531931599176123865482964631162786522748224949977
68245571795554256
1509289465765976965517572367374214571406200788905414087845442
60082899513849588
1449320114797038757433898460800798940838536955156316227066825
38655004425212369
3388397594832177377686008670270832482567611931100438851983798
35419820659761639
7147920025221645475840326565089068339576606449812617474492354
62807397629748294
3899216082386877787385268628817564936170670184042751869162839
56847922331159595
6951944654874395292444478044058658307881250956101102263093730
06924196094483167
5582203935749357437673764986856525165819242640565990681660321
05777585856351350
7995693187502278352696509518575723228392250213207600310543596
76385013274009638
7852892618929906123646083816299514845165459119855824128839987
69156590813664008

8140233431621013174987323980618724420228107533278183786209562
35986099513892259
2032758767508272571590372623546814399396891631324355240391888
79648593076075848
8856147019671693815401495116973727525174445165626890331820637
60211942984033322
8525261745272406808987510649631320753153704832407083562781667
99033274686796492
2875666949558421354730636651351978545450040824073491247610885
95180916432465959
8877592633357439779131156631484005471870993636462621068214300
64928937324201181
2861000021053749126161550319614123450636459418025959267424934
42920909222736565
5562302382347062305111047967341897619143269148877079387332034
53229526519827417
9254660865946670301407636594540465975849662239931133997182626
25025946091007232
1238068181347567230003480467763747269544138092968594684656324
91039819491217940
8718929946539915399261342693273596776320201234101103447805076
79797247667411918
1818154973196300387682936498935661790712455201032844673849819
99997116994650340
1266073735156420896936414485749355396724288491724839969587432
20679749660727002
6189441426476601884199011004346437405067676902437169522695881
41443581312064509
6225345659179915696364978114630323743227952115478715879412555
18550587323393314

9189491983667298120022971598550407645179014679262721445745872
95391436663616910
9696703289561676174482206727487386724272795177812333705160898
85929694929244449
7422830399276476828759735758105628042893313325052470933259827
91228024862970706
2943816499587999237358421774222393808227191279580120682506980
72804526226926655
1391105393400909299055790705604321529218425015129318741236569
96375006443324772
4288412430498935103247087893272836581265045662586950603042665
99250754223024812
4421696509457129878812729517632792405402889635918286400227765
71030115042781356
2932400157002075389813953254445158661792046120135309463939282
70585979205963305
1728036549240946774277558998647180718812933372695539609010501
15487089817765820
5120228214115636674871360123826085876453010635647093148046885
81597689719702223
0472556720034616739995055384717743178674165996486878644005485
52791445741554098
5764404070755108288152392215685736977154900863570806312250509
19662898605474693
9318482481197498756441056510636369987264718552440955396237281
16411957802443269
0466878469445653674675827793924673589879852830747199564945452
69441530803585649
0350021529794252643959596398919492160599735258213263080909713
33798882135182256

0209062644453030308148968938724730133394590720780967724794116
49039902819311515
6284970291009413641189128529130675691097145691521077890924143
31771415294064543
2936431594802993134672901843013903444547097413552111942998785
27163014534223852
1368189664454134353462744407920845178060098940048568396658528
22773832241141158
5234546324255917556976552416576483940670838617794097710336610
17620957244851366
6974361981749293040951245963336351167875886484449958576903174
60733312380405026
2164152207202091857623861302482006346958588296924151822572166
45604795773727197
0348362335708329084521373043003389459687736833867809769637061
85458629263472491
7050584167122838765533069891804268493238536066006840236632880
96269181912903668
9386582687780040328301903019044364406676155843487758630751021
65728390784604393
2165890416861979438383476097691295421281793893563850097264616
04747616844791203
5892369313887532876143592138056168762452457769803724100143158
57979747063047413
3619140242962859665949776675294316614892033329927131444405068
61717009818236867
2370902369508971861449149989910286173578335059679805657707231
34452410156379005
1888603492388318420708971610522183432218135458408078431507209
50611655378336668

9071545917911748969929623219865459198411484536277926382938795
76762359442669069
4255764956899345777268343809091634679692740845622511253246619
47422469816337589
9123023512994569499855854671644389401224578380466200148498957
68928296068583810
8624499151317865334618425465958557799780856244686000157158298
93667902142157680
1835941756075488269671018086124884130287852503058644183440668
01835187932130638
5917712470655572493392200565244743592966526943341569232201156
49639063037052828
2669710473125991834704818592268877022979962881580012959291177
77352167442823841
9930920719104617247743762755923704542248006711797298882772392
26969446555153750
9153513649958025741178055321743380644642342842088464417238148
27554468345330085
1811558476244616792129430115196081880395930382503673294321394
76830929470925529
2541031008668046559636842509373666215747099875595962048442040
28107259959775032
8674587552481045584778604026971441735027281363097196156942421
78388489177541424
6480123773111391044974781809175177173502706767705057262351578
77435229368713495
3072781623425889575811528629303023795433558442379839876368486
35960281083279977
1820172972074548374567354440466298032465750548787323684410821
94049890944136933

3120553922493870598697843204759651948583001870711214092785542
10130709586609760
4752586354213923408394778394421076713435194906875536907128393
40959348674785837
0899143945787752762219598140181454976509035265533589656239085
46754298140807447
1243965005508607592082064865815633815094456627055268096300291
33453215368375040
8536224638058509202181056808350150503504620845049818715400510
14808666273244694
2516048571883344944804570412546647992947311547387651054642914
57438886340564382
4587686726871741212075993079976647189215998698730860153890700
19375420254421939
9992799057597948918781472670431529613169590975258210519785512
67522996983645425
2946346203496507270673615752853269626777928308763780211495266
47529174451366309
8597833222701892778113271827283780747826899842031063727831315
51727759639018152
8986567565879062089248156381056655028622330264585460143930424
64208297022586620
1462633170770853464052591690863850566227558891828812495699580
10723313244588241
0373849675122275295349635932323538209374382091679990237938415
43728755926020882
0947703347451833111144731931206566038640360659398979048567633
05922278828394405
2081712812429482883365524465817748211232381858926656840757920
71133697934505212

6480760652639008566611204762581565536956114711745839067352183
59700587066847742
6696894001464339858860040782222286546334977721049256198245534
70843726893952599
8646053546045506246486678200242436494274801289060692187906930
07840130972660574
7620862527463702894331914185054426989497247200746190865208720
81059597903632958
1061837709692262114687629225962188928351624737533525451368682
44570895740250550
8535260267333958441231157176789170796056154476344067444461721
96838637308545403
1675490978996486945999926785203573252348491911334597480319971
60896178555979012
6256714659475592188974522204194734492301995877931945555554299
03566713088943777
7136866191885859809704785823590240818556491948138723679071303
31794180776540116
1187556888166074277631911877226004380339949739817136195145029
39440012152756749
9512230823846718787812344659563796343071961865201324655490839
63213266877996291
7942923680656709061819088664108194722802743125847267509500982
07209545227790851
5729042960034807900779419698606028935981227534694968251944926
60091276454976521
1034169392105448287396034131062400171380122479217705782143816
29499507736024881
5209333014348751782167520384283742282961036184010594523759820
40345158275883106

8882130518525655218016166164985720070521985683752509090311685
08435098247703502
4380106775934245354779174941400713084137476845770928494099637
48701026231172240
3719637728826471175310407701390347242311577547852869014970657
84137084434430265
9966104584208165243527996229504090998422686723672722569752956
02304949565461758
1319593026428999544460003494361525055810293193898034242014233
09625789231655927
0134192471238930265904934217135966297970364186304006035856499
83448355652605110
0891666928787371160111148766676014533643576924184676975181849
66113493204631732
8085657267078969369223549720151791318812960266666818320684101
56717462252051231
3598713201010849989962119881921192570796483489912205905858633
04311143042963099
3244944275187086240029308605887803100051593968960462473552281
20959394774076266
3723252603530191801962712132466073581282437655218518539505831
66003227603914564
3733519584673460112554043824876651143661370136478154982558947
38349104958817704
2487618189346480505182643830916718288720820426227702333560232
23427035591413419
3242643475577093134549400851103145208801767566458586064877507
16722231357473394
2703327074963540100892276924368763799296592192471704510134252
86745479135846877

5107065822540737967847566369845894807791582983982546906185714
21247479067459884
0867141492376647427874651117315726364709874468980541324071775
64890158105495875
9636856959638529798764220333426068032034919378400098254669088
47672766871387158
1645251615965480035785346652146985923728421137284322756359181
40070604782074117
3685309666041199513188378797446800915361129005986373472226492
70483315454859827
4473925001649719755929125784515177362296845451665252197889843
86670229777377293
1878956188059130168746307791098139535418252182284206755323944
27159194863078497
7030038119048866016186696354347629303463969058992650318608589
83758086257586922
4689845290157767791198389425505829071718026016714698586843558
91815822728497894
2936606743348498112533186148168711127030091237317462656142800
34637596476398084
3114176615513493093108169301692647979593018770841773913108938
49127948511582298
5847363781322218937924363115838873860252929682762132932463639
14432191469001577
2036357816038378418987862439362831093951990172246933617051403
93035591588222555
1115440752233461348252227761836381650118155019422473567122040
27337340396081472
6467394801574064061062818443625172275376835009717483084580453
73718724709794018

7823967629396797366261693766281888055073290014784627138488881
50202990854989779
9112897406734829711462113151279481019822230837834157479846599
61492167252144239
7620728882822259951835542742714726469421323164491600922704623
65279175993088937
3284939536802994192105345960955419154130048279165203412038215
07326529664515131
6769221287614569311675071487897538866577181742481450034552480
35598053409465137
3563688460671121512405474771170600475673896428781877294812584
98193704352582950
7177589143051911762777892874516942883979193673879446548623171
58862566004606035
6566674376967077458761869997908228168871287808408080035280708
99004842726103178
5142117980764509626324207211968679958172528726570913138185704
24829520110957843
8539522586154870629639033427889254720655038438894590026960763
40980765179958799
8641405932926348543117694306628954245347358016337774604536144
66443803311895306
8510352579809569699669778882474915727035572618863570795654655
22499591723942686
8595342400352922622857286015606000079926230037115787738184078
25873202481237840
4548698630358016355824146999834818999469142632355011404760495
38946274903517910
4078993050502427137819887632408490453363252760652610249470153
70470572319767541

1793857975763451713339780685358694264141401637853075122965313
22466009901708185
4616340542214686811398864313563702789830039226977335312050568
49175466125618970
0011179439567207335885906443469619780112775113343391203541644
80743959541661289
6544223094396450766316789586954681983939300372182641276419701
96548095905645585
9853034036903572160562319199936609171230708868188479267774053
22242804806709587
0213520091503435522009635464338997392809097643561080579186169
41573698554610991
0870478051020695577972187257897046968726409205833289774846744
95085328713159385
4987635644244664500849133026732002540236761770209968652535398
73445547057104180
1094962955552388216974528712159130304242751627419801660871182
97088586021569225
0679825082038402397520188387510776306621351094762723250698421
61466776479021502
0934361162320879035623380311796955059033920342670596193780854
88389711108603483
5261689407027763893001398909975450285697010653695461795593160
46845424140447818
8575636238113631179423357293530568033960992649935182262716228
20465534066310041
9755036315862367098569882711515130425645450528671703198564336
31313076854415941
2279633640762489941751091918818576648876037555724084423556643
74662256878667470

4689717473527969081427340048394617959947696529345151617917646
95426483739142094
9225189181261841149969725625205483738806709532213583026177245
03714903419335223
3891392802396693355892612900430913540049117257665330048453877
60628375698008156
3577817282259246572669395818690526415087454835410232300400956
63160930250391829
9058924504998759032339320662985293799541945708488199152671211
22440320574212362
9651317126971005162257023669698200613223223102125016841979762
42470085637396954
9378422083725549405190289728967011969488374063815358010687069
92582507416363305
5653237810050415559443183512800115336518238102075392294865815
30193233937917503
2470733536592417861605973123742879707264388921075518350560551
85307356488101586
7734315333530595026506074763688779808786594325246102293717205
61220697303829301
2746412680272656545196844056504824142019560606755219960504450
49169268806251370
3932810402122464999576429657582072670621685018746569937453111
72013630242836454
0526104528942960458913234897161081744606917737561247959956851
21420469354989413
7017306345900595794839367445035731110299189527457893064942494
22690026373548589
9889355925710726861465003635854929327962938021044963360499600
08004054600493389

2355268671764292110066070506618675239011418685035554027651425
67677227089214888
8955371044840124340605604768444541721444710929394533654122391
91488625316467094
3065215378174670546906604887042667845952162437983240148359873
75724155805634481
8960203933220489903804112054972463292999755357033236519720005
66246162905447960
7048377540400862276577519024361440520777435919483667711725840
05110406025023635
2555182777999864702699915865660483744723042961105640186283078
83121866269686529
4691267497671510618980826472542528900602447832385427277504820
05523983769632783
7453804104094981743448130657466414299888892224405070653396825
51361738808076754
5293525115594022019506546616139786205574351786775700869060138
51788257451103662
7926584456147111719676147566860060147081375687892473595011537
37124377998734018
5910889795542001775216358932787988427471297998271143267432272
06212042998196319
2588846783721437678700449686090456341643893309052412584477912
15909409636975852
2031159120811645549529369595571749936244351860813428987116587
26065657355130258
7610784804853468240763085373164865252263429774665750402516859
73806422233610108
3273763128391239112962116248767457500436815614101148402197675
98673414835481121

1598664606493058947033410323771859130729547561694779570513026
49029939530767779
6543028856172484446759010608359646644328967328090882476208325
72873783665581189
0912986474091582239750380176900107905763685583530128097820780
73326501528248875
5387801818751098076949636500059534099466765244634863267138787
00944897277794019
8538476796475962457806045816834162919420892167909456121831644
41974668668389332
6895139447467753696883008036977116082883014275005261158189354
24999165044542914
3283344428622704039859395242438060167467645740101586221684608
86279433419920945
2390469005994139095334050274959545100769342829214407468273383
38240764297446425
7867688864238040950304216197841767349319595006444246046477228
34275845014642072
2257881779790834973282998492368998068243085509671425381978716
78058726768029003
3831199491058846986802579728737754664128849579219613442620633
92963957552624853
8983760300447132994340058318739575418459501077945277121672970
03974351818687998
2633038797750073694566092035601759109921236008372792721104523
15986621355920338
0427121945311387661905951952188897610130109210338057352869106
66797755601784733
2262932413194333036538869448166094761596841065060474841384550
26551250639994934

9749682661664410665518021390310589509425969329348881819846658
13528399014893630
3271048861030271534483525836900711467547856331225092450923468
47461306563238553
4359885638699966015671860586124745889882579259830494633133113
62425041150367526
6059439764653592645323276332233198607510185476341931299728219
72812936917765373
5405232122205723468324750012992070351006657623847274023603846
97885995722525908
4522660626918632822114580758281992501723085071150021220576439
43620707427834155
8960229557464953519145085675128749297940567086565398498717444
12488817334535608
5593702374789351023494268216534496793285005822181596890505735
91689721439132211
5052746632642072862804112267825590845723517794786694793834791
57704906403912293
5503307041121029245168359103359865202320918829972024084844582
54568473159485768
2446528556339660930479814478382357499523906432969606404275945
95079815050322109
4697842432880685911089418989378961575508205167443164070544398
07581169313640269
1291716429916303859653163008228067069494911560266152127385845
17369434059484144
7759036208225564793415527194168680049218369955517814854774839
75205304202788655
0614953484810572780300414169837490596861640179341336693340737
34527178444912947

8438443104629357399390409029801489986494934847041639307027224
74652200796312165
7560446226873596324944871642091997680906137118859415214366605
52698591646263533
2444559966262728408025592420542575893439864044528360813899780
02591330301930935
8225175634679048354510685386048612866931166025888432830039855
69850855644133262
5423163629132362854711667799059845019269407356174882699125851
86782940707967751
1509310131516068268224348378585795880806997227699256020374628
82249678118817608
7645649137817181218902247175942556901935027952320869998629555
96579902791443423
6758766622983144744577605982731832653932717548424075514061550
89120484275930345
7326183746851915906845164175441414638036094139796853883450416
85892464127168632
3446822589185686294546022049205659177971313582851542004419646
35331344205736343
1071308431551193029507773580767853338388060431967771955048761
31349890900191839
2853478064207816198560896774726014391749964703357741155341423
16125620869833514
4154432556661182067654637827225207730252140003810863305943927
60644961501035515
1956829407968526151191909731143149176354644669634322908982092
31476931916894038
0512338765044216776225590985068448700857738196819395745979391
66891187752003975

4848947538539847315390269771017865672090280679962749320721414
02973814580750409
9561659066154448366538593734031723134813365541230867730631821
66745969842431477
6341407140932740194826905648649093547830919668818468944978616
16837624118800499
5955763653392208329422639094905434212024230242691281520299709
81965109215448889
8180669000336073714710914841624083239490212673412856546580272
60921634828085880
7488550125364770249217454183971241871241084215696695975897482
65135350443798203
0839657599975548143650418053605131208618004063481211311802908
85645073485818852
9912833961475252164021641795584861947884144157837430677487601
19420846998469217
6661306609708544603789809627058924794146136070013514060000980
67552937395225099
0868378066176488711414896850938510149734629064639806387355368
38024822961970953
1076781259153037015822410213235544650396534123116885571032927
46579314045489850
7807605128962179511200326567965623483852007009945237918695729
17160992023842683
6033108773538343242978867076846304033259408479661017960136454
41455749556065367
6197825698992894622638942745946100214510106235477445678675488
42470976943316566
0365947851310628432081121251116475459707595131706771924999280
85724418678673056

4559110491906975602670097079439270624647839137725862464455497
97402750511581692
2954166718861948317003282175450338921738716359149308625866950
47048097266047816
1432872501747292688369630591227659546927251633942317041790658
72375528280600114
9141441403254735251535698349968375004249125831986173058179144
63408643646517014
3845056001461987895779003410589939589114733114277340118162769
91607356658068837
5028018356711541874185274025477296773860943771274291558239684
21254103189433944
6995887059622898431982268837213198707867215620424190485607993
58298042900208606
4579357915259701253732310531637106109265631661685035875713346
80640307679940444
0607897845450991505874986938133580989255741557666221681594459
90260477765693393
9312165482497833171334109584978918742548778305125457217450657
24343551881594387
7538546151824292385902689734112299296844119619653204683588576
34687757780554977
9838976591949829314967791684438426343621369853628025973857034
91909556038231399
1717579105670108820269184785095523585275759268941178974138095
26891406292117233
9970441161624271920309763161466455844895603533752122798753728
29341702420706905
0592326179086426593228379050128544733177583153438481320911174
19463412138432286

5134017934301407271568188727322842553642269886146965193531606
48231191689157480
2307354674601013114597237063465514190575230818071536660547781
03118230543782434
7556269865260989290944832754135453327309218666730599207702118
73754030210312471
2502314359041674773979293471696975033557206138021101892164512
82476075054123773
8317148516344636996477400383502788844041554476043253207585362
25050527508806761
3459409267406975020479325528897011130350826809585160004175230
28203574885929493
2538930361118486045610094773571704708000409016721450074405270
35872960845507272
1446485581513498780806082135212979373270443322590106290490665
37039666180672782
4065620304899786377831223042820990180840379695437718741840217
16194587044640102
2627335998181585933654523268775981819275039793857095162212610
73350423776989468
3721718757880410552600484946016492035454408746275385207322932
70370348086757836
3547313180633407881286026948510198690154277023240968159098546
56618366149329189
2328053128974540495079982830664610272694678323691114430825641
84517213405909467
9468473730740461957077876712072468701911078886300555476420818
80771811961841198
3396857425269883165445285164437064743601527934924356493257649
03595724384550659

9960924112843272389717988268254202504572240639819230095563831
03882365498074891
8082662466957085043076740017784465459119334279913895972967107
03161405895417906
5837379395194973032633053491990892767319524013024387674551635
91284266158875763
3730083477402693584062948601284113052065328339779358936107811
86355145975692621
6715506849362923279644739840634573144752318237085561368516528
53747956348776151
2142309585237503810250309527421573220614620839530850321406895
72374844879111418
1759134579734886765864185098631283397771947919027451541202509
92525875815799668
2734968448163562248680287787366054173416999163765665385810956
34919642246410021
6174530361666467677844931916876880376043424556823254063258888
90510255125872387
0200945074599656822076820223724012402082094281368316207110426
65728552343755203
9945355068704985821518814447989466817635904357247674873870313
13867273666423769
5726203461305176208696122708343562712933227542448144415397627
20328603234137383
4118322817877189590756120474468609288443665070653264014059374
31561702125012152
8978294584639139195216712554159112036626174469889897389535589
76129096935643101
7605534130976162007783176637938391729918222177716998555276318
76415362159050295

6600654056094291266739105832587577899759185076632626619371925
96555297915514056
3191320964590392624214494917959867627418751706565644526851958
81296548342882035
6484099912746214581149876594087446524715389865964872032110079
39581684178653887
6177503042413255681837643624308990225100589186632528680409897
69526515207654193
8056429617775037838424770341697453571416887544666147668508472
79648458465706227
7743341511192997512120433104054922980624430619707801248858339
64010844208954972
6785366033283483708248463336422512420342554385547479234905424
87369732412155062
9776950495769403225988405273238338387007735474942066252923855
68754759528367361
8969505032549751054756855829042642802882231335830171134586197
50197844202320417
8575604710588590957623467705650430778775853587154899385008551
88951167005590631
4649638464562242241851998513106122306761799048944284883178251
75065443465384251
3327130023024043830624726219830610476018589074943812150970837
64992948968483123
9789752400591203437069653066317399234706168196817202639004623
28085534076013964
2923644201230476782267038336232588525467626853636782615075340
53159337313071457
8989108569269606373459742884022250052901552099888404280934539
17218475809170375

1306081364209848557290766958284218557360999719764035404970757
03445820150158257
0288811344520444964255241010312496766263552931814349493793260
10482772434184706
3994289534462222004129934514220744814190333789315550685227563
09684544363912187
6700816128477421233389988361481238207904263526720216142748506
22618875836948419
1172479483300041582873400512340189492090287674178654402112563
60975020769150161
0317306852451913086949159456913927962459281089954076258995463
54852238544875799
4147093065077267684512505887349957817689055282256747859562021
75853620241580733
8975362594356931936275142023507521216961913672122379354834321
89757522193749511
5660983627436716746887603997456876267780250827845675408355814
57350675069310164
1553018617547936627729408349222348718937737119334356473831447
21809411353838943
4288346905494847215674948971663574188534989868771253728949672
17015374967204028
9200380919777690532594355380395410301923104867589369376819836
39059267156816018
7264056722014242509166806555205692944058298093801943305720296
84666000783764140
1815554514389250452314961091004424982545761455141050682100889
18833396704587811
8470521486639439180281564287117656308652587170671013322257666
04292634769246899

8730038250209475094087321939297972772221651844825214373630626
61500906273381471
5606281724129511694102274907968500846044233633351209813299247
81063830188851178
9875201118700894993943401483845093145280325873311669574025169
00180722639539584
7783568431386845113544626056232904308001645146163723295976782
59608739620388021
9116967322680610666599428202500311223960750445973213694688552
74375199846159302
2643184009380160376205885915302311475075432179414952413861521
85844100046721746
1157862821553207542685463416412233245022483551974574948309975
98207476203598458
5538611787761170916118428462347339656195626245612659575832011
39977697669929410
5523983825223340548487822576971726105718257778999984279143867
50694009828253560
7004508899992650866505632406029150525270878315356741853661502
49160148918863598
6417164954842032863208985795287622210244599585380982898465717
59564070795435884
4648427861472162718160638276345467701468275330677578449577166
81596836933120493
5556457851563474456472224034110234552031899431466778127587007
17760229128727812
1538841275227951456732290935147701234931417795515292551841994
89045458062174316
7700018729146255554926367194072428683827518684975040210675318
22862653277886758

5875897570473091591346962417662951875065049090349341478787530
83391320447372838
9355873285450230920965179844447724278843168807331457599788936
44180777361910085
6762866446844164381769213336325590393477003343173776496473625
75842415788444300
8894852332085878715265000506911263344244396573154391263165918
22350061381939077
7918388257130025182666737240162768521905921822699004102883774
22805113108056052
0789075503822081417334152585978125783099386244051766046855060
09627970458408524
9144334967826397488633954276062566440866520314561107285626694
75549760734155109
0183828732676543188104559990392562119452857229530451282576260
90844853207330695
4879868530428945031159006096551920194429370991292676526519775
65699367821565176
3277310739582176896696586300307331381935693562627421740569711
32096329824880338
4820752664435788764408290412598715346639333127145574921807194
22508250711103454
1138392734468899303302602093565425954378911370256081213208171
76226975909921549
2863735109969710268389291305908666710798526741706996332247317
76579391451674911
5070868989771515412477643720884691421171560326786799402336132
84385816900925956
5408367280337880832262823836722432652391268346064808956108420
67312646227930911

0478852765701566977830684045010438915500726383965550489573378
63001594535232806
7427826217941458769808109549055846926955636877779384916041195
76120571209769528
0507474739871522448062187413525870519143571900356971977951861
34880988579157805
4976699728299493628565501821412567966918793278428986976846227
75611319553259270
1057276285769321016182402073183408487145934138245748146758449
86115398865478026
5730526474332157884433675153141161470900386759056066033174491
84506126408365301
1276970108013269566271692217915236273735150926288824969987724
43154350299339932
3054870394090215199892837459716573908403655297474541394833163
54125955313903699
3276554176863941917390900200784907557996080640402403934002274
27229576938496287
9413750720202606152854641607623211027312994680428452343261454
42354980826236677
5990436710106244404789217492660995757467328161219125170358773
84263698892251137
5909906403230425596214263952888478862720739489557845973038772
78159279083019503
1704574880527512276970776728238698287758259376108385453221847
58148651835644783
6495033640301887414689640753778437512287062552338193947149618
73053299615055397
2654766260405399801212951126368230064892798809056637856985528
61168245756804575

5407485648459526440126081805831272161362443652481341391637941
44634730543828298
8050250163208430431797715800000319165994870258018987095703179
81015727124299900
9031271475916633970390871309000101867401753862369996072927830
50152028659217851
1199400022029248261165399889954365690813419729094258562437562
03895973059855077
6868036255887132956290218091236157117457394650309927339390891
54027056430027259
1247426635015786620469011753996062699069108730360009927265589
57515298129698414
6315107801511265161582626380120463307588979501055970073801366
12714822066681481
2009486290856853403090398689504395243515538603435084102426038
52342770736776818
2553075043249480161730057805921228404022281408843112309793324
74576121961936090
0792082954509702364464276896697469752285938959228538766511080
81759069742697952
0033079119716900982576799327048858201618022066923324355946843
36505386467358120
7399764762158008551595873980203557546287111316425210991174030
60325315182148886
2911727588400239789511634151361121061654833918176398180752229
87791827830523326
6101247524343585397729554561492759995100096184418073050356168
60225699526465970
3270291365870051402716285935040581974968984066401823378886823
27645408505077457

8347451449335050259880275754458166233153283963814263193995941
37328294358629930
0541036507280116837678522279149185138537919431806314753016155
32353678630907546
9835393094263115320337121228214265360393403078066086986991247
25595897422943062
9233034761046063288425849599245408553337057536756720979559391
64644428883631061
7999526880280520737865513568906613091406676045028982746965930
13959112229625236
2674248992176820511591625922726099233631906732856464629885915
97232879160105542
4128762410939472692359163366239250955773187620053545730512293
83960130476281764
1921446051778961574205096879324331847092794618074367627561459
10129371843454601
8145041062072225999072872474487674593261185481493949229542038
55890675451694410
2468171898971420312872941211731334105926876993631672767740186
00581131413817362
9112984421206279826410699048884885136559911384430031500966000
74997788642628078
3790832902045966257063695076313999511074304486378066432821843
02823362287641288
6293593578301494115502799519064824571380068715851162685081461
94149008954906372
3555422431728084034004191303431621501338358318153779906307779
33707834195839007
1523633759749614739491163094364364255913738708083329958526105
54224020193458895

8399878765356027128479170187374890262661960233240617865637559
28949980607649658
1990001585903711721100267433761668404954201077358191170928228
40294832834445379
9054915797918670269185534236907463218515398967549097235821695
07992605314492112
0246498496005369301256877406454917762812973252782620945844794
50871322393052928
4916015879565841066796587064368116247339876373303561675264247
26686319774762229
2707069754777283670468851951879294255710305001022301983478326
37286045624647118
0736651602346671543686880406066015484901873993883310281723317
58628719177572131
7489000956554082026372798002577226936251972576495419861658821
49409049141337464
7142207499617928600590511385598682617900593813573309692812680
02243029291200168
0778280217780789599448880686091639231163613247513742799371882
45395419076451351
4255862946265159939721662095189408740937159208225698431289289
71400185321069449
7881974709438315693996452908301337444367868724669197637721498
59259543307506266
5250465252656210178227301975310042873062777294858583150514110
78786108783742457
1529181466912791382453577144141466197972411245087141021771385
41679373327577219
6160670485990453578310440044487133852589304286388337533127913
97227068545977868

5438748997544921357741019217272781957923290559229591964712518
33874405116947106
5854919051089867775110616727505715984940541197116691709339989
13143164975293139
5429195339944255092935772607974152138022999221011121899792051
75577073074795395
0489591272303446011473134219499060451940751397644947792134438
21780788592893112
2360233120570993236976775803340603195099189653771444522762254
00433041387535406
8357007115399695903025008299704297531247893921379701265755556
95939051180379839
0016257506833056370460708975958554727231972882788111737239669
83384721159475042
7958206083909632826208309367063237707933705289755347161737717
38635978064002426
2444482102947733928966298951754789754650791458452476186918628
34443031063608662
2512797754018001736473737966305949900686875769399045177843209
74887535104405528
2464369580611350149340142939735121057341791528615479666130235
60518322225609101
0302307306846938569700488940451161554927720294379862241676805
86932209178902486
7874823419446295106505081745934814150190879644391751092705437
42252351897822491
5123718716141314672820933073861211933731597373681228852182804
28272860105926851
2234124633882209164756605144717153267373848684994053012216984
66093190332397253

7174413126111298656703642826311146010478441559873073079536696
38066420878535397
0374346123467666460885431550000899190016767301386308209462185
35933783656625758
4547327147394885516149611140043468996818778311362008098714460
03353897586259675
7437508293538458114645211467070221921315401102580864779680542
79265554575100934
6193428628699703792788044374573523193183144355137390009454659
20900161796450283
7275863880338772469911623272354190778312778522874103430304156
42346839298292476
1596593944233319463418505291954901807394829655483251582793930
18861990265346806
6927871187751370141452184325989340578720198798345905609868722
80396108309589565
7222696569474893767587711715991382945457208297892044951438162
78401431863343394
6110570547472929271501514920871068597691752241705458548145233
36623869381293382
2592183713643958600416709035440184377754659821005805633776856
90828945830874830
4085387651458578230679422531844857081940932645810809309808943
46051976567271578
7222382091689377810995612056659754668160430571744716543417454
60420343127960675
8100442737824653301046714895013457006686061339068555563738528
37468752993346569
6672152965724740313131935873420981044570487837695973252529772
89247225785295548

9693951055181440582842134063031822809464859687604579576981120
20130277358933508
6628209048171399606397218189771586733463526910554432515775102
76433739032841718
0692544494705556682508239090385145961709496488506741147368667
29027184173748799
5778435359147892935456005938166944100500611108380185389963231
15688582883485403
5097732563723934619301798548704093386942176245373122243621822
32666245197431181
1863775456524247372985117375490197344878317228375163543925645
04467743595574016
1847180271091517942838883524183441815793001566199904703115442
68662454659229635
1879355724359908669878611936642311201627681238941631734701214
98095892678616746
8831056565713499521722257563920315586990383345593516686301884
67690170473360157
0055271010524510400216360978154411852317477350168435032041762
34532948694688553
8314761360853285921483978205627995188758932140756881964091459
76848914707291472
4276077016801010740121379297284133870391125519431389192917184
52864204470156566
4038698989040850466824568908613253534700258360361986923910100
48565892660963030
2794413768781194443430650928381116460202816518656124540853474
47671067440914627
4449341347142811347037116272747847550036364343774449912180750
69908191246549314

3796527455922776025428358212415796882555142136268197999429352
21809444695342606
2375887794954439168206186984806568600128730162854668475400653
19836450462431815
0961677908379683524727607358191751126823115114841606245475989
46054249547790902
2489941834043818676284587255507541932249309587040701068018733
72064611336555407
2636412062636425136411245263148825349766963074849181119787017
12220703375337577
3524330760998343751613547797228777400875423627940083745753594
66728472177333500
3848479376603285046136060675785232451849110200321183547568752
70905041151205543
8360294113554610999069598228553299637685162714699074884057232
39918139184628041
1441869752644584486646071294717163488281589352085655574763577
06575128141328500
1437775738433630359110176830710171668892291629843326320535702
54955595830564559
1702373431693910433163207689626492278901764927090878363571983
62250850117738335
0470389697691013528734923358262866227666033828030359534786792
87237132490062105
0176255376437554947935158414956769902797958745768819329026998
04387773420512936
3984185796080224255421272023244550655250644001636320197614053
61459522969298969
9429941209390774183773408667868627575214299524306150070037998
97808489059893216

9529375580528027278424870867468818547205112384484161979710902
15465605091401697
8239647039137290201781889571712828798035049805631551033820397
04336544921639626
2939978525966011952432193495966659396527093954377850617419200
11781884201504625
1038269689297461112574129976839491641080632880383593060354679
49482103989507189
6284830714723167044228023640756083637621051505134000920488291
51054997272865806
9400854062310308381469967159682778935050238521925934609637266
05555281238652303
8899398282184649479774659372016525591449334733582832424492355
45592782828762691
1184877468594244735837205097358330326362449847740678729369711
27533385070564713
5106047393206260140002623939255137665540202517115267680762413
03952889997878866
4855731599067969743460606434831048455073505046086421648408079
04729351974187108
1269570468225305134309406380849191549011765778203096181983113
24813358670882429
4007489078108710524787828555662438457109571294345998366385042
13480752972808725
5809089288907626580381009757245424486691933778416939439969260
80461052840722876
9493962017452209456372702246553910394291287538379988276188743
69057900350177591
5580455572951447911026862940205827065864876237448292115819563
82110179620240687

1160207169408779970726052503090915988238257960964973879322547
68300687304514941
2613599197149361415736429686123005483539401583692844434269079
21203280600331201
4003060145059040321991941285513429462421434941781764456799457
66108900458089981
5543130913292477632515865483604431130679064543518712953430400
00265238560342580
6607260254662865138278353926113348420208269265831378516950933
86488808880078588
5160936666433878240095484079684246456824076980250941841558097
90205277345199906
6462631309117742947961467114080110013387109436707374319715065
54393549315360433
5373838261091986232022700566193036672507099746338813753042554
17821091280594034
9024316505135089548510464801674442685545424573515581323790010
74563887872244738
8535125646835126956771686646255677906281196353093515048310828
42358034474111238
0659555131891878578341502345803981925250049560349459350167617
66006063413065840
6809081058002916510889204839091038578623664728644227042473528
59031300712840287
0536290117020857938495334429328004262026924387403102698822213
15972645844754432
7663566734770144754416618584657404308117783875339126724620183
36617485276058871
9417529536245229532041231008474719118134403567305387880756926
42357889590913062

2725645341932749484747744464173771729412415625170624229402395
58124643907288856
2099669474751420187343880744939622943352123351860675751203182
58459049394156193
4336570904898600712921746407914163395519840503326264390718389
03467734132364262
6648144779701591194734519422602621305847746972866009178147457
31997352169112164
2547154080833504620511672861550394758882007535481538940624109
62853344655600948
9718650353658467518354258519596920899807030121015285974752605
37654449139211044
6085748057805501400431908632595372884439415537617899053415524
05808368886131108
5578441831028445039038843246393009728673519235055272645586393
11143726388356538
8772081911984330969656476537953369959799352739927097051749515
75074389993225387
7977920482444879882569998097755619030944279574049789780020137
47344335133268849
6885857468064616982673508315165996492248291996429056985205111
75212612469847757
2019472965517146680557213813692063421561093156073657297168509
79690662419565220
2270073705996509249515400708690467987826382014201443153293991
74243567066922650
4330411536606310896037906155203225244611769659686073642833719
47702227251858981
8994084506988707700531275470532837617297220840087121057272787
90701320128925481

1102131837997225935220315150429359535918506227769148731153571
90137299355662622
9339214087459438338472921631001202441490596041883731973247125
36991283445593343
3960434857752596085849667268467319957235287851913380718205336
13528962154122756
5189465707686772882842949523990423568057625819007543777879437
97727795935968432
8894686745835189547386688885351482253695143621038221571874118
27228417531452690
9530914330989467437698773842723379146425090764367319340686833
82971387498471947
6711619950680143659183863622660313283123159908578885355649147
03036598020493630
9480871175513706169957327535398822752327419507514205785789571
27306441427482442
8944252840246350366453271460886836037159971260269628651546337
54289213677392104
2134093193577095593443948222458279599898402578683088671383494
91278021615067014
264657467779333731476997724956469727879441973465811133329672
76326159060661253
4760453940617904028402348070707017994287343772504650927988205
98505004631484645
2785044430042824640887846481773650618623663823301013594198194
30045359345663156
8428812763535210502818518491796481522804195386127251248991777
76716201419844547
5810783799261016612185644292252691359540599717817091021807652
56078279689411900

9956980813745477154991203702338145949364624739034145117377829
35182150672850979
0763047889197612998754006482952964659357247348688432629708278
77980251745457625
8358170884333650030665314130366241443117798453656088139878744
06131560367047148
2624869738663303301264853210599439127463201719517446269994139
33765570891966715
2966458308073759800664102229496371150532173615352253252544201
79234630954753667
0779076960856050582701874856866895605186863716984567791298018
93430045749591734
6189279567920568476850676374970908903782836737782070045726293
49843881107654775
7513711836681302284545860412009497591781656503631011032567456
11288367145298605
3830037646548584266057248658865887976064490974673843047302741
85324160352310142
0304378503709713810455918577900526987179400725704011580502557
31373527806636945
0934423188718539730958664646908231917202597274916039037571179
36912622238830576
3325432921820276485928862749351451640808427915634983847854043
17391148103655622
9725894112122364717504926401635490782961607900366167732689061
61828517584394565
9986016896854322752145074036020617292387293999587694523836259
56751437977427893
1098988053071586115241865392391541130923461617316183846218262
25964597278217280

7688914742208100147774647192919703002733874278435329596052212
85169157944184438
9611787982412260333997519054965292558354470798171179334203554
19604832866662273
6544735258374738495426009523503959944498182252242650705674942
68395486394611932
6723846229343847676779447183447366284330802368514171727677630
77234749822344241
8826442122523570925317420214739443240003147289452890207751266
54365042543669242
1379008911212423096617631013871659346573150876694132705708792
70859020761088673
4785060958432517052134503350028973900235768078284263878552514
07590915287858726
7597912882525050976824135719854667551601393822503406322454398
33488363725490072
7355534994157650782292019423353068842766731307529162405325759
57239175823955888
4408297303463446533520551065070597126852282969544945224738827
97037676367825493
8672239821612310143982248519080340531101174825757828077536446
75517433970630780
0704638925306214811815706296811915890995136669885318716362512
29581551456247693
6902883272730818304497732484637223299156626628962906031010189
94508235905342809
5247569998262602200256586690432670517818986510967540993544614
17395126003763953
8259845985181370782735801741622092696682362657157469975046989
90366701848381617

6159411830007728727416916766127722681886154564688343475212140
16219294705850639
4983579973876192551336608743826251431855454359973452278851397
17084924489031953
6821058952566407820589487115962379179674305988587835102512440
19338104478792784
4963480621250477625222038006826515062580570677763728557451467
03534279650897466
6748974432474989669946582581613511787941557147769615775072890
78952715195279842
0131647060546940450932713290494199268187352440644539787180601
54477718473545108
8119421452956744832747258740094589825563315981414878007559939
94019558608553785
8349625408408874889868881625170820870577397920525739066209910
20603681322556703
2567967318012659071537845651015172596815983461309940368123529
70678032126057136
9071350122940064907618275299791975231802100700440464699877113
88618341763972276
6876683409574480933306031237398004077183949129226408864096812
53364902735921556
5132555190695143217489272506766768702395828649840148397154789
63971486022497726
8757393116572317828644074652543256373048840170826649392559885
10173982119610763
4947348749885626208197392802271629563970041258882945204251400
69021075788091736
7255603078730423011582869449252221307318652874949599110426391
42499298119078075

6835434668428294055668322529188442023957198823428608921273297
29694435339963601
4298195083372106407476669508953144287912379668773399148035386
20076772547980277
4570241196033906533153304266448407311081819565982743192291323
55409251854256742
9543212092980390597616708553128291322589224532391895015603711
35638770396775526
8439587394859286556824971261470701483116364076255050620021737
10800208305367506
5346345432430375058818248188989393927140262285184777764953042
27948289845525407
2896962331064949934213459209931966148688145563326272421106988
30513641230668821
3048251798591395853913843934619903566151197675311955886066848
51522931830051924
3716978812539659906330779701629279494835613458238089965050339
87270111853295210
5081898957515306501392266891218251304971618687952403485063616
61433580430421202
9985510197099788104056028479642791929452207577916777499307336
22487157901654350
9892945386917293340727965752101557497549240750320773966371076
19382134433509844
1896389950199731288128152214641983666983118236595091952939035
07558664216085179
8214863387109317452585146970419378054593132492547246503052101
91143502631038634
8051928836612230544346524446846153624952129014223855643006032
44333746479239990

9397749243757482570584239140923629132554972304669242725896251
19414495800953336
9252645520926786469637321130270787444157718518646015551156507
01648731350991644
5405769601884519474647667224952103844727803837112685482228384
72252435338781876
7298058059161913618389559435782297360577723521489840686039186
19617242169879600
2109786853022610455988034493140752371771737247387577647912683
47005345917887964
0980349456911671817570740315467580056263165536429829300212851
24840879508741968
6455822997578908510260125976866073327942931648451427019335157
25401712195789793
9478008913049240944420494040397094821389051553189803870009375
44069007794020298
4036776621870927407698984412758271845946803953483601097435905
04736731418104064
9259301051414631623526608853836331352291983687539876647546965
89895300384162026
5697523128546595024677478376680778980529281991342189204613451
19214766846190916
4805763077993652293785847433848920602293293666831446712006493
44722129894214470
4730025567511714996715449620110897601328946025979803331324588
50922256106237157
1750451430158510805440926294484029509450666371195666596985699
88298707170240857
8070915794046877913830957623353580110762116255299694614871793
06616118093225376

4463869220021984875022024611300780772570376956462858060784913
01508831753353225
9488487811398869892571784255587434544447518048806590823701884
51857171039237954
6889650236565654240602544816705392559907019201639318621889657
68163861279836182
4860435432568987959817911249062703701478442617576540867995689
75980502960453798
9501124525588181650450335010465796930027675123725462194757148
04175836167354685
2901263078416275768189037035990307170011826802490272070667879
84017771653008719
6616876764483595662119293286932774835151656602036484800052417
00982775840232606
7774079021610952749113094951136340491145015810346456100648276
45953608569006414
5864891089257024343393155582723099389070018455328498502413182
27138739833938238
7093190475744386018246081398264498707608075585824337541838455
57388009380606122
9055418076846689101226855604984872038848234007614707581403245
58911541512909975
6841423741230927809186591413586712224060130493038525743162106
60806013320769583
5938416893169691962906720885697744846531975764698313656438480
08626972320408263
7858938036821619892634092798098854379026341258819599787373378
65772855335391927
2859877155586894050969315934296821478928215839249979070677336
00483604541375709

0911886273718372581416804730066985943643917534811368158704318
73532342597979216
0130182319239879305364475101408908955759674860018351239213102
17298870382254127
4065754543363676168714721538271999617281871392055834722529759
13288933179572637
7021399656373840569443265544896924442838782825398798926705235
14372473526207345
0426641329968426869830282621492074209320686805944096770737279
86132706171424457
1152774928694248967665114328539135471976163177514202271877088
32510415248185586
6211350442021203905424310906166131376509439945369530197499436
21540160924639576
1611741375177621869539990870059681138020250469282381774255466
09782064516931224
2121290833076641031156236184348418730020388669062209097165197
78608847799739130
9842543649032310682202686534175011996520489589752309315424515
06383371615377063
1946772065853755637328449948635218437973749547979053292474268
36738000281756919
6399057632851211233016752752956685527960126098756418205103262
03404455945960095
2877906723249016019520122076148288073842445311877627422006639
88108526230688196
5735355062642658117984139014446108144958074432073148648516939
84197781175795279
7703754853010048958653407455783296633195715498121432545044049
69871943994695999

0522539294159364437998524742263445113389027657170594669145762
30885232131183958
3035091079116522530065699506851482262206073521712104476431710
57834369305232498
3135008365510587878390014055574086405647132616423914701823862
24662829019391724
2977802081990021228547094876686866236756118335618633951893174
71283264459347504
3384894466289900056824987111999492727976155028956294472658418
72935228323125408
0044648190134805956963813586325374696505767016462494087419279
05474885427398228
3265548750380621913841137343896125230556801021192760796403928
81338919048590640
0380233416836841568982451297571509653651065029799156368471509
69351302835204491
9144530830637800689816465434489420357063129748838448786258801
60228817243031339
9685331913428747569542105637214776839463817237702650202742482
25416333079701455
0093039933527628563168344147469138345008508139358453714481856
32231462355706144
8054751623876781561514223357752784333473096761452179269970181
72914267293396601
2549610257618546124531591762140662891344810369497038325457528
86406843414036761
9057974600366304045874036943382316926643939859089943002626220
84781545224496580
7799748596331682344240350997868436526523826460529674196180237
91760920676258913

2924126959162854454685543028572606996906622601919302007394411
38013852112389357
2575168829512716942665364203467025990814607722120230402556114
28620753158136922
7697992591638893654456408579537557323320509722217897009929455
65141416513065720
1314269193615807948194101899887648150685128958753448908188432
62531585814518519
2735543345018578340063098887139459402325944822331543838732963
29025698968291699
5969152707886002820419787264802627152127669346168028516880614
35109152303767155
0140475898956393129316519464714928815687413192151487001133419
72043029752826181
0128484489915720272066773159195915838442064794270959902424880
25317592845758290
0171908668196779405562281305731667292896824463515240670056024
88432921186328209
7996405724558432954717216450766563279636805780137218903866800
19638931368605754
4131489292938395848340568603966353663476419822225822744056604
01028106796333169
0780729701539877570231493839145863603470345441357394928800670
00854765152823868
2409141435601367834281646613421308888510798291092235785522669
78000222269440052
3957182584498730894044159106165816637429333694718068655367906
44820407365679424
3203914244898902845253906847335912189441704835687540821739434
14973855056012566

8180591741206796598332315228273009565802449801539715203570634
71876454465232406
7732602610957853208587189623187076278218796803578665319596671
22335289080278651
6562376340567734407848880776927004136759100550356126729863846
43627854693012813
8821119724974954241393430851301014430238509615232852488220308
26414477970868165
4281443961204266633338974916805745240513679803303745505928845
10404037824252010
6276026882638853540156633940088177324401932778603164938192436
87290323583743980
7551682963270781412831876702657092985218368815232686360293598
90103441250428154
4365605201948354705883096557568337310262457495709956677177289
72676342618548367
5937688249742534508202547495002452244252124598150549412615061
66821690525120943
0353553009043410195844944550289962381073260345083773746047471
61637009877878168
9102438187057091801030553281693665441384838148937036873563697
85033336644977299
4702843585327334894321348461032841516306331916706611480639096
58482958084159068
5236238961157296994176090231408825133174039494833654162460084
78314505577339620
9385159384366662553497629997544005254883426888558663772282333
12065078938142451
2908035866097778828730092800541485548967287246477271717691296
84996805261678179

4625553009989045170734008931021119166311217839956278142180035
54771656392050885
1641526556767849768223254644070168559993066502031157732003552
81565129988191200
7140583504067190504979149430156471785148665679903195778192397
47739276749443202
3453120511921127281864822442936009607417333664814583841658943
98745749008370885
1004924010827790678786701657735486120541632608982495076537329
91932070870882970
2513916563370085625286387498715382080808139038304366913682830
14852198463141357
9803573200249692321471826608773405983009960677741390018102324
46666896001006310
0930791564292390049639350561225068868426171242212187734973972
86231337006346833
5871666434745115692330194023467307474835240577944951403902737
69134758207790879
7312475345369338860494002621173339966185234047193517248757110
32247265249899450
0951612457785217283745500190113245068247752672479256075586209
18808428212314590
9873865834631596134896952843988946594527791033361965882209049
34481637293302938
8175138952552324801382385070213015360744101768872361267173573
42868977623576165
9015348231938075165005456283484123685859324789461604260337272
20001551850229844
3230223078729601818080469246261321771382557287735896152762968
54124329039808021

3685789162730112097120596003634182032295001130130337724431285
55829455240608406
7056596600245010727606201434338825325306524937199731719744295
11007274704642033
7086027791556200109705866831373327827603706002358897544060647
30265069471353791
9883723349294348312653434775496551254366617153632733207488681
21602569823796679
2270330309352560195300069948669473721013926409029031534117190
00150161791628503
9639495474315530971275665976235079436658279129466590873887362
64595215950048525
1915885424028003397513398009912396781331369841031428940348923
21893272642494014
6074650542488973773628419342318021773595197990072825468872034
79651524103115661
8462960245859815123803666835060380715373282058369579631991113
01684583527326497
7731790697051946030361950411554182875509011773808702388083413
81095879408748590
0883888525910752390809406500955233804243456641774190420618681
49826496269861943
2446154872294491320330489121291569816605680410980023848729980
12117867641296959
1516881760924802810113173725262600476589827979112227422030261
38800062358642542
4803551550615776199325366469181018762890679238002177796663491
85198068809787578
0511388694646048245347519906883590985870878094285248869405957
55644145180442877

445757387580035671993954228567315514551013650705555279182412
21147656506282634
8032713073032817549916480318188935628128185417292686429859335
94227793621213458
3078134807752330190849434296961829151198315249473229518710194
73946731715846140
0919885185980250119802506701695899348235040543605518732429769
16649260372089279
0989895709796435672131443231106512175123285564210082358234326
91461737920554473
4951388771841035389622895005417171923439733840000150120475006
49530520691756996
7055965018989112554456529233738627880262450650606353221993043
24943596232321813
4926075615632145728900241870715963835415771040808907098968479
55130779476989599
7568709018724877736708692440258969641151046090638717177338251
10113224320576092
5063387748520092130465169769307713773085837647859269337576964
95327321838551344
8586087060451159638624455087505753166078582878817069037716571
19998710469853589
4669315332751517843587373330575714623150870578169076831671822
78780144575263684
9038439256853839232115027290107167602288942468530072869071009
67284633632046575
7937525238890802087237254780490453385435958415001555717438238
15639948447027271
2394657958122938382812975517095300303757289897932721598396456
29730531991077825

2793052775526842817890003386459555504509846903562382354753846
85849919252640050
0786874824847443262020503087785400263614053733016778684459184
70378329540808816
7353109456491082786345528488890023116319735829339481192069320
91602493695994291
2963489421828404643151720519972230203988283562442755157560657
54423012401752322
6971874439547880957537811760366612605106193707727940294162287
72836806117290342
5008722817255971804682409838153546341027855729546682816373146
69637518501296401
7111352690686888480483393270688493748534748441738470609594366
57320776419937177
4325026540004747322643555318149095948102377366728338505262421
61911401633349280
1974544660775931957707467600040750569408784608524202413405014
02549886587760843
8926575987766150537313986430479003683670387717018161745129563
97043226745235969
0645606164335583907975312697176866177194612997994189062214388
83804945355055172
6354483125623927555596656131235653296894263766036492424948129
78124008714875750
6258529068099390037046839463046846324984384099776888048741659
94879279852300590
5519946453105548856318370257911908203332755832926727881275098
65096996103946764
5195724071972462873007684435047301557718538749913505843725994
69704424297412172

1881859001318035126760735894315990503429101806652569860770099
38872417560444197
4099470567357533702674500957256106347123427258494198424814016
73487096351614476
7902547694049051493325577979559673137674403681446045284021716
24574138181568072
5488198287798620812592454645643962303405130761602012075602415
92393799360651351
7388951121141446125230239523664454172242598259489899294983348
59662931308935496
7553381997632878854835422063229432862026060785956644869141650
52798351066608834
5182327283983371312408536127220578267846312951794354127933002
34514884276211253
4821999024855600503656057504449222730706916278107817685724475
80935746183327578
6033973436377187948182928358152376967503239673338656781804908
26616113287903394
7657962943153940585350866946786742372239162005177899274786729
56254310968690132
7379251394361214549303683347076411188018445529971250936216368
91902652543509096
9295973634097078050919070327894063747344421044115285249984826
18789416181333307
8814275389317404051785131467400656064164969866982077990035286
51729037213380519
4508529453176999833097383571974445243848822910057000121054089
83794524721523078
3255069468538805709765348741571591455917463787840223199711129
06442608237475532

4789465312262355297987668499936881788289147900985732999948087
40356957760731135
3773793282649454522598206718209031625724942317604535357047317
37528885899480820
0611301645841409459477312225639883631721696629248926950268662
17527321905042288
5835796768343351172824945038452303358275501798927487040688457
69547420187503786
5653949624953608977707684700331866372131538949465033021555694
16979887136429586
9845359395836540923716529079502771712198077754111105621769486
46251347289770554
8627803959816070326966678198220283174377753634306110654441467
65395690850275922
6444206947162991351113532696411564361792234303748438373622268
90095717303408683
1005020665201368474891234098709480599718470492467070921688710
76980407480574377
5559252129469699349628595681613782854042639439225892379740943
14451222426346889
3158966060963829500896760630379041928117281940706606595242195
14089850818037495
3226570026676599336556497885544805293920969023448888351145920
13451045477636733
2945923374759508880889682497667344493162118522871963262791287
08815142338008646
8933472268654507813721105313051527275105382366473442077467093
81642915524593599
1567729031422454947639695501835951484720100095720536743191690
81309110012830011

6837979377383247364067357865191107395356300116694475889370815
20439538935644895
9124008331669442632985445482206585838418420509060722491424122
83254563223595996
8658396940913609556253268992281867336644911686700769095479004
54170654380009739
2450936047505764461538772715696131435962132334794358178332898
09986714583338700
8695230151955331994988571675684145031518373894844678287393217
53587474538916654
5569863007071434864679890894344383182785148365213798116343190
06956311179772534
9856889708052786775658370248247414082509431364143359959863441
53065254992123620
9478298082592907260099089879974349480452011210288984440690585
99792354821589385
0770938777958986336715016108322255134772908388220293965413298
82400138762737150
7769878490822953220876865398481495374581894145869821209477298
92617978539305264
2014192890873283799223876859339492879226655547136741457421220
29839879233112875
9971176231199846545197785176617842775161322716360764892846085
23770592665835395
4836371508560542560374552760270756210706944212061955851890579
81850998692188363
2003890624086216755052448294808407943024309563754150766267983
98101169505327723
7418221396461329557649952297421465986622544272059417284824383
09462216785614146

1780419757562668480659049183184217821920573323184578823437049
80032757366580582
1871975166271655581944352662039342273076911330950593145952672
46688862057642672
0628000312441324665234656210523700951614129789210864991413311
96820665057476882
7759432076050697949869895533770562349449513159669575171804851
32238866116078654
7556719430297810182281044862774984013367774928756447552614915
49324035419771915
5072478245254073101380733641220643677639034508121427122367118
94317296936272332
4893270310132629925102320585416550144776824139121278224608119
25587583575346783
6122957516077190373310139649654151134532881431523433179206949
55496345914866860
8576871711692687544584174068592803090622186715371858236759507
89203589693501467
3317850185686627456500618361032205293078492699515559008285122
09403442466197242
8755907853970885359401546280672635209874680046334183933733969
85405848272030742
2235477879768389885813983346398871399029768829792444090242781
04653921850329473
5274363378481516750358182323732963008063110530130781478884425
82813695009632597
3204551323631505240242361838954031333113879677416072478946887
04149687637641703
0566361545777659011096726101659603507854269024210499889682373
64570775637932636

6753740477257495782104058916824423999961145002242369776899083
35192624607676635
7342842567735616539883914979686480527052318978815824646916504
14623402018852470
5382663808844926066846974118174576805535898359117257939884092
44094609371400838
7767916137979245253057577808258121804752242071760317320233657
46317943674042379
3280210614154707707875524295058984653026440708601008325850380
01800524233876988
7106131735798240804217299270550503977854509694591268387416792
49909239764770785
2499261624003825388480091467576213164634835879772401566447280
03089104742321605
7935781488934341547549835426899216822064915912586056959627387
17299863858356772
1120067074723640986369142936444084105493604911918688048695912
66630698299709618
6188583599384156146064257997318285251129558826236416597027391
43991419904628564
7250826541997395462915249192368429871343818842558788514983773
81604505190996803
0198197004845304947478784107866583329885462646470985131522171
54149196208453846
7495165747053997786980801725350544259169640242652980886474704
22528663596917578
1958028148459298794840678703391075903294034260947610655677098
82735322997223669
7643746836373751027242361839740945794466557559508895397289205
33438814484291475

6391300168397670635989044166750553555124057528913049848263774
96491031995858727
2908938753755612881676208691373264683421628331464295138436194
48759802431552216
8810109237072271682920992653766078424213537681562792080892455
68815994683250073
1637241631766428802136678727289199496134591055841388203021527
40488020734962295
5360150241912933708051092145088884439192536512673226926941276
70525169820717552
8385933261465408644418220434577557362573272061315005169720900
66271475019038783
6181774879040761821148988496913478956046249432618558519824718
92512369682939846
5905238069239724251757054334154041933505851473252521422703343
97769965808650046
7450255404164413038241413618875946178950656000309865079461116
21217588773994744
1904279734706473430336848663224762826187897210499117731849732
58747107863204307
6420189095831477494959539899172803796908932965113175899318375
54541949160202051
0769139322582740647402383564481029782134191951224527963190827
71922262186682944
7793051530030340167356124529770910237676083484584563218104581
52254958717602779
5760106180459205013423784167348895728173566058458727496604578
44523358721207164
5844230904978017792924229032432543155064552647035378810691957
62146668979497991

0712906258912912104487470785467670783127056872221355208779248
17141038506194617
3754566202705909837985537091464027391760431339418125822183670
93637033023214343
6397789650799993192241292486632033892223655408195326448397975
75949151857034775
0445461857778761039632939555577503846468077057968508628873752
82040109715731785
1907614041666854642817609601354144345956013347112103269387255
43257283532175823
0659434425681062310289774772485734646580547263043214464702106
56661263475053647
6044898146703777112147342710376985600886799991575291364276929
76957661119263284
2485197498514522155075339326585343657621978890161936627843830
32871638457129936
4789973960815585232119047381790841908696679852402583615369977
34246920916930256
0781004038966715463163628584521258128703786005700349136199475
25018040204234723
4765004688345134865617059335851098082175873958409260674007374
60788847776653643
7420263187831239067016113390945142584915462443317024847237834
10427679022405032
2340457020907582318929528176205920882635092087377327418990791
18604576914388051
6215542802636697558989850528811246622311547763199122181740357
52105949831386442
9312367552906772333559812797097161056229128299069472119854144
67491095256110619

3616267795290616953000447691610763390157791612327218416785609
87017812889443078
3647909439150453826747467888900387772463064251286191717513820
54056345066285555
4756950175417979523431107732674627854181709212162878173302819
81194170923707591
9405962367304347948308378608153965426424370134707312102573578
02035208854989534
2773621658355715137056042542793118004648773810565203277854269
93345561033537887
9108983616280613626786292627873529836040286280516768958473705
71118953303748279
3156288142827778993247358394712772686941276677966500463449033
57160553331136190
8479617491924762127242395873509569842098669107845961338976400
42192459885795246
0691668692847672831198601902455116001866169427358996384216381
18741124910982381
2005204029026905030059985384578203567567404813287711559334550
31108565520970066
5676683133419512801862120428361721455590769697426260803174185
84858623437697225
9123304143532653099017648647070696984598378784403949600789355
71300401621712551
3363238783543565479503179392094804949463534325500817792384622
54841269334416350
1717464429902040976310793712368961807657917909951492210952098
84224067420838827
4941948820312010476017283456731548835309373144411953113219912
62174337119175077

4571968387334695530459092260361501852784684474066487460775708
10713059177171078
8843236805789594665791067544737620431490204341195549954376291
11491851853946183
5660965126389206087889089098160037654105377481950321334448844
06689985932958155
8304603953102500096207988845798086879659188198601842838337729
89010770943845699
8675193267300183074704023288223724001997036214129212784104906
55771601627556786
9289853362355173433769495973840627100728649336682443633146225
47420647027242805
0027164640621707823924444485624540421630062897302169333711301
85515180607917753
1677884787279189321023433097946988783579390715451764100338009
57982403627556793
8513808039757869850724421042315040897066404296014920699126556
01073008005399490
5181051625064888794327142654873424071319745079860398271889365
40682968267736938
9261256892572559711134068616578135011788669895931826838186575
69464794818954870
6655358539552061088507380313970195739629434269875970749935796
51522952916481547
4649480354128688171453243495526475356875985323899263200119357
91837136738972784
6423706853144569756347193797546129314011696190772024737576794
23597963248557258
8981865321269452171901723585018732340969617728559769198837095
69647239319088801

8196726914421085567595815378885870379421457018294200361810737
13563598251989476
8685596328576479700630508286827008412275660712654210757938406
88298723468352504
2255121565332911704001683003396689909914804199724435236859572
14038462361493544
5336028076812245677765824820823408398772834380476240530155797
73062847993763200
3652448228982532061718163567040340438515368534253848068204827
85073767248029710
5060299526064783498479556959944517855372774835804079673412087
62316398056771623
7561978934254293708409314014642597764964588769917436265435612
48140201901127674
7671601539370284166300509144074336476942749835683965822424621
72043341442033532
6741509161202002665992444724739772288141656003857796200510165
04185718238560696
2168589906029859485288073417490791298432524357156430832931245
56411564943006365
7480261495823407809716634699963367618618286293289093459276694
99743369655657112
6877172332941529431997752910485287311568374410925217639325713
34001035592507637
3922185206185516674629794418965426519983436115431735822545560
21882573270559988
2797001416793118854570421743303731539801602173914288702019870
67870219668135872
4988225996565764519801287639968163721032769015228537392290665
64870818928629888

5952057482136768319519598897052657267736728431408991358766939
08150638646352123
7639482769561177807059002850310421542667424961477272452516994
76447415411368836
9656412893521174578682233809118172470498892983620363568774495
06166165329966507
5638710981664648287567634319706013762336660184032999555374951
17434232915997659
4978328073978598933455833287535020527984147301403441798428522
66854908625968245
0177497663804235435756828225188786762616887310901304394611718
42243304682350444
0916762229895156699913036571122474916894586549170525164294883
78742277919204015
8906997324870027114937635346541840716275099039843261544575543
36674071197188541
3345685082637726965248660689391990145019392229666754303870333
14289314482880074
9646224008329696436944694045754522482573210216153727416028864
00459277618244506
3012270489999811068156679776027557519021313311439381854977155
53197477058501250
9507170713021301462280626143163837742106162296755289157759887
04690141761907947
7825174682645854386725866719808579416277676564539403018200606
68903292847177255
2812114535951241333086124968936342828478985854921536402426301
71358723674542717
4038966554680135017308903181429603428507540994127736567090929
17628130500486111

5230810361670591451795152463631280523908549863949215023262238
12056302994635261
0820268861793832729666997829825876577731346233182019788796914
79382308982260797
4023461213014974277149321252000913208308419847493980589096360
75962435208755634
4622489713915251364750831540090328591836808511823960975558498
42207021608499703
5683485757351515954420857279520222832092253365129933558299375
58984320579362266
2957223780062600440332779381766625601596513556365293334588722
51389829321247988
5671349573906786796529914643563340769062004333813305126146840
91280059554298603
7960175013632984473799017474153851328616703726222815763999462
22066558807151557
2937219851639798374399374600698067712320287653069655027167041
43551527033009436
1450012694904426324347520339206608345113450997893639671745811
40643991814075767
7584194410085305438037602736809978391171616823313123382177381
96094264930163931
7996191715617141914469457905151613544988485900955309201149208
86723347391818125
8064058681961557052156516442922303730032887976921312256183411
29177401377507400
0532573455359858676016017962837804341157593725498947371191174
48686823668754218
5887303167679605631839878886061645758816251888081622842260056
51751926477623984

0728715975849574323304370653323993474320012907002159143382429
85864532416532656
0424766487345253565586396585614778481394261394123523629030686
14966141774680005
8542628167746115234672140973011420088021393122755297571667683
45278233512062942
2810588621968344528566518761324985383630775686733635239124876
68463251421482016
3191961629353433290067173629303998964887112797018862954595027
91748314324898455
1316527668459337662334221105401570110948141480752969849745204
20837222521178224
7726499574860517560129406919942289337778411594367112702251354
95831100793898239
4713341984941347111845663482842205376398242901450459485388774
31254083349388161
1594159427741298422146199898493201934906346838146180660625259
09180246956123840
1289203882457944097165145760349365551088788801527304150332573
91797821883488119
8640291365078926139955650178775431201044412716191587149437880
50533061794130367
4344144204350973083741706718376865180372721422930185532850649
99555323492172223
2213559471560184367566329167580448674325313542779697848911268
68975097010704863
8338476453786637023235420937263171471256486910957318427097138
83463611501094806
3531463203059983962246035133704172172306001062106644798009185
64168980157969819

5552702560966844317196332542040487042761713225007650584684832
44104573538169961
5915747889470194104127838717558470070653339297147625247029866
00198760477760884
6413710526274101047248550919234940218077111532568408730745536
43207626175231651
3820527100069348030792025840799843141885158024125072243232679
76634268038163129
3888550702689851535487656653780568058891046149824815483823429
42737241665423439
2627490127739898215496522607296341341152112580156977020526822
49787944155685951
6451954401858942378216513128216132065386573346800923921447527
66016626898068087
5555475105467275342240386276249702636536434477049776040272105
62457259541059273
0993734286278759190021633628748327865535975320194520057170638
39308987172497171
1661689023914022446889429550984671341888871225011310351706127
62362969009298655
1612424535447374127247662547991490949955036793099340775435235
80698964869742894
6173979717075363986475110495977285846258790833282892470998161
12827711041866998
6214434127679957839501430476205205752988007662967154057617262
62673862253443027
4060031660645862951359907816915356619002053095349954107787775
58067131440629437
1444701563310058638723006479091746038634123554712792609793943
51149342629260748

1217653014822553309741618687404237000880736386702590772601556
98738329312756924
5110474637176316046758592485838950642611622781947526543073752
13816656889627099
4180519819913662782382628385001604573610308537990443152885667
23495453178750829
3891296006762235239112818919960664238592015880391701395653252
12207330624606982
2415244564909765826165946311598797969450645645984437950324249
04715628047831465
2298365776199966928558631930254822011961533565062694657825787
24671391880415697
2622002964006494869490141073664678497039503470737666871453853
86424313777086053
9127704138526068530602536925155762197672254920142226941688127
90566007016454473
4642572380461839549007961806466964872020880311168272370079588
24231665613158916
8947666905622263410854052476664964105030122575327317190897753
36036289855441439
3399311482048063866916005112509479636483053467794515609695678
34697100232182151
5942957780573850324787631444400033852837080288422021159047228
82080105525416512
5545007203357313239127207526468107508447643738473903864411103
88758025091710264
0373775624463152541447038253136120980197485853775838782711449
31096211543611649
2949439898889687780610985526445801249543047152297152262547377
28297733191923966

5936880680836263938085274186614798842041112685069701795981937
13595183032346845
9160124988675003212641204440430872090896766071745114475709228
61672752413249772
4985564075240449435579227863554897468284359186367333854673008
27679736729958999
8484043646039391984230926312517046060369064286754350639965114
33005514471242068
4644136877185700508643713294189627732598147182349942237362032
58065116762866861
4317288218564397454716139129187293455964446409880743599861312
29173779946013733
0075117371958423740371654786135099946468184360005286702432947
77697346482293004
7683387457141038691774798148768412132815444715963118944480321
48331953684099525
6038104843979693021167098706888383723697182439761130849459954
46251234794230455
9186539144398887548483865397558533231847449988415731013758679
30558805697370423
0220749250979858739161917204391740809600344500825008427833149
19473005564480136
8706342854319228603098662377914198472797342236746800429455213
01590144862564923
0151932933327853923071911824130425868987637443037838854532102
51717737371245345
1600054469516358601367226362372774553277601427591257956656961
94323689075649468
6053071324946870258185838627244768088412310896130125045392190
41040282341016537

6869238622817927204922305575849177481190589007188383851973555
14905141901096871
5979799178637197653057452628100160844847335369682567145791499
09431046369469125
5933385846719705196176954757684314657148766267000384427539880
35469958594156477
5739606863636691309607582515022683418901220701319122927325428
00366442000786621
1549815433422150456184411689832659672989702378231423609037582
53247712585715657
2198915749646078932034929696159331401430859053005339977578266
25363717312764947
7093138283051281210096370885058144210256183210628133614350470
72979127561761250
2164584988652092359639300683581555234493168440058501915688280
14198093965539397
0889971924110018507881019090676737004878357900886852162858998
76735082819802881
5192147808885749305048600690204902494122144531887337349149861
98052977015246274
3520075954990346502782686030126040641044489252209662399510622
40592755886786003
9730635142985165543959837828889537904286905088993750793707830
77223970758075704
1263677470837216819165062175689567479308149294096554050433575
40558267621379167
6383120604234120753724777433057462281481946320560777569478262
97786774229700847
0729649280095259303371573029993708219226460295781965762126397
45385044675021518

6590966097095840600459270230931524011144853056788487855935766
67598251235099774
8952599829884054128795008415317843512959161265890849326940831
97951650264084170
2524953219589163596238257597538450932577314996649892661813850
46618199085835676
3163960870358070896523381483976489660593616822036461208430122
57860718746729873
1786599379541400319149791233031594537578116063627849011248992
82365177714980379
0945025261786028079655579041293106970650964472992154532572564
18029324463743394
6454432183229201391708963902811725388970710052174905200762002
18536117478360770
2870482213580038972061480260049650468252549616434612086441397
42487907170309018
7952628681562030208696151174830781424165091991476146165813394
51980485614712597
8310897695575232344989895844650138634793865917921167167675958
29363940608914579
2460959844132405146485849168371357703827970475017428743935036
81532562388522408
6886790223232534146327682119525305773703423391859891471695014
44600372639585457
1819622302642737351070804565030969915282248485754653857225650
87151160678288796
2761567294660392434511217731461444291603449089610860023990274
67426982754758568
1486000470265063199664098350475781642838236688294406673125022
64446616813809644

4219827440270949009785493732281183555397357473537833944633598
23885003895148246
0141345777847277540234762596055990155964901716485415356770464
75017399886948022
1665399979342092490819560261689215869314113002865480541930871
79005506186660800
2738760658484886653193774926776804027397794158896780505314665
30035830785143144
1888979975705515883346342265162298689691037217548997703402584
30725734167366320
0629882943644047421416121906368051912728359231881878013376674
80775808884536393
1770949306128605290174974481406319930399021598038188381361093
90617743999614035
0994977060525618712184669221595081669652954967219584344674858
15728624596935400
7432345283557265312903298123185098322550140917348040077173052
12397312303819035
2602770180545199824312389878870532832127301910161041031391545
47470649501258899
6218061394546200944263034220319884905095314462386082804544548
67946717228691407
7746327265800086038968565129365964507438288527339786778020360
17440249133066778
4497210293496734286986169636440237631845293992030366746680879
27751256436908182
4066803507970668740711300987167559618544489576467941593676759
98599525260875654
6412805805959901438652858226399169646067997512302824754218776
54403017991649565

5585197906743362774221434393337322942585365483882043921606758
18175587845963232
1054068022535440381472899078034024494777985298369692664888979
33486973104744483
6512647245821434852188950683388522016009546470060214636514503
53754190307036400
4894004172223267332080918908383829102218325851965962594500437
40326246097537501
3735807261418327272178638034865700535517504184415175518489770
33185496560477354
1260057843302630243752096581722748278532772260335090450675940
55309131475475623
2799645914395422861016749021222222043519138382272570830688187
87260693034860025
8540660336881221514103000462328912605725199133399099726268301
87304066988255629
2483214735920135191728661032316346425141671658554569725392989
84174084293643486
6074371008102150433207958521777980143729346209342419822699297
03998050771058530
4657596302321633983418296217508548201003849787148902397300197
81880066958283156
8200396847156383665635934569463845017105228130318647534019383
59939620357384565
1637093377335182705507130261706107009779782484024960345269440
28660333839594492
5356116984453984175988288000891889465060071849861634540581835
90541631250457459
0375551616183152912929236759972124939614497288620945870243950
20772890096026178

4116815471689112168920750177423486214176365182422732260485549
97721878211274816
4284046145623454972996354093244611362754241442011406664146461
40455289351990794
1727488615950019686658889334768419540558709211158106880068045
22455140425731552
7671504769774552641552237886389101633741770048583540725056850
75074496942940617
7736963119538016949704687878208425682230017151763870471394617
08892351064545763
5691833623840264403501565345536418816492332520626704237742729
94074379080464557
8695316671072052582666378407290903309430969188117021328182758
97449491065489509
7866523014349781375390609469454915378021396529348463815463164
04908060461853605
0883087737423132520510247230948452273599985666248139209255956
18569949579186067
3925574989701004394333103815485321775020461697367408251613470
36636054806868787
4586546205650429960828017804257681408421703809665755749724284
24222587711358974
0560130306071808826558452916912305978137759150941025281368491
89703183655406042
1294510198550702412913685913141759145688392952882731250570504
96931384784342790
6131759862370463460838797452810656483998691579646382310423630
26442336533151213
7498956008551342115738275780755318132961842556449245324308388
94715764188671962

2229041076772682726408748615257531486670168232756433554418432
52169829066375357
1813990463429822743984669486766169886423611129106383351746551
31721934462148152
8455563643257940568677965699886207842873713470470393425525809
03909803292548819
6136593941816260874397673351240082171614038386959299815310032
54926728999650777
6214410384138052737921648661469679222091922624070826110149653
40333544075990741
5868875877509534715034539408588900150621132205369219244316739
47809054657351778
0727456271782826186975147889032718530546632383355929129062427
20000677597413917
5603587956592314558394493499568378309495820680881615061093988
17638086712464820
3578812937757836749799271992936746768048558493443600386853148
63167552907105912
8153965489014555704081284958183147363319494988209502813816882
56613170838091850
1125159999046887458315481994068153852710545173972212186011095
95731499195740970
8276411078752987635126128167379645851154973657972587103906556
48491652123693586
8731816851806811135271081644713110148166098375907944616769998
50368471939426580
3599730372377770930545689285585276786657748729089428225879778
11386374414645121
0821637852631817736492414345378856624818139865619932446424905
00127208409932386

1038374849764696745500303016740218805569965856099537378732591
10623493093232921
6977749937347436379970919284530828500362098722450154692897559
48597454248150868
1158143574882709882177655016372834753125493334819871496240595
15293931865617159
3291719351175397947888454592940904256507618414103361302023064
28085481340101980
5863550611453151067166115296059267746813959866111781470146662
52546619187865253
1393614156881018939129091522703586767446035951796026083394234
34922700396982484
0543283807410287921120793949197842225670745478301746090970038
51958726329779711
1852649729718634500572609504773154633062577164610212374697881
21229704369633690
1984850675641777449981858395072733909668869705637267313221710
94229940010006230
4653599130503642740921254547370871861158029117544175309512947
40521609438990678
8084382326708438872434780466564515216559965568729560082338010
18473610874240997
6219629141021527720732991114457135049854245444377596941198336
53849800615652971
5417439326844131340094445964461737900141434231241033753803887
34961332713032822
5498588303774640501260872253203024092356448488735611387651114
99354122263467759
2293014541669747867990594833529617306883916079866836195381890
43411969853870096

8149432219869843427830409695850043288141616289045828991026708
83208884077251587
7210081211969240218574981067410406506693991654965091225642274
51978121712523069
1861980159322647303538206549795129237836958797134106228067035
63264095617710303
5051630345888422004804191973509757671051842349792257388128684
39333247608583033
4550658549891105671609467156920833491828559389345529679476777
07465090538080806
3191722655939736764414591063424591522847349238318189627323512
98900928271542945
7233638210249733213979616014900677254177249531204743796872881
02477112967413948
1299391956666503811339864132734607975318662781915670872603424
92710650212010365
2546161770875143759562259051626336696747471512946939429354286
00734502326858368
8512624321237311772822854981775731451943321698932191874422792
13837742086404242
1431958511070902393675711303737847475799386436484315649523001
12792516361946981
9817645629198337490809765581352606312266226819605422625326649
59735190787831177
1991223099453823316926054169133820970684533587461705343745431
61224792669354995
1454017009856905661604221793677898795954049204848721485214014
14481179090993402
1802600124853042878802333505365167834019560808699964351592159
52821175903851427

2637572990877822104035563525835888612465454395182794634646802
87102463107252117
6406125465703895157467042020444605430297627392171354182162832
58986861744855618
2727692882483968957140473281448754323205620527960904928075662
68554995582118373
3623994196734294839379867313333305084012300659970764885237064
74330595234066106
7461627198287717943634892996175693560912744179485586803568045
55945781634206653
2030328915723858245358476018814576303293963635270856326665204
58723230320764071
4323054674778392297712311314180897653827392882420775419116121
42365818316975577
9365356941221249642367761919468762554921411401414271958405702
56976532801079139
0217855405641239948748302453857972250020982732356326566712879
98166352416628315
5081581782380702346051351869118762792767268679273275601057783
74157155206150341
6773537707804096887687047874670816322765346533944484708804748
58704052560710340
3482704293152177127573250426205287671179594163222751536360031
51636596889083693
9129512048495292807875338699928070992674860626222297311342131
87717139424956764
9497870054081074437916039236758523782454215224765972794084294
83873400333393444
9080699021876463268849522632569544177205446297759406412518179
95720062162798876

0355350780713069406972139505186634648862604348625413264495723
42567977261694411
5207534329160483768714856248926568803884641099816529447794575
28917435459079281
7370543303476601682667828729066173126198474275884786376361421
14766667343573667
7485025468203059204718761234465074790914489360857933781877926
99102209909468132
4204395518770238428106798485948304465477949759830957388371220
99242108582099391
2593116181693055525345104394007278442485285411776415770445687
04717956774391304
6149777577244382631951949975545286429698476876100062847176129
91653279674620737
1000590457922016170545818207213792852455917306759624937861809
61667666034275074
5961372897029797003071326696120270914220290374680007515827805
38209301434429484
3973312868450344708772170600081409838640222753382067689512886
62544567133279419
0085469253392545894436333971577919089080543065099018059678909
31142118388775108
7214268526652283549339768651468967931789049495830133752334142
80981194646252728
4986159894387885301048324907095237243536892913798629369368148
28949724756039435
6949681081970609957058480062310884625144440631873637603941663
24840098124985207
0204575068566599246459493325144171225882599512998882833944601
92064932914344920

2643199488051445341765880139107011165288247974682605499432635
20680414836566302
0333676981603324572408022939208863468647058512536781183230379
99242047307004998
3757868892857387442360777646999240586083592852852607912170987
35447240284740298
8917988475316972590584897348305516557712102709903821298563541
14717169207457539
8961039332716473089588380561141641942648297476276151301599196
26441278499476749
0193732175088159483131558732390538543529704673175679798493996
19163429333860235
1983124289403547715845666060613532576001006703573329993844476
60582409060473059
5065079640553631934896979192293916990959661796473748801593730
06569658302392142
2658199851694189307136676386347033372323000696908394097068877
92042556719308376
5568340974781983875428351636979592160764257893223464874917123
63577652381718405
5254127879537724078257075443868785485742410176186716635970329
46379003145774195
4496260981080346125609961936229094977892671403075541383123495
41810268623538683
0537009632351497448439767437604239259760334433199971529379624
17985485676062196
8884256661667071556606119213800843412440223669345996759260106
01467852433785153
8394794861205621534609509479665817314713647878815694245786108
90101585821010569

0416883253114374697485070519791299646999289169431081917653865
18781659552196006
6371065220735700163178096699258040875151691549648438823698915
40681427810273141
0446847141037377931836270470639689400384766900218250684449310
98052216728224154
8750222494752219476580074707308449983329487127376243338218813
07700044412181241
5336411941768404947070742319751554709730396990596742039725165
87670937290244680
5236961290077350737011260149249278332842313014394258396181721
03678498856667239
4331154267557102214968727916900264808799891671469713142877535
11412051505822735
5800680163436928337273356030535275065328435305735124672912478
48280598959239996
7098261461260171055678951819424001541539946101870145885469427
68709636783307474
8845627523498386332778986476296298476761524857130297936836391
83878375191300835
4891867162365110158061630645053305377544941125264612263339599
61308217351953352
2924438044931912348224606101807436854257347577651875624269011
14565160068100042
5795376057030961851023643967878737647544021657318598219456483
46494960139327204
8092067142539842332007294711596699740837113370834079412506053
02988204996548745
1488602297364398768142700691195701163969561376438142352195377
24371977841307580

0840528644170642328617889384390200604516290787374278121388823
04756475732481233
8003740612985501500951076279225111178170680670289058363787856
99833820407526410
7922976860774695547148677758466930252885127473752191926668941
67060467725250381
7824476657367512205146418047464921195587063601677763679541496
50681511906990096
2632554296767528766065219421754436888229320381069100576261143
88781188784792361
9772082005940511447298587084776365524358845701389263022175965
87479241613331684
8561085706525091149848583779931109060115934680452242025112486
64206758291697699
5356957638662040925696286310504200330331646767868246452440573
60118242598721483
1394176183101443786344477976333249658058344327361627248005276
66615060649941099
8238593135821451384539724435187565971689740299810012745190747
44225445746637673
8668487682440187388720975627485063706897409901762420632536021
85204002638046051
6122426574925726739799944225565676602166872305676030359809173
41264893059161177
7127905135171637299874715803930106383793862397117950969067913
81601066072624657
4348632614831719560339677731836811783135482738908591570768806
78395252473176630
2772224123915747662369329537155450861307164654199051374944539
38047732858396215

0825406978041527913887347893345212190688707468563997783359694
26829613477947974
9660199462683693107369952521891162629862419692640058092138996
39623121409979380
8874130111565578540956737839204087319656900442036961371664445
84663273893829838
5502969376362261593280217077314456850283163833745337269755766
22832272622058463
6801259387433300046520228077445111006620733376570059051541222
88269933369412760
6805435435887070551574028329876029120296564391664871561567529
76622898952934004
0799505510539098924257341943804384603768976416332458283715186
32601626010050252
5199771731863749779680332788118707507002921148708298545090216
55600928184847936
9566030078864515347895201751781010475947650373557637851582409
55731618776117416
3610726025867976453858070601454952255713415619809284897072065
42236916667420273
7789917948107026630595539691235566003153522554893565247918106
03114975269074886
0968801417634716746562891505134549346835799893639734703574784
12759805253360603
6701900845674236127804103259108160393147922884396978803997698
33269550600745168
4257058242807343559721096893399406396063223071294977477347291
50988076010655779
6348422276908699033019743418939195647631411947265813319963742
77533614825145189

9546021972888132786884100895691588154014934896486212993875036
36059918030632988
1538720214350984845147149256972472579320010662947820234055891
95115050659228876
6858680606338225586873388726161594873641372460632343281319173
53778616899527976
7719814486517838810848686889324866253560192496930393482265645
20691097238501753
3656629736333606311072137630768242494232444937449116716871138
24368643097986206
2336590721234385312423455513978802862331552251771637583922724
73158962037419937
9463492850878332603881076229223681863771286552964223722823955
80587095088788770
9725757053901897639932529460845340502448672990216135827532752
17874396760556250
3954822619089917630069444746912260590455121832275072721724719
45689164531524635
8175002885979538684846209055982460295830349396054047211262776
08034967888616167
9854991622746903945306186705722060163012562688939416196412599
60103124613001185
8072903377899488531592610462980434886204575271714361958430263
18361208202572435
9274322776494382808870838903792156804504949636477507596676664
87726456201709410
3490255690056866243863839958440232167646016199517028011087550
35963088390159637
7647212718015211898865650833581460121562817617974514127713065
80724161231829519

4621440372899044753807305715481494143570758883773377161439607
82306089561921447
5553654492113653610799128662801591790626887861516622203896747
97266173497715270
0481898738772795539210300177492888607725994128426148655886506
20074256753720597
3672163794439623517693812702518118476145468482115372898928071
32899147500154886
8962539892048191349087284578407931009192117385884503265356227
44671540333934054
0911938635923288847753393736401682989376655981455636022808118
64875467776718149
0606818609673170888892863136540454114487110551300532898816820
05125656323226826
1150978730766835853280140144601921479830639102562448538108171
63290710277396863
5684662869830777291311905836966052888205262833604402868010142
78947970841914390
9461135032460866191883868105597196936913291246497959294947032
05379960021104460
5928936651150363038766314769116539532901648417801406820032781
38498893290998320
8666003287471707335598854014910514399040857404345922301470713
15666004176826896
8606866679638419700989351497159227609233895064022979975830100
25586336188859158
0036973328226855594359980647777738267352420500014613179797056
78710352794589027
3835782319896979324190962434165599592695492070873061000032176
26749455350184331

7481517666294780807406917473395487165869780611696022596068576
15127323719575426
5857966620953304100245134950443780684876188382971707560239557
96452964376414047
0655354368330642490752008269431129292232933175558329480181137
54542814571043875
4808790811958825496195848117951415541367677030174890572381531
74733883212047125
9620980863535069062776896473359771639770048125852400436787695
03308004339232562
5314214833006577686308997868156148718853142265514788253641205
18677291417590697
9653145326435359409274723686094287822909411426224892192241590
97330246458403461
8375836122313220989172156092670164584329377799794665139442520
12597279542024118
1487392612936703615393003973402329405811727516706614601282947
68745844399901227
1852069998885182887161349525993354579178989981655396641336805
62497876532586133
0894946702756547876277309843496674888220971670519711512620788
34729968283234981
6697566727322049546973263659781551378552586903022737621393485
76103388111646339
2010867630471131821560635692877709912899803044558836318497952
68345898080229287
1773278385016883250931951587128770524658449864674971911701991
17297214892071796
3787423289681833302539744084252611877815327466537006188699887
05426643373940773

1648812186244311740886248687908457710521834592816211948687427
79446864404122518
5441999837195926086903111009953590258600267090257376935908472
14431838667327868
3780116967501052986005016154709875556628957375169508418168626
30308702867853025
4761551029537555342815434903815615545570122903337437191276347
72170729533062514
8396003180230127856385840213001660267844160095921574659822698
72287205805587423
5077844113171552830169935447123668947423512845494837225014959
88443633264240060
6557133808720729014481976350777211371878873849172754432869834
43635508620825983
9987092631369927967309129969113262134222084714349500340151504
28895211568937669
2205668553955795371695259112956906432913660271668733487649966
10100719953803085
2212245735199919279353549382384634043660719762790333670638414
00770950262724326
3742152982055146745315893887900868452965300307163759987378983
10947339737760701
5665943005865703616236602913228104573311152407065897910679202
40131072134740017
5511008530218026571734121889448356704504862425054693889929764
84539265158996021
3327449593208301537108868268713451858243308653251695379377922
03463769884030977
7208019520295273554512410496486747497925449447866806665903841
25046936611861037

2597934703790749093138932766468295606693362563082681006415629
90940901666029375
7774744399601367353050088436783864121072621090973381614125608
35641578869246821
5567036784282765654123634672151782393364938940594533301273471
94089881524027724
5138464059506997943912762278018353146784453058685051827367341
45004792237949597
2746572150875333951418509721237666679434258068296376371408758
80176730884905038
0462017333391120785141673656840901353670107985045901821894635
71664651272020914
9131459960495961019920658990417393425069289077532247648200804
31945074185076493
8078337835587704579112842715246330952986987022228664094109057
02178437139508737
4563405565185564879058456060440030375867150380597507875371002
14966604084070169
3405758491296262313825473819987302627193086941249619771300464
06802433431376053
3194105247742043212601028030792061431853919033073524982935760
82729842773441584
0202089867078014048877951779128070652240153257831056515271450
27747026593254829
2148678355025718597348342262216897396072899390160165149951745
71252488768103481
4947575645634150141822201187921036679698827869546116038053572
43834255502456526
7010883794598330671711412613040045234463523469075533374716170
35642713177278802

9149916057894426590831543784979368393665014353927386450070135
18613074094293209
2591281866248920242771596777195539750652482549576248804522173
01002813915461176
9907068789044114841360468381444066621649451242731468039366081
62215612917569358
3793247596662983820103314154041470928878561578489966123014990
75269149046829726
5306456654785136304811454971017893190630564282231572103471287
57103803872660257
0233061624403188540538275765453775915208935602699348305089937
95581998815136260
9756236213171734303816614019944881707201087563349495076209851
10066437359035115
7217657420820276836132925426648417232356542120738945878214719
40086973337322950
4618828379855640378216362134159369547101793249348074876076103
81138750066714373
9773359909050929354600009581156760454368360605452247818566835
91046415937264551
2733561120384229252775433287261635472491975383147636393411750
83181740839312471
3148260291010379935786525594565878909624684407761796468795934
10503908304453753
9234271277239617127095349344797430894408642352699315783452702
58353382690448858
7986848128120658074124621579922529985622321302295487910062868
98700416498487670
9528729066286279817678508087740086368148993811688735067682346
74818722416862885

3142200173073074805160786816479100581942540057725392817723671
80733719077273308
5144624213598262416428109245231660885958606142215616828339605
53826581643951316
1847065469417598417125853852048725260095536952419076086754854
93063767204677117
5005219022465187665459827898575862636397142064600554481707639
17831741405765741
6525366004322548894713722872062589535306702454952862171844778
94060842087058278
1230037749816611015278831982933196056164669965845493069539722
71269902299481066
349866677115414414176421100567422590559738594893999564168770
27403686844843878
3311604756035863330448103953679084360092553981824059588937329
55789850646085796
6153566020792650887992258824769511615633281513120601559587576
52236229610314043
7376550390321100567855755210225442643843260957803641649512360
42764806188236160
8908251607520839498901799818899969993617875604958069840079203
21165173700520872
7113922529860575382447815504318926001791136617007568913866622
29086716434365066
1386855391418488696700456036497454651215731912286855592383956
60555034647129502
2729734292723248288205618432493226105664521556673807552540128
07217144473403239
7536756378085096783126103072806812706001264564214254953398674
96544294992573736

6750577203402422001118899693918627226624729857238115225080760
83907468859247062
6184387130519792789662205736192362358844140403749033789674196
51424850609019736
5934476744334088861578272911966373143876025568258726400403601
08127626486554739
7717546477529459232512867837556939992812770937978721432567223
93098775753320877
8147063662241679945324594896044392785477175464947405274017576
90307523818712770
8024012580162136111906937009244776983119827206720403014956357
19361673563646044
4707337254659547984138776882516534022835582311130760486741432
15504485248425995
7339239365008527727576751717906416729683981303659423768126788
19585258771388709
0067061471485643618830533961961489310378992248244136600791638
84204492064977616
1533098531380576366880742734279472396027285053044858735070461
72491376072401615
5122982365874075370293614233621355844695255080985064149982436
76892703264122397
7777807973649827626517644427569986641911492500334670333839029
75022281574290289
9960846105998202004618556582503255723220814926406241504206815
56810385606292974
6676123149004544346311638160199117885550333278879619669563137
65326499460741004
5155993932209218776196853743389825793925232323819062726444156
98794056346700197

1473090060669757471108918413700407720650188386486489523787255
16827825097137202
8434546358457207452887158935005865214160646572718027558294759
94377284413622402
2782558232972247197312018080492852178206960079501785660974975
63938879900233798
5398860832651039790195212241748573554998402119412882202683931
30665866693078492
6778348375182816556935898931577356070171017656941421189731399
21424274158208798
5866710139919822103730163211956606112483257455296686386032846
67257122544340115
6620444840685449259387321849583176603095523189484964477452055
82316975956975021
0846052328537674228088436290813959381370599089996022527116885
80520508066861061
7057676630617728925955123318771821661874375799078036096629124
77756180722701905
7561765726180237808541028743629098562339151535858520976243430
07128852963818965
6398278368880661190862535566465025796727172159779415846069207
31328957697707517
1501639708413402776460512735970613851375703953717933071480317
21327772102281559
9034899841611573636036083745559323869548953839755473766508855
66839720304336244
6098872865985355842739297541849358205195270908940465939422287
90679612068765922
3307998319620320943159413576926067119294390017839311002702700
40077330829912450

1490981330565610470526446337029306316909153330742995281672957
74991185823533685
7977203438764372580840931098718278667567874721663128747651062
36107153501937161
2235247715537855236996343318293725573631059227511877002984225
02563559713764608
9623686629899765005741639472352122136193810320140213645867189
14467252805879704
3896684313414706876223892358313403539984071254053370629015388
33352952961187255
1333839665581891212697448000256145856422905124081142424475497
24010284903791383
2871734194889688576247952853105283597401091369722378370868541
88083909494835049
3432477192697774567654605633022571365853601899634310843751521
36644883522440941
9135826930287991612548354828804971808302652942652189002393680
47506777804131994
4279529419951220887250102862910222396209757197217015841439077
96959140640799272
6774074868786608683634497871902689792881320173876990341152370
19907961958602867
8660309839908780363592817749817714687740725545549279464815361
87496960682284631
6677995059882065943828180027633376928902146198670560778997633
52757223250078047
3940564877851422125505551029227085547281931065183460837208000
86440306467280071
9887220197588123098930052572625261006434047150785402480548673
52879278107374139

5712923373880813565326844266709403743032540203683461005393884
39291132712921246
2859528360819548468338725475936726436489597894302556182874476
31617015938420825
8884252601676194809623624516643083071069519122340950181901948
07832165714345627
7670969667382291792254073044852235072861342876179993201031573
73249657078787521
8663699884759262376881074609835830100278502658858084967849864
81497065172670580
4960380187041783316419847658918490022216829121810513050608931
17308628480614348
3874483774888877320922494983417636859820371604953216120562754
48592711603500740
9764349346977726038815833763367658622307629310907640974775511
92765270733578957
3669965960274768057579363637565685483005923376122160277002709
03690596541187040
6901531665277079652650525268765650640166471415397463317701286
33793945421043370
8226647352422776375909262066100504030133654923374243123867079
73326871234702808
5391512232403784783981459638110203070186339485870874641106098
10102749002466579
2863293922969448393878972067802196194160521343349965819113893
72601922278885758
2253913017224920004856301253530471711931217447799617670645266
86182156494316979
1599480535311041527429113666032046366714381520146969821240483
73373258291184676

4667983042511907636311785317809471102921416670215240886449422
37960736223109753
7184859289034904949286750110800638177268420042265520693120833
54005699157227632
4929394020193035351769584066886057382533593452070925164712144
87660584108929495
7520931792849628058581685767302290880436897282465048253672681
39944333587439763
6474532699762390010635883172516952467394348510797703129113721
05124334460161865
6717214227190889788647490875436405324167898258300098828244663
36085546004188664
0815311665901981655242577841583544169617241693236641871035817
09338971187084336
4983938512103251347073830982046628471567545909850286795756436
74721017851679824
3066435915751740598982292769317533545597489847373393981399258
97306696098597489
4888536651443859638583186517513069203155027731450885378692920
50735387178635980
8680571130221812547725008662523687707804701112485565944784947
81258909231661490
3403717907269902669333377888127835048997923895064166561640548
79440245333651154
4110049374858828923779345274856807226466010334830552410179159
75717332852481902
5965957946453465961442579778755559194042805768007076565388172
06374218569319802
5035618065244834843880771335128486552048741932747296545263414
26102540899427315

9511708418398039229550317138758521948009298252763885733323828
56257019934171367
4557806641083106828252657942428668878033640293432911716409214
04985319131182896
3227808436043453272889686584082720058422424937386682767130916
55377494074592377
5112342178391949150137153540212700677280778081323739085480942
11373925003634094
2327246040246614266999782709510975522992939029582533226063903
35401933365900400
0699806981432785792223761255225077871020740112201748316843852
10288496303902766
0480228692589352871493311237586962494816369253076634973723219
92847203892030977
6326238679424109821508584148339141070282269904875453406322760
73712784489734056
4011573973857278632713143688951250212728901780731525217853406
83030147611784092
3794881174062461863441483978992532995109556601672369494823750
94876933217204858
9697014851452622090594196314500271034375437805030732451855850
67387879110954266
0997904231511305930918718508247231070820531668731570841460820
23585150018636203
2914221883294584322527446653962690225408333942009207318212224
92678009107654832
8537298595344959232374238619401938152310872442072974107820757
99185362864902584
2220617707345288053173664176077381656247978037718268962134504
59165100825614202

6586648826761693160453624269451422424266086761406919483738581
96522616393067930
4521950190240131223014562491413053421704828362769274964929041
28598393898746110
0992581051548080139107849252579918069687529214374684601869333
60643453706204260
7282927522039039457271211175565750305839371174205729864712558
09314325093313251
1243612627165191127387485316656126836068197094819169997293278
46331643285042672
1609010623386428201938282056473840976091792828286334975870106
84920143528889180
4789465421829683273693125035262265160550278654948497036005789
89357217398176999
2525909661715960993462279206545993416298174680079459360435179
69522340559728594
4423351971905124266164715274780777996039761860787425891893508
29898034841251987
6329951133799684662769412708112832403126335269254618538589397
71931788982418195
4131761777929330120730490156674973133619080912991140997553243
87040950908355728
0057356135912673635657139864948108890282752784334503794165768
09951238584991253
6138695023381028816170319476621794050743949383529628349129576
12198871104855521
9316627381725996329467825381753419878842777887420208176008965
31417845274848261
4492392229427949756903871875544493541184094541122035882075585
47741732689694164

9110565009198218013389080649897486898509685926596346673834450
72402451527153784
3176082015410984230199981638322363904294971305341036365301578
87279096519038686
6147484250973195036879324727263375667668385076158678289310300
58899422788065029
6913103535934941748400078316233208306547866750799877041538759
82756361002060933
4250081686934937091189945344349272098979641447849264769969762
50332462057211231
1377084222828094986328128327637976865758313416151371099137517
57530596429826754
4395475995939301396149127638245550588808804016581075774871811
82699040485171933
8141531485187960967005583969241297886117896237977556338511305
80333893612643251
9482458386471258743451749399491389154925994216096930232016445
24372425531146013
8423664974863054905355828790159779455195349755112567423935319
43969245712956423
6298816149801770196485190254970501786548254525230247810824356
06436245264917943
6832628284038289695447519911071545311884603055833975085062661
00579784434646882
5422429462955071674801329632612283010533255409050930819667404
17921503184007730
3039090333955440960917708911946237543145830069349901920877637
44222377346800736
7879238558845898734566617033785658224794342493994261487016510
33717779301868460

1748917610362649896944263614580509912765151002510712634395241
53698324823461072
8309694805869051088012612001378634349179999954557548000871712
85354498754623447
3316001580288993177635819679699751926946312951911071278620380
91854380328445529
3948116669081372451351348574977133005474463080136301155631249
53930044260525943
8302461211030224536008010181489696304612853663709691464529072
95745691771172299
6101502506165923062297858033612517668789991033975716624130994
49845469455890072
7656111832969816138455715740661657766744018327132756821734642
18222500394042435
3906465668776027393038155848567551244313278217433411032362666
64826216700768898
1062488505716562480074151891379307351592509463054875526397521
01133850810312274
4211424395371192047934962363925497278409194080231719470093406
94123388848703800
5844264080182943757896671234814426389683203881480463859972608
38557861278040352
5796087364806683240498728232882077555684063133779421619222244
73251523398910684
8958475414560074144175072541647345841681502196966281695846950
90833914558106338
2372729781260314622995157417915623197183382562246810876042772
70136841734428877
4093539871251787923476260246354207212728528487210896784775224
33480937846746289

6412644620470359157905988873428520921126431977883490876486920
82270039202515655
9955626241603876599508320945662432295122245748886162419635641
17019692173576953
1231788144338566693390468035112615670638606298872214009839470
25623897617649821
4764882772168183584968320269749686073375868453983271887163354
85054870088623011
7305952645825062567758303219813595730369171094894083588197634
80081020501292029
7259996869655610435404642323383534343541283631836429009732633
08740249909159801
4007274293465228991277896483101482256403115699149148319139488
08841539470891516
3841919178642867527522440828363259435544161908077881477841465
99876249263327735
5306481145637692937881716559283822429005187423168165122188316
09519100407639418
3479298410565628031193637136787023127983203451712650166554568
96459142992498956
2884424232688577887219046650214568592508130041410511040555926
47127940661545256
6232092373689620326435522764455633124858071816305400797162260
42056261110762862
3829998731317966970854315369814374484015808723556426830265311
68260590897620512
2372071043858884482589854226488798100386467914018756639405454
10835678235568620
4436060499836892493863634999319607805198992095760386449374046
03331438978531564

8682509276351782770105844989294600116278712583747957882133973
23444505027105884
1261769353451792162190717456085292289197087345410880883034387
69579771360358762
2614831760967587828746426073322006959426830398882009501939633
19332818309142943
5517716775381136550186811118129332454269302209064807704938587
31455726956083133
4082100887525130949199605970890159480770565092163282001409599
82891872515339667
0549203444619195966495730121005291831819861818826333490940326
96589444355772837
7707534983782643135508064079881131730322557373617888235950451
87084478936033443
9830921842647084616444733203908815552448202602031695426318207
28575989022715017
1041092480363564451635270763323197329988637495467266535995436
51223316434679172
4691855042847164545780969764428718038426354674165090526850147
07898053222251386
6370075243880656571470317245291944843087508618566429419708242
64428107011049075
6097909499696883940705715866958525833425745738316764730552836
14624447930445670
2937422799823285143393477820227835926907859646174906380956045
34823639261052301
1486272101845861557292603034400093826463740669665454543642205
73170636317848405
1082576740440746561696508239526911256270960013100439968869585
13899309189116641

8293171211073860406552710353373997673428114055244324849736831
68588640318918047
3151822131723377363515665831599185488975979878344371970330006
73966961450805213
4823342313804700273756266346371721209202732135534044433030648
44079431917003383
0661635959381117175894758689599509246192487210651183062640567
34172041922770253
5309398655414345567489885720632184055822933761350500135815166
90958160722641837
0955341927261505069309037094108183181403317381042799667244288
44118899546499816
5176758166368128402939517434045109868386625851106774929926781
90502223297744305
3281536016516816914242904147350294134509591171520897676835759
04972243139493787
5040184299001467644647086410778347708805030715792761711181818
76608942818409077
1778048730472386117752149606262709097330237439241804471567372
17573827059959875
6461550861617991324218648709850758421985762948644057794747495
96410770498230479
8701729724065925484351468003812718124064293619080863996330446
65311081374803742
3775369890868070868567947744295162140795239477788911013952063
47811033037237295
8154812230021558028137164320268777107006304350574371087871087
08958666818757072
7048036374981423432271461089881406750226240764702452233351261
91333253810114907

3860157415420129652453749835840018262223536587877773010031391
19018559043180251
3362817987523889713487581025537738301856932834028953897538209
06256699498925568
9648494826857213881343883054793673851956363785662711995841471
52442869528576431
8995157746499540995089692699421063136319726989678756565141720
97563051975667102
1841663672975606631621588218650291727979201183475197745675616
38492888027900464
1281719028500942078066076633806487955149240128058400904842315
26819950029071452
6677629530983828402020919314075871957168462080000695034948498
49435363014569786
7532613721451355535034721874581127204045251745545743021846627
24348518720567608
8050937798174049202553861678540168464924370484972524814380608
75114528249114278
5110936174853735849475923755927286803738308539168194838757764
58717421457768250
3892266198204443268576793601680147765972108638130739633398262
75665031033591583
1083735806511836233845268526632402247026238921072631102257975
62446750888601825
8837474207668091484583481832140364811619889288373434294968738
31842567359839201
6481424527288805592264007208718205314262144589550726465053250
46112257588160088
7397788914902049902874955039655000061999856018377204076885639
14322313781285956

0765999892287836038741006347329599776290684723334463910158220
41291008875796006
3366961570393012067893385567071219797398505426479722729362502
78043042694753839
2069893899018757229872200361381734870644244540959802455718566
95270712533991626
5041529745563746591700706267869341080640916374722636956433950
23670831727054436
0234170825809526676201521842285745337978500839697299013858766
47420076279832699
0215847805466357714276900807522752728814030178986469030997285
83788619803612091
3584382360751474506748937515524615947604157723617724964273956
52007799900610470
1457679899231888260561574254389341841930472051313181688903844
81796044816426949
1664285787195314278947059243632910947469260664491695936561613
11633189808095816
0210018002903857371925307837884155890480134656965589660316537
76684366607629379
1499744382147338381362003734177724008003608054176993632459602
75513602530408176
4192891474301192657189515729024251089800921364452455452871772
96676671046717056
8437281449749557017391515246355979378069503530116741143218702
48478143556111403
6961600018608732703111368490615207072123854154210591896207054
01362695626840575
7396235898013371140701230818331236762930507112485370681378570
28480761201317626

0390142599628748509962507824046444362474167897040408515517852
98749760193930634
4062518094793404141595546617847944579362487621831843104717132
90806741617845823
4595229110164593945760958714039068898253699504019106563642533
57100362332624294
8682061692559740693590703710651753851613970527959617404686104
92029502860944844
8873036022758348420922570648708241567831027540886322135064801
01703457597539843
4929471595622945982182984985928408039132732289483923596554455
40283597884642387
5888792563234099347222443740099927654070880449128431241894818
39492254265937434
5789343716786129963550940422495992171722938251574085930796161
77382292030001160
1027727279331096120780931349515933651901506214955087472386114
37804251345699610
6245377516449136332068806324997592594745003779877929948956808
54402270515394428
3962950039195709506454009983251862146530436011835402574153971
00766270659331283
1422572650764991493560265445084068582096333660884164043638070
94038550802054488
9633377806741554775621679541303145706307578998481011663064080
73395056091456481
4248774139177502608437495116911850022183875405486186850396047
03654643552504131
9237784247013258045835580416628788099391135781126775789187450
42050163052413201

6953211251352106424674155600835502968478985644786739036240243
60913369312882255
4267922051107083595523898004861152275477276230449991212888580
23225311688629054
7920612607339965285578834538855272590715336934584549577223242
24845568528119905
8537562009203016486728338362414349893869858605948917954511181
96084617891634037
4528864432326506283258003340110498818649996913660157894901074
90572033766013789
4330772208043904605813516532453266874612289643727383339829245
15798008463365720
0118124696331406555737480048793712400754076252049475495348911
44566886888687788
8974859765002514697847854220784810255075321613271187252562137
83795534745421592
9294220710979209611487664627850864276917712702276827984696141
09581981882515733
1630200211871935474491056526548554752321511256510145075362117
43982992309698759
3680218551354899164183333116601987750548964535820632903110453
34170591490037797
6691277974043386757100636576486659956843430128927514833232529
99396847498592128
4291250104837244550754565898110070058474477231044647827045814
30568770568043835
4106310764206299426777308789623426074571514059794625621177793
83941065714825867
4608664676025405932017049152407780787308205974294686335951102
77421836890324440

5204534736217449456542594671116235831477591218078155912939121
14036176213885975
3349321856290399443338707471420017431886307005953317838363658
73104453389531460
6826463807062028474731616858682966974472311578736378632840203
93858998074918652
4236919418508789030369339457824755495237537938555480955746623
22992751463747350
4614629378919615706452399395487565691579493417689512394256222
85137846928266438
9531187614640145666552511835876083874656454997000482798759067
77098865110313125
1485122786883897043173883156862411417773053213409551730919094
47691841903155048
8580494918514536542894814800781510046481496567970197832195299
07510762102384319
7655094564826193167336408917521721044932903508603059977968656
49151108411864991
5746895090993980826291632836604135921362878527256623906102665
65821218803202637
7425758445041706565067526180663672761358011404269402804783771
42661518947355591
6468745812045130531113463566735931266017003119134697626904734
30738856771232943
2541678914572041087814489993233449055203833584251014945994029
74374452685348187
7060795211821453467023110729982152985153189994008154593003894
08544728151472150
0132562199488666193607909739012613789898172032733060741508408
01360648518856106

3333369888051989193616020359955356643327540841511853193213047
22131380275011318
5786367107032233871447594538965419472432464740214813719186681
79296584993828261
6165508438177699230721199781777117516070446728906424014069480
10260888967377973
5590659516312699467465373298849418975294369042340137895301185
32907157575211520
4453378784700971933741200563113769805360995259598363092442536
89844026605047100
5312743718766114303632482091086841970282890572111569536497412
96426917774881744
7252773066300093610391667668824825325590025562856435969976929
66872778296737856
9956141779905266811770061676967413011317447377669511639297400
08289362192911693
7888087433818157341386041330506892856686508846689193856155325
65399217267727803
7614899551490033536387636323546561717989152633791314948477284
23716850093130606
6382293901787857478082538550655534017393350209910122203438296
28128063357323003
3119074086387743067743235443823478177231278458824859200946048
05680082448050865
1221571648782592928601433105476240478523957229348695424752542
81970777491089738
9931917763073992858478671752199440927642584939740662400314278
84404744862596060
6266498126078812537555846243609414765261997769951774836927450
48734417031887059

5842589046728125748057949071709438276075923801569530577623630
73379635839283018
0917962700944719812713872647200394807667338441139716227998739
17948936891093458
5855159280471412135414038126807873701035462371316822973050582
30100352248982888
6174699488101752317357225480084852912571639224719307271942728
91262424107367101
9146873981620633681942414752403762871029458663875696822656103
16427589843965096
9681845934075737068592218600467802045823553266744088296703271
28596971814981402
7103372557471300249235277216958136855159281879193571236077177
37875816574468984
4203174550780260691528032010102865081875659345137375080214449
75539325118222268
2386855776446128205525410691149672460489817970063782672362721
97774989808523313
3114822414666415682424809718320273715981076925595509447156000
35661751420153388
4167063856870580946827094797057142733419924058713140697332930
52021866254695612
9664157144529066387893569070926518462102973434952508195428992
61934353203402254
4621571753837578609846543234231101793491729368367199163991632
49018455796305778
1911460141409112082002413585572085087237266580261844542391326
11273577314313666
6254668274191562240971762062548625756994316996129896487917883
23858532846852957

0576559393122554439392575203782807887912303811727500243919887
17665793411430690
0038532321775930738725532977589064975510684520261307694698608
61120542752242357
8432991924058217241191140024712215944787514838069106455992176
57664459071089069
7109591487401934879175341441248393942240568101377884501167055
33241482106926858
2891319607949674577770989045504604476332479063104787673374870
42664208188092439
6538383783893124718598459386019257400655293068801629836033066
98658079130759991
2441033583378399623546919372654806258597113080817685935055953
17751618708267140
6042040996485058846912984149844820891154885977928968214019453
72279070124241328
9546542107544753778719362673179455844178653120274824006647263
22198392314351909
2663040975029412013848859368676657436792984852863408071775914
51384022998041505
3795824287436310979381024577807327893746656193741133467615248
29583016417941003
0514564933869020170377121898169288215921908269740131462713726
02019838932779406
1617840305853208355883371197704456393364300282703648692880795
98978815642969926
9769432819613517168352714422007445879148621641253390333166562
99936539295301524
7225198956467272601126083027615694798404749237547684051926248
42108952559935070

2906395972023095002226667771350608161925744995958594632339203
53786798558777338
6125574338198217894804435853245004255646706804563556094346977
53908447272547335
1667852814978586717153791271278824913111610563801611371317123
76320176626345929
8081295510523001348742572682928144398655706586145913333005310
82264573764975779
9356643940742831123750964330895356960327161673936893901609473
09812166173951072
9667404683603345854177146259673500987190065004325341917912003
11563501703493052
2461952767949513069819316753181005717094461664775706785960235
96974122031834194
0850440295825432593752219530463696128929462316449094396024786
70911107622377411
4566925279205488874730889230607244117026429653614014932523940
34327245406618233
8262216208120882384666223478927786330613200339588134893831734
39569772392380264
2993520110405349492273545482849478003355322369193000138941763
42457757045061544
9970875290529428289389142770525264920865819442279128797499761
78163077033423042
0489934673245129945975884623988158988420462292964977760113810
28578692748696045
3700107771969564177633908575314292770051046337770874047207060
17042102557613410
9872320923824432946870073933556065793818894849994682961501639
11122564104992676

8429213933925023224894498146632195680683623317308509734320278
98496293153891616
1445561315589417619832006601401447400945851788610041474052143
49237659207199779
2179526248952797519296622953730500403625323763293965856957240
87537279100310267
3347353502577047656811245511257601176583025516385108794264966
37529084630797935
9986705323808317064780140807840951070580956160205555496591876
37267411454690441
4276769475470263644918442269449714321982326813351257051766433
53256852335602491
0384238072357664155681365997709213182218691683943111481992124
50631238257893825
5941448971532886374502773189396514797178155822048976220492329
12243284797211411
8160055938484436460403825787465844977371047615869178692176728
60092523380622861
0390453798448212831978088134820819923023948003474444697813954
00730525251266017
6147644814369161534413472143500821847994114669975712728803078
46814286059609698
1377477027143248505024581145758911549351463239607913306348682
06270346644349875
9009987931636756679596827363750275395677108887028744470822179
18227166269660434
9365382507530101917421485784317004886072286469999388642462379
85750752543689229
1763133549732360766942472658184177720082683474492560372995355
04354870218922571

2672626656634582655203116855136141927034321249297736114585455
99283289234042159
5029426281945630051711880915877156837444637657235672819255853
08318406249754882
6476114277202319061183341325834044714198588449392492903926418
89162922699492440
4229570071528411218164264425644897776922388012480433211296627
75439600661319187
5663480768055419400050889734230038260298837455405743664270117
06558608348872923
6123473494397157588781800245368727657895990646937227713774409
37842632988529362
4686155454403092495475811268378867101501795724221470224956620
77273534196399122
0785843282408798420455171083220184772336875111470927701780507
99038755056641862
8244341383852894563487464328636388739122953691069351129495129
18147968201063306
8407947153635087132420632483876218878778798029782079000660489
52695305209884117
9786399203540805353187723322645040820607227929797635784502558
17317456232719059
2915391611351380546738697805164067956135925339942685537665818
44965386513173627
0571714120854350165939426534395382093676788816557369332461811
38105190019380870
6712735425926597311675831446631739355405854919410260539936362
18868710794803000
9526725034230200536300351775451980370475845873011263824914527
03229592566442707

0353146063800426683591066216342444046731044442978811133973655
38214239308101294
4253191632960941526006912577101210023749584772100339174018512
48337876083078618
7962366413896618858142279211919342512241476389291206425650041
16187930278188067
8863436894491959417073885459729056534809889777666923234954033
01867711803964507
0128451684525060701719115535984439332332174355846793793834907
11793994503551815
9128627926871731624015740618480969266345325317292750554108029
72017346186724116
3200751924738751298206602069071075968156964330743773776780168
74959102390657986
4693486525816579842869082156469496284091977745809405697032582
98888595790450402
3234240057982283338228141716679581640730987804387922606025805
68607857024380963
2171335176937211078082165058390440152820509060720095642156004
35317331314426655
8791356969414495962013783067146290858596670042652330152606248
93892632976262721
9234331197203201512749452353670074718835591424029327434717868
43400907359297060
7297255770947267963373753100451601466559167948855050712833079
34740939303254050
2242565601225905012679230318885354796601566083934291302275659
54947332850881620
2108992869136689356058734589541166399253113639341157651724795
69041167187750855

6474466286057333601081684922202078146507670838100763004833702
69125791128352056
6345125562129941910711651633581935986010086794602627253550042
13180772648488453
6327127725246889246100504246161905804640215798013453103673281
93348554865153562
5204851334352353251975910192410674401995119464345371874878767
23870113574080942
8287806380836125365961715404421957753773620157989740814827448
44706472682694982
3441117850051371731939505160144606307467670916985947445411723
33931701704979074
9532394741752889947345745404602624208987821712043216700626926
22162374385419567
3740605686945398060882802596172122686517590246182356340528331
84906827921057354
6582866437521591780486634425785376517095985858935047533023271
96743251170087440
5301616382289362650466185933620997031030905799659629135908681
01019938075278965
9337442153698535043323243222344731063629550662394539122610840
23660808074972121
1841731221708883422809000094640726482543128019602114036466627
56327539169659213
9583615294137652532065931101134364738677656271469648867057892
46087146733724569
1842470593961110927352054714781468829888814142402195714798303
54195813555543385
7211228459549261524569579607056403637118021545790695585785144
79694374441770465

0852160017113871488348501797626598597114879169610997801322588
35073369767433587
7724581625418809279546707192487997466331721282909827145552458
85242504110450703
9714445261715256428520493322608441759726223048961367092679030
03957927220207567
5140332064624403905446297759358577702917660891058863309472866
54508969500830501
5741440700762087016891644615594794754314050861644925873404427
33812488663422668
7489547307029157525537330449023024128014065173088820338742579
34560167764023141
9011202601798875634685061893536632328754805091371282066566099
19504100280550132
9221079593983888092732933213912324236339016989437123888012296
48791072441004175
7111222849350396637277638409575648191888757709017496978898753
01669163173544279
9300041553981022702264129504116755559628393340013545885384219
42099283783228755
2669601936818968308209689385494140411049800981746354454326528
55680636226301747
2036092528404174377999306983063418809917945904399565465806134
66806507026332909
9541509239818871295220452026872756331314560888973792600810853
65797243384378324
7349726223117819481142793412511609688292651003887209800910039
81327695456071162
9290771833050539230599670392517506134762457711980110823755541
84807528837652454

4417840743332421046006845063109529467700770540216790621968469
16813161173604759
6208120594755419328143273773771339635178317172598692591118932
97530967307933285
8962796565114784605071767184976981813286471452479050841630250
30441994893538139
6196549640023186338691188141562667042669030909982300411656839
96954053649734582
9399517784833681221888756892513094665711175627277983915748624
00662440893471836
7384490607776555424330258884556047645035422600135315071193334
92295036136996097
2831991255176940722282011160598072532908907701428597817213936
51461344596099717
0700634514384583333760663469940037682235963615691710418316387
35972876894759664
1246274410371260548598314272879072067502858317399849653377602
90205379559067070
8818222868876637001430556737566784519525140587497437746661421
27518770036943102
3573097148472513969830298800841476539555013780429950974253905
64956088621699658
2331638566373293810999871180727746441925405010952428866065249
55881665477842461
3729360594815433587414147420934224442137305143570943977004118
54331196512747910
1822757456424446851417303947674094409112317521791759673223704
37233285159296829
8834834977568549817958286118654657902445744680724219386702874
40554863105834813

3829027453823506709200155837665457622351117742406465822286765
31229801351482781
6123695088870110699450127957931338344461260372761196790639209
71366713274682665
8959260321902015376504718241540101744280529936995788400738628
84706195862991510
5417951075162911330913945906295268740261048189684811748144235
84029144270991772
8765409540482679517871100916220762416389006517347416879522196
46610502758103915
1365300485550892180400198831740932860225032990095978282130080
31930550990322597
3173320021949805053236154390120973145798645187441382869136310
50875159920553233
3614584888487702603318648382827032671123030897247199162003768
29520579963829037
2629705391508374057872918965981582465452931922577032683660510
26279495624428774
5630094595337105866854476307908857418827378780771705410982647
98989644443720427
9651805708838632045075295959123913618901068574533028365197909
69382122278556429
9872160084355744331832872413617250391560523548695108672735057
11628981864103252
1159500747310176839589600459543665219573766357570822591825283
92393314101522406
7443717374345158447622914436495991429730295650222676019317026
74448871840744676
6716901547259834536062753543637699015859909169393728371161904
68608849173008278

8974793116469141637718043060450219859785993055082612562102258
76236663609571404
3198075407312705974216218296594402089043452266819695204448436
77692624910071528
4449552058901400070701065001938427258335429088360839545779102
31918216465443420
3006625030054290145448481388463643583041373541202166306715356
72890831520655444
9019354190346992395563534301398798071083279560564290390060555
46840811411723793
5107748483931085592338492605794903352610735403678777527916186
42706694502138689
8177227554738387344587463310427882292311599673501193314571284
34101172937584553
8118371815269918637613101919482058508020785033754474223779385
07019979618313028
4380071865694951340908193829093335941270417073685597855876555
97240603063447240
4860322144208804705030878484248080090456324775798492166369328
81869250718308970
8197923116878865197025450212560899808767304690830450864945570
98085194319887235
0750463221496028764652534915235197900179469924674974536683928
46098246883262669
3736612080632160112577648281404226467171387505454040898755588
99215736627243319
9003674147164064442433356574357664635804987980835103475180868
86966278872746052
9064513477960893853044045909451793039748671413754098509260419
67457563900634467

9116119173399250708216680088370529703761947637255940330402524
77740822320773935
3577002373159380259459130068958097065657778399310416616346515
68299314749372382
7737565766471457949098591026235576139301878405987854539516359
66150528066634717
7417664583207547887308092029965733156323766357772577631777228
90930012183071978
4298742463331615974031376928458391070511866017174636485690055
24516517741652079
2132163570696840994936010191972421687681760516755919611532127
32472278423884138
1148647787416727072452588327202122040361211311199689344192531
86251694686375093
8425386194879032617669862701434863367581841904575532201782097
28179481602261347
4380997228254380601830609887083475567945119409294018049848305
08605011525207837
2363695333627677101597722693953369421120739997761843002716905
70895103400190595
8808471655404197538394110338299885822799233445877962433877301
70613766698455189
0679023171363277192311705758246424408542289034389758738316187
23642321259190015
0070688493677537109019107819102240679695823619625076164361498
08581048384669692
4184453885790924170055302819671384294468456705978146034825661
93440154441299048
8894657261984721499127258090510854042121242736165075393247382
71412010006132100

0548566647622334906061769446805459516551287403736394403142592
08034967178197775
1042515065862949727241192403419792940886257900583863553132538
46133387034639530
5414637469327516788637226593052332922073509829462003253123862
24083352646001771
8628578291873881410147797217947488385474642092952934264746039
06973113273690931
4166181546293294020450708736479826272943677185020571162254372
25973380974606137
2949925901351082620717215338432136974030673859324173374392287
62076404184147203
2364043821891361594437189736276698831632431285828935252723144
97251018057222714
5732600339390896048301236128282713994309471403865603675988378
78071913039751751
5035197111257018796670154427940633281074143294980710592410990
27408016427701338
8933005819511905480366573266541645347545766199352880604792475
31300078912793956
1137691436958968831689253401388294904400783575570349328984962
00460682855613609
4303415903075989525284323610727183055740417508256081228287868
80942079259548464
6261763031206049176321599162619948191312721190242637679924957
13364383652498147
4966793335227629039640732885026169894768979818189428456146803
39411726777785336
5983575157740555445819283684583253954017555400384399342690533
03867228517087547

1470878267855562449743072291192100950991424712611327286730575
21688950418097374
9146840821021030722714653410705887923994651041980073937640203
78741317217819778
8798676780071942279806765754382993843869998296189293499403171
50421386788723242
1872582735916059534479735330392728390766211659273808523963982
49320355353797533
4793259175405993932525646060104526221465115258426610812650176
99022905153720635
0041769236990513597440570045348340516278361755553701310737560
85997770392343830
3527309030402533020501626595981198084291807315968449562847077
06989153378415008
4765114273325226519961176623236807206553634691431465788462379
38481881354219711
5698199129857478537935348979155854469337622043092390855317350
86230592539628622
0068574899367284743429828211904013661239701004363969087140524
84541428942948958
1747940124275984353172515697058756287493239159704391034480388
15882792301529032
7335048803968016288962965375346876367502515403200822484647129
58254511496198273
1030838452104146626270100621743718867990521037408838802452019
02342865158656403
0271847090119547825975375843054525943530399743329255908550194
16521620755305038
0399768376058175335853601579540891300743891023328606674216980
56898792762473102

6210626764171540311835870841301482635469224298450199578572802
22643575750272227
1636756664804854841172347197899015977639783717933686979487656
70825482916650270
5291956717623112595127923855699452149507615099187562495586148
88687502821457590
2455559258729030895311931983216072806049734468109549857793035
69323366926443070
151909320634281187325032723111152257037483044677730947139159
18621669307844999
3941559407802781125398187519731991303014633406988705171686113
37133851960456967
4955287473866355091846746606893488829809565700783708920869659
13873086786582435
5807110795888342641897637950172306175485185117494786254886728
01012333810947358
0614113706667027913185849595805073160925798593379256608670576
02897671810528263
5915110191945330348132710893978744329467281285015340391817408
38338064729721943
1318490363102475892491584744034322620443916722063169996889704
73398379959507624
7776152417839347526739080325777651481013089131212996572233153
15630148926494289
5309950409760351387645250742448762417918071581044237668285263
64596404090588861
7088183512468998232354450042973069217020503473219948873319832
08483601425552455
8461006545294188689244259329849693329345458524241127032873861
33170694081424284

2090921379456811901349106026314476154495410332127426530833247
35622111509659800
5148136053146945008875444378725938569252423430411234060942887
95620099629780301
0327809706286311382597823028297115019046451328140799224862953
16505253330579982
4777618269842431498751293719652979247307880813612748739523571
11934312298494209
5673356041995102796062773794495060027638942930609344124529429
02254778315077552
9427937192259534433649695320689813414553293898932350317915361
04726953174331089
4608028691791062989247867928476275688204431190122212347667358
66110986835277809
7797334648374347503808898201774911784863439671864439098388257
65252352450093498
5394153448038754327972260793648051058797117108197901246752458
48639494939625871
1002035668457912068303376571053867455949890280116180309530887
23057282714710597
1959251955217199778234699472829396625297110045388701990595150
50463238145058521
9743322987594937706114326707566456991338646741498259326908007
88373912605728413
6382891240580381879584235679450270139804642291769473039458061
80400120932975509
9588420338735271322044949872405189336788408264712969607805303
91150305454119305
7039712195696328498875007046848458346419484134600504810529624
24767037236794626

6354150672505786766558918259613522465076641407979129355146436
36369253331068863
1153973128367337092608520169697576824831600061786837277522575
37774358262527369
6575421654843054185567842592337838193595915752227326416472578
40166503284054007
5576304616518877279874761256174522583990586659416275054531797
23517227533136944
9485693929543045842031398173456613281632564431023574495392627
68397334297997181
0726993138368393978431237151088565797357547657217360448641475
95187368256367211
8856027383089463242332970113535671724955195752469642965362141
64238720220815773
1597372165331982704549846161026253346477298376915705811266849
11638109756296850
3180326406211626239026005601084795158306879945272202256382485
55997748190979113
2352257179042431480684954100002261204633718506974961357183182
11833961062243392
1243692655726687971823198378685179824708374373931552612499567
61136296435109977
3147004438164434858372998767660605066992266975486997143308277
44977894547052026
8221246577289798941150930004752905860422389183465027438914951
42422347539039391
1354116055113081159890231459303133860822094986794830296058104
63091529192354430
2607440049975164946940644561212772755861543011445307815580656
38464214629112252

0761260278069337695753324269847556797116814539131802374583737
71707122286416686
2395184109143487798145253091520137137710096645831088716469677
92081259905542552
0740350380205098861013329229929270174404408895379648764318764
67712353231773883
1957778476374091531239090363344379126843835443070002737513820
39648722495814486
0786810512499907210425134236772439508083852758212457445126340
30987229635667843
9292246853588120385337803827352013793378496924402392049042845
45471693090783547
5461244271435938176036591073869792079012720105401900101176248
64024702722341845
3884763482484008406808928396250241927676760217708796260796981
34194212963730883
1315991764040827731223620051258611274622075734968167890105954
81601801040610842
6903394894849833178899371292008717347147479519938437384745657
51631405894354854
6124699208324236255833317493093023031916773527941729803298304
06828049647364369
9016914876830855006661734930659439902609955570307308358470851
56708579526635126
8521881579453306730665925152927277480881300841253300669277036
03871329371435847
3179757365702260795440500260016856700368343146287245024002904
56002868948926374
1701573724036463194328922749699695496887735560838663069244650
28031855380301395

8843050910971435002023367219251460078625967717659140982036950
95460438900390641
5176552566412854324568553055268057296550103966776285707799494
17999007618880339
3584008109229919796051481675829957917131581589355252738561474
91242729510854367
7742031598072373981347332359909243049292946885004410369857903
54359820224606396
0943311536108663107891947491835352115518018882175730164318997
74262858789390665
6872541399290262639828718708658288784362814707237547445036282
92115955429640958
6415996680806960848101103501562453290850235975907859211014404
15372485907481569
5715244529143350500672193737586818081272762162761547409371208
83592409052494674
7873454171664248140239395619423075196534830884531120774407503
29308505817295988
8580144128096175555814131246209914293807668703478134085865712
98861554200228321
2314776004923857052444897045389010499481664668691899388463603
31059525064921813
9028356830213745409734630944340098079176755031509353599018493
62564321642090860
3707604925773446759534144171370226572760404615203003784945699
62039194428735140
8243540816812512229964170162732916373539349854644717991665746
91583952615997462
2503713453501402648247700081448051309143240535548635492855611
24403385322529179

2646831700486591634626900207927558944467053529357047141003556
92934071944925485
6301453598983160832781657992889033215490116213539044093360246
09704486518257245
8208974813071090466005352265998680507592042926130836945656682
56960140486066753
4372519624988373180368628767110020396745871467444685362013447
79457841481228368
1065908106513193959751150106575020405384358966384860620010975
25593588974203961
0091122464939117348342564370518570957050747050784887739970691
78682294886478443
1846985988118748747289375649493891670451101475793732040171469
29617189978360010
5102154811869767468874092221526489597867404642809028433725429
42963817516624872
4267288574006999059395326479675826636146429753069351957436280
40902485001136494
7775674067140399428604124910036929540767127337025863914457043
39800432348130402
5022015968334271925138632812183284697061042659835614677105921
71395137459086851
3329564143367678155996850904051386882887511844111646953446622
54160870367682971
1346477427791003727719191768870351483065556358271932926217259
86258852520646426
0942808571897605789127020931002431090298284663190411675553577
84728638519266141
3826948891696059093134558894245219605467460973825384481552951
57119940172850444

6166775669876779704870819896125049474786022603371122614263789
83979277712459570
0327845563464146015148768622831653686149937976905900599104445
11989121750086670
6472650205359430081817247146806473135720800001826210135694631
05327763964884886
1191656624226538886341191574548586584501840775433987570667672
04698746087436042
2155318034104163911562982728465873865881561903178282493036255
45510476591494747
7997640347448009237494483343656880440929985939696654631466083
31829075804755437
2327661193232658990213278219200109457614043081351702497329347
83645405295563756
0944900618030739170889051998062212711175084461363261810239408
92091101782377329
4667870641242992316049581183543309987050671189589223519967861
80024819438903961
6096554638858189964491662713262816131318107759188589814310395
76898064868539191
6171242148862756407978167686566352419264043486035106347256212
31202497556427637
2261068061056733751389650693808531814868941920182937466926099
36911431082279703
5637488960962999687282070631192419727523047064292421911668629
08768221345113951
9663975220780367344505812918706425371611455096124704569123370
66406272991199782
0336452466882800658776474696625788897748469222406672166664107
50160435587258836

8462316196367575698927165301950125046597987795597843374993353
59913552637941981
3836512171049258871773842986437258828737979169271416181825056
86063688819190490
5120759829871178564663284159345379517875057470095717216944614
58071344381258495
1523396031793741802873955763331009433007501984132710602910443
62018662518000796
2365078497583865172971741668765357476086786208075583157781948
30448572517940271
2255369186539495454252167384640559309319560321815174206208863
56727335566304504
5978584205349408652599227789442575780637606836534156806539466
68682079072470247
2235037899050841836301543477403772433454194998887486717599463
90721266555621641
5916416336144503783134326963568954184974114555885092252250461
96956989837109493
3091170713902259790902367770579835947964026212380641269452117
37206754091621467
8061427351567522075132198656278998708689576088029201105724583
30112959241477463
4140543436745807008728042283345088253566093893494818460263128
81862780778607580
7604662035635553803156344810659289968917656406695395805743888
95316937732257148
7005248038430972502261066147549875147290187224258110832340134
16033867425907548
4169847645550518434690496498802305793199856461891441156996256
67075363706083928

9197456528966731929182869093039311436273827476928258698685571
09070549789549552
5070493276290372222249066657741531110102461521916638074927341
89760930704683048
9444481262698061640751589998896174161636401623784126797991065
21363869058001991
3518057468074393166484120398502996952159658137922569700298095
44575562407662070
8422010045136389168781753003029544978061502468587275056284288
86979669666773790
6177088591595725019713544556319332137355160706316999303654892
09640770470878175
6055568871188721451226652735012524217291072983482855831696814
81947028359214816
5706038417355699159583878478119151882729957110472006647145991
95373384370524383
2754319650678312353459798952171139941678871661915086251630639
87938239805433727
4091417979340954908410386399881104451046329138072715797600187
85175240526960765
9545928639322903361402020519099981264414941984622500990145865
89048336565699514
3907932810943343206972516295908907384437335401245604123618092
74470516386092445
7985142101092937631349402314911658164913839233423162688223536
23163962501946056
3911944685194722595965806469368201104248111207155292638014143
08095742699228947
7097587151717783210386841550987335956256169458037848900456781
11513712730020863

3318124162271012612248135074507326842664193369742548710032529
34655328508297012
1002343376210360278613092848188479388647783176457204496880959
24302254449344225
7005511409729301651645392906870628745265527300253831222314413
33513429156261557
6134408567775821214852268058449104526903142479972594181088089
56363080713094628
1717621694025974479586479603102572632428537208969870676412875
29640631309871352
8080812572911482608688648205624856220263402108897218780636295
24116708405513614
8926781313625834596566190432982732616265636568373495450644206
98761638599646816
6968105954064766402909203874573665252618457956461699739867258
69214936882785097
7287105388680879907354033563016583505575975612596487754933540
11105406395782932
7675688912051365370819789852147143492629481293886090462356232
01099732355979676
3265871135134007622121106140206160957932632965299337036568875
28947877832034725
1995256273543764050493951143148920551762810522168463361032176
81653746622218998
3376374736918247838037646436034198616394383244502834110615909
89560624024819242
3482259893170990057115164424437726781084722069443073748593856
44042715266448835
1818571109713763724176660285881854164477956476296550006777714
84569383247527725

2836868932578558454805474707724351486819329747973512225897729
28295687507384158
0618754766954953298905908964433730182483362600968387117367474
07653601671463989
7807843696986409329518475629331351257039060775842668969227495
07255549208195663
4157655609780780682698020997533907535137635668753206124390929
83350674427872859
2419114689948187435984101682632076134941520987572759733841098
86920306265649429
6904095733564345588431912534117545791571907111414153932251060
82511433666098885
7157204071279630092372287274571776799959281815951389945846659
16947606467331601
0262164555809503898773497712891005664814014812743952657504586
68251110780870154
9421256897790066702637434332729696985334167412467968545114525
77856351318077096
4368858191064304489626370232943528640538697427703145164006601
08531023958587819
7007754337935164181709398203533321489075053716583681477480723
14097752719689333
4554095329162747684294194310554897486209338959281981078601712
63879371506104462
0915971311572327986865117416186697423454604520463197586701242
07951773830306801
2047598951840954680231201236004447893599465094322199841561883
14726442720652274
5489226486275642843248492405645370070412703777379924436076221
80315915200122874

0096120234351822179214826796265140485788119949159022608952229
97062531648194865
3027623204187531799529254190451891315038784006448698005866031
15086716193429770
5824051258166019061016113674911517569398718025214913323517404
70162186438375676
0684523796300856329424106477708957479813458736640909230511570
58043674699555657
7251795140903410174390514485251275754893529291652523436012222
74547194787589837
4955463316983714407464507638500319774502049336665903201913311
28188232069271299
4911435984605874939072945333194111713351490466277705682151323
72986376639994252
4857094040954087961055983110162815186251848756702624651640429
47142125950458302
9494173680630292832129217595781955938979083021605948759071825
40863177440475927
5903025189391960950014451232124877565102437678893971935359713
90703829290240471
4805280937637616558091739148661947589198760675171845226281984
84355737104106467
7106467922315732818936498274032523063521166292788336497727854
82034433068380171
0454451863470145697521648162563699767748981109612008171066031
26902037437565481
9244818251564785145373446556135415416077276796110380379346844
61326430483856285
2699115150113016733575781738051608740403383837015571146587292
34387246163507123

6403283166830352190418898734282266147181669200779891773035827
17459014907036280
0913788083009234700869341496984688936607951321262121734753663
30547186721765508
9036331127179420287604601374229751607064065472656539754143882
22907010015862828
3853183682741719290031230871769210626449987610165253848642871
57558400575764533
2476382545560431193200543335202862628133534854426255437030712
42701822421444100
2043954754347069952403166654276786908946332258981628229461054
02609265516485728
5384773024367991899108117972780172291987524288804437890193171
27765421466112293
5542138808455352564793722255202876064498862728952870653447925
79224826517806828
0547287279986496156915113936544068014518985609902947773115592
63956470616676633
6839853321222769296363407134840876699955318619988709985104386
02593888444997929
5362076446021748565241254795609166454034557595810547845977656
86609794142312002
4379091269250349459650987704742168091889443249447605316238951
35215295253268993
2323522477205848973038674470130468715048880774988752000269042
38107494230414435
2475496612970467745619710814592704439329657149534726996326229
20151400517771440
8284297338033950671091201688373142004150204644996962117322121
74591936554069108

1170442945998288572834138141383464896965907101012218193406212
98016470208121034
4739196008408432548128344877157932003516424432874683548564403
02229935689973558
7452971227511744256008437362331595825406954521216224083154736
32422858879979366
2253101681060821963633178863339109681548015360867831314088729
74840846725889717
0754241520178989248685792123430714783202232158702072369291622
26759646503082463
6012775473612825769595826452207670218520978593628602591128439
40141818955888316
5463838265788945092872487800624719593891576715777376125663222
03940020942753984
7796992717253986991354452476825836623201962365435556248071997
68462180666587690
8536052193110388145918519536293050699128442353557934492883512
80324469867271933
1459215893882756364879017371565123350656449615146811390792226
93489532278518048
1868171319022995461247684074257814930213726356240117605756503
13998901535152030
0421531650043052696097729345973500693944026795747217232561636
43608922441556653
5873963922500758428666762777187699794464778180949888512745765
92912350518130172
0296385513751902540443587256673135649395040395428644128824744
36439777644954843
5752571121517941403440027220461418118367686420720315792977429
17086900019365930

2421693104736022719124497156385141766493508010195275489388210
71715046272628128
8507017295641960453085914911672501046364078867373439870523977
75290091921886796
2565656936981665843519209798612154105091420793374068126244581
55011495993366461
7249560463423081711076268860035330158840704287964555996225371
02651009893838567
9861572872343256986834886125711136885857804722264849982516139
47051979677175699
5089451843626687401416565543636772046236618581045424551949469
40835414553754703
5426079075424660551732073466671179583895788117636389228978825
97722280067337999
8059705049729162201307235830703084689353420520560079145347845
91519759823716243
3325061458050589493929682885003489886585439771716722961084554
89314903857914293
5094443781147158639004925444214564139991641503083790851266726
46199192401413919
6098431988130534579957003440460164961512712772696922075521776
21980221493455188
3516762088750823522031360242553933005928784606028621552238397
54300924482330428
4954495250323278997654995734446681339007959845142653516911986
17560492302808844
639606405765529171112339139795237839931810901719009721459205
29035002383512062
7482419676162277141898890458445377149118373377046975280384148
61042636940580572

2848073871734557251746302737255844005842650167126742612535781
66508986700218361
9392257170658363163722949723062310736776284337972686570309585
28281396560908995
0073247647102901667775659481819364985121406102354031683084549
53017787187138690
5475914794043482091028953218161066139507543786014388811656086
65649823257351010
6109832402812220975716308806340535267799676706036832596366806
77648880284204151
5764535541257831922056717358752866461611801642692975468606942
58583152463665301
4820280948001419676791126558191844682158333936751722038183727
66722159193525356
5112055139313841150861351971737478035334461712552867152804345
23459660009354051
5257539993330598800390429684602356780619240756466030534504506
71079304043694878
2270058972828836559887859459321539297159013363888434248789106
33630472663375086
7809428247696216029245347543629826262669243883687600158394565
32221005555853934
6221579926170594761666689560218916974397663435903278933110224
11948825628858132
3040063730391822637776166360204150217894030349043188100281950
65742772081323440
3441593196795084294142293231639596763454903912249167675616760
70822151973336054
6825354635100829839658168338420694053504934359125680747924114
30131751628295989

2318056817963081604954545889680764593827858851631511645085976
84271842285377096
1834146304090039146636529357712674805670035752520538195964247
54647424475515295
4466725230365801113433303976301399462877376667063896312366768
13640747510779908
0176084589982736341110803295731808652798419117713910682810020
50915607339768922
4941712382915604652545737900327115205726844950384800891299285
76857475333386718
9123363636660551560399657565167468518063789406653468848465030
64204600104396698
8286201865029309333901967165240050823775119806676114670179734
94970348723786536
8559749240037840402399036243469239881759079349750078358947677
47811765238979759
7953502665365033318393543531897087245445343509483809758476445
27554737845972978
0482063127167203064533564407658359889709607591001536293839406
43558991129799536
2699346574372641988104858974068098888327009369475238210920241
71190246441837409
5507441395002445909875388702889934637933925395773989663783142
77165071534302267
0775149245409061374475012725435923779497459508960651756666134
75105090090987590
0841578851511164241103763573863507579261162413947154383619113
66663180829945309
3032787212766274414990695930752373407444255282627694538057586
94730110750998229

8290569529857527585957442941988404962693823820750854253618183
00964614892086288
5965479674237764406578138036354278066294386641115050210331667
96402609429662318
0219637291151017848161101115946679182687890130091882401603832
44597069844139182
8823722241769530632387101589402796015751514918927996084812521
84739612542509141
6580611550863066465788331218390166240901571986819085721876951
52175983023673063
4887307169514126000590791777137159039459059858476656476037332
39253289126705187
9397954640634724038739520913724097479603466016929420746967440
18051265096920635
3205845389677326794211782377995296687535201757018887530727729
30065918647634461
3488802511052642028186468460733361601254934977908085532722894
26440823142391191
1248869495278176313713471813193141445681132207458107191079684
86437772098094754
8281249897931358162054460986897063969026707091223420982923903
98075600133337774
8902478666860272290819899900152486548242746614033437035445994
47809887986442627
2937349291033235309698907935974945945486150790930126140308555
00158126361818214
5446539784959094159617040135545810013072648235774912770859427
19036243281072797
2252849856798161987752849200174794245224508799666974124343405
06111485314077042

3297769381491284434201903341408973060851491421469625026407799
86874929453870310
2025996304253327949386754066315879868883786891604994227838703
21751167928046469
7727249201930631062575910896666668040951900394264027137846669
03065745766657026
5535106609228912225169745519349085146817703893655470490390821
36500854906162416
9520940570231482082819887174867276029143875851263214455290834
76804445042471710
8906076062408575179354413454850628788550970381058110510335851
43384548252097720
1188002657835535198150764284601703327019664680315472514676063
81322140974511977
4160185047454882358145515104496476465535698613307891682192557
97564971383164003
5525360040583636131058352272760201153483816778885754204343412
62687740860980494
9910428453623866412656838009679571513911563804074346202095425
97048870214623350
8705999933288222018103674319980376889046922970095099747733926
12722117765134266
9094306211178198028654551085921077562541810550381776013898516
58596131591214808
8825918582704016404789585669150109328693568941350290518556828
26045544039295042
5238099369371651716433972516014006811953426444244946532685419
23405312518784416
3641664841952217236126281226462302639876039346061460750930123
80201982138175574

8729396657526261128174342659117465014470132070483116590748034
95073357579996999
1449977835982055158043689453583303250119971561200775830024924
09784953551449458
6282110806552730020246528570074113584970719097599856276151206
34213134058968341
5318245633520884349647147536765238552741499507557675079338481
42607266010806288
9293579167708428105447711179227836356191927799787442255843283
32391109134541370
0426614443727653239729492576701274670494934130025540728699972
28934326468816608
2492099776965491259492433032086295966231623351651955384383354
28705919407609785
8076990933678691159084185228192070976724316294259097026534410
28187598425712582
5759260131813895219896900729349964479518618625958766668885000
59583908178148801
2869851962732849974391386827221240709547494204548933497979828
63212182238467066
6186320173579997112389179856789751411658203285504007432389871
49388899583702270
9478448288490269796123702230424410931998641920608276849167345
16365774265248182
8879603673811824817367975658795584070322501790622468382760921
19949647908911367
4852207531058582848366119276370656767552214185093548453169192
45724750285892041
8354229207217178572722751329626546364011136617258734017446874
51435472165912300

1411768904233186858002025464692985244835538312172112850824374
61369989536551464
4643555819262135601836190465342374155282447439050712477445202
97114379127501657
7761680746299352227376311075966998404952384636731994609303515
63218687236868049
6908330398664193485755269410220282697734309299527577088148204
87249084783659949
1403118642427069467055960419103351885513754583546147246252744
37003592950092997
3595332052457359378341313269725198263210259384405612969080355
57278670601388905
4520265831132263667240053505148119166851100240754240572834982
05540654259586633
6181870621017828911977050341183411963137897420261161858584996
89553704123506840
5256338154659154188508542162173846501099229153048324892498802
21182918213653595
7963544220042029945637752959072027115731827967519182913657835
16275395354916209
3816916536658851652623177771258822207091109141148447844484041
46617612146397961
6162953588874440163677764147205744384099327333458187769318371
95484222367325152
0492399667323691568123660872013195670951388503507044071026584
68270714017109002
5784400151203692706157764142953063187998575059403611083630002
51084858079023538
4715876341859849287724990701392441685834402874482447640704265
12085038396587236

9135382499737000417090162955237629706381351881678546148445942
42718893020495395
5936324270095614937019000480645460439042902346649127545823058
75618412189524241
0656905773851565392025615347230437651806241029089043234426022
66621005141397025
2354184286097145258909589500620746982956536101505711252571930
54509324249202390
3866075185349800016554773984514842762171355332330544071886319
46395482308732225
9185442244849570404195858209892867616672070567652351802356074
91503647783500788
1666271974627493844062675662052382634224724949366164566641196
03099385036739564
7977748830806346612253173011061968282089457994756469889237222
22463961923314568
8684934548496889865877839256799488172649151581458486841909247
86061056348544685
7430019595316037561828054309198970011989170756224860900277792
82898975695342543
5965001148627038764896704459741166687172118045948065750495222
28110110630766237
9451821431929256953114655350079405623173797815695283722612100
02785808730215433
9174744997971078709600436566961259027367109989137725906220403
54144453400096788
6594917177193556355213449873720854903330339186693529470394784
81347026237842378
7270097992768156267163624074630609304519763839095026310667873
00710718034916827

2473513084942367132515853934850707294141496231353435601539668
76300546250439144
4977323813018587090674272295917697669522341595814886440403804
24228323596499719
8555594864200328088267644138870310483989090954835805803891134
09574535462015578
6564248037352838069844272793997453206944820654490156837370905
50659176485960265
2058589069547686730983658020268998692725221769792146674048951
30403026872571262
5239731331851576777423425810269729142151984377470386401304516
63897447436566139
1052287653345291791575514759784276589127882823884095665964814
02747870001569977
7480286883398797928409964976272353085425667321175064518498156
71759154438317949
3820509519437058707466185527601633485017333924981713526098188
36934972400692661
0301294044324847088300034708128082867172187975715042963049332
31045903471168322
0575802139646436796843583499315037143374393287687065259375019
53244208371985225
4474838261044904617050943267030923366821056470941673210033146
03562676968559849
8291796349217679610315661251249367662316768525794722793981024
38719704629192930
4348837512510438340728816440506004214530042195023037803940708
58504998619792322
2918083221738137211544615163611850516954954352586440517621494
03614149366243035

9097856543947057121480711221599541305211054630879765692578661
53545597128491742
6177896962941029038575236119361697439659606143225697930172470
70647378912093088
9066839401008865562352021602406735589273251162536080574858020
87779514776643649
5591561359377366024745011264188004878580796555447047397437743
51819487537185170
8662345832420884131504348985471153962077027471474702524376359
54530361201289055
2823179052434586330833205300164269877403304109920029984265479
18802019607867447
0304250670258868991721764204796208587001901859088990745090641
41644630725550714
9801677371485503401685585725295815901113915423319149328242950
15928739155534769
2792120975416854608454471629116844883782186651903326632785618
84741693978974465
0466702482084730678198535378651036113950345191201370984661791
35685489693205613
7782232632095615139206592623287223600158706159745456770922641
96512491856032280
1112945547370704582126955772922879767739296983124859535190959
00488001277569612
7210500721782427809242168008553224536649621365483593054766196
77823255593805185
2347086855280658149790956340627444363113130638025009561747604
80339895339208178
0601235896216150721101622453530276753791487140357533693743529
96078851234015710

4565667184515206619489158855507633754889116342532928174579899
10708189213118993
3280715635010158825274292752512373648313370905561862412230441
87236862117088847
2746245040175010915742429226018278469775563059873896617996203
43801776423283500
8281170956602374475285045940555885720961238495104057753615664
59349136014315019
0047593618087086028928408316641679108969696230895462325016666
22632613232793281
4333257084868700863717218485527368314565382492959153930380135
84958239367336227
8705177104349550765419876109116135818548688638592406527591953
23540782506189354
6584340177614087918270794972958100558484262549229334688114995
48340671950751258
3971166134627525459752778703889855566925505931876722536838184
11174699842352877
5765729257025741388309773852924210656756495318243207729326673
22358185152988376
2600818561080000223045492091713131707559866312432168699374501
19693593466483365
7534310448262014831200267800509713303027381233319149942157790
12294848757515567
0760583849888074674562457078162773373532655342846284166730399
88857466189839334
2567727794286875388247613495311547878146424857727902259430606
84207620250772465
2003068581047608728666591350954073281529414618116750211062767
00338214803313557

6081159372649821871443661908746685327002292891473189986614622
40198276103521128
3793719340600815341924832524248229075993484777308967964639461
19011478697265118
4594190782872327347925737603956144787776112686214532634320044
61695035352949238
9256213999593768117481059773497203723436149068349793326850430
19488721218305210
8472249494995037167456360653812964872012165184120888980789328
47562728260594076
1517189895710318855503808208690432251655788578081582368764614
84803493916383963
4806373756208415585089321629381555555572551345308940349699135
77112176982828450
2308430403150809150865698869025328155906051082860501144749641
06999931589066874
7449317081542963943487082555010592758740476065019501701596535
13168297522900419
9389996777268199545914767462243402851204654036554202397442308
00279312089430409
9580067357922328435859347685655791135092663560737395307701392
59611568155788526
2351231161787491371653349131263189165370846261311344849781741
03415123721140300
7840970077638814761780749403281149735488516117213993303143449
53427337310659008
3763302323600170919087451486510220090957669789016828464039296
64855509012692951
8178828292954520635351193781212277239345745605437420582516502
32648647926096344

8541924878055334092522702390640921755302266553585176130449481
89337459212697874
6044607056481005437765057107140704137241377250599377634989185
98386166229276876
0931347680270656612428208422400361328259452718737887915858524
23330839457394426
7755822529867576125660497386426340600534538183036433816963747
10133351392598308
3730891274000476590526921698710682248914226370712767001813169
01146487105855019
2586306400980971484918462857475518839380635853098388224761370
08051740747320614
0062365808093319787836041952672978668989325800261482155120533
25588941963552450
6335829986807015356785654642727881547030196806550934874851498
40113237455092210
5688627379811291651430505436431388909771115683287327974262758
12883260100255306
1849792591579006880817588524027347001415231517690125690481186
74738074874371641
6177830186317973148094223427766598919603800378803538052306289
07841714131577084
7163197601671983763916185856971223784850536256093740094310911
75333858431602801
8373063464810273461127010312826396763712297881489174122311551
94146605825241081
2965488042343437286814356510849232529126920140794640861018876
21069931558425045
0700533662316638359613750026645704984144677201745069135443072
74207502679257035

1735101922177994921953059644593794614746459862635804448330830
66524373823629806
6452323714616748532142472679277101290377612968620500776908546
96798138273367620
9289034349955546230778215707138481032799767196900191981853431
30694515287712603
1292310026520189126180120557404898933951229200404809756048926
43673910660420892
7067766913218545736669072783686757709329702996910567323083530
35201951208992357
4196394650879826435006201081253796602994066909922665763739075
04945095494048153
2067225625448903102308013807563714988620171439728190448899204
55849666145606320
6126229364073953855100113134298631806205462691199973146871840
57435599891261238
6110297830445438228728175999845359421627228340689859943156575
31519581991051373
9425296227390844398975527105008574652834236490862491103964950
92120859846839000
2147015903279748807494705101551902672035461208664853888331161
02108647343544589
3565450304219366768140358829762087234508648208198829102010021
85602046545106976
5128259824323665034110918089520808122142663731887459019734433
66319292909034398
2482705628343947672833243873599401401452283072616351513326789
26709287048281287
8202974736705356340169235000279333448527119427566271737614169
69753649127301789

9749392598834122341636924644061517413656159201513099479330240
70918327510885004
8853654105405435020360540404423610133848977309076948935674434
41220770262828470
5239773693367399587331142207733982484200369067528595961449888
66099205905349096
4934160910652774462247363183087498882186199561874987020919437
95564096393360087
2549354405541501210209624709723783123933279346244407346590758
09707962497545532
8961294974005757766175935079819823899386503921002922778769137
46475058590321410
6797339451499140357890066422493439663674347961427312380285064
05128859639325613
1619374884273582430400856784686445470508931204776056557377603
54425421878204427
7051168036441628197100359347917957561989471439863077177716593
14854851165909867
1964319954474821196075895124964960382675802784427194831389185
71217893533634973
6967360368675328066869525735610304435831590356253003776831660
32130144478428293
5497904179365583522330371789688086746992091254401890425317276
16820340770291347
8140027627946380759853969812016468346104546139483123980730244
67805999290612170
0264054178626884243502338399889569579627109645844752714499088
27676784929191898
3881284299180333916067721638444940917523326665541692600102866
89741972282882010

0117707639228118812795702991714710412873634512107306111119070
74646995482444101
7513542164716965582903735301652459859631911811451878652305622
96135945725771264
0880656187859904951109069066000801962256627530693884414090086
81413937734054062
9084607687143915505000424571057244108203599009023068679969307
71678331282866352
5954095294079681329090737692546605133790072211353960312195978
03000624165119272
6350447471307598059777229853816887703634165630151707362211681
42695616149886248
8202352876473777350654698279002598854213840083654162240843290
75685975704155667
4194124854067178446487219572339815910386058210494896355197029
78139382254591486
3823521615342588476704495246632876243999716925921194281008944
74569536931821124
5366673958977564369817193813862936579762551940396943060261885
93319218002484665
1045299820592655750822411457068906200566881909919501945248667
35469665783356770
2263976578591302177871343449125458628386111033195656845897523
82064995715400613
5490595007616879099101909153166207762503543658235198288608096
48894242322982204
2291911897250101028865064522792439317941305318871472714215194
51278154424048762
1196766592727432222542563356602909729834316311855588408298984
76814166019180298

6489792890794773557859022935945681004148013899017032456309288
09424367602720544
9680101301565448115564976919735815230509670405515255205199349
52328115051934901
8213145012542983467879942841863008687273438408115115083511666
34457008610601612
7384344568099945923351424924720124873023449726948412318683293
28834415321919084
9259313067409941979495513239444373353442645816253284837472149
87639962184942653
8685212096370849503003662693316830929010381036047287008672374
05464632068351236
5083731505003363331330429060264804000664724092969525391148032
45678734535171199
0572843210418916055202711820328762705195927939014523344114103
47494789194883350
6622890154095902988704364491503062921388664331177533500098140
56438585643759239
5252486986292330711310670330124332453262657729424526948493405
40760908971101758
1477780259739790326973446872020601918773548979518715456680319
48817917815077765
9390992177412885948748748872968636666625252345076949400970416
72561301217607593
4993432093709032845054138232734670707386822530556880367828510
06871899022484175
3181231345774694679453800856363811491007170986890049610269235
29076836758252763
8025097840334147369617307539824726458289650927061319328784090
93162399041712208

2171162621164287298530181340697243468784653562032461964876867
40366120010974442
5290558351056429793394769427079601972634519845863815834907790
85448248461885832
5385332634278474416545455557251149373539687815928773013973832
90072777331567710
0171274921170440440530227413724734172798824831348655565205790
32397140982226067
2796902260327995471163813226415372809976435908449755278642956
04940171259360879
1071580365936723689559635554871003492528720653833335446032070
64339474443390968
9932929474123210571531846018078218447785203537556674681394900
34726872783908472
2945309140442510295530706152482420372558826986477104074978892
67176345655727922
2642858801060215796391016458728447253369573058632474126942361
08997903636646570
6066779188832146008196206364662364521036523152810208351680232
68747878660698901
7103576662176023348424561427548373990174714178598752857304868
93264732006230664
2936459417184100966956167324587091122859822490584437901700486
60279374926281764
0796906793817080577947763669015032324134024249693729363195283
16556614065437554
8802431082059914939714778555802180346276505791544893916784087
71707797155312181
4817953464246700678659406710900136686362039981623031837621256
26061430057056430

0018844463442644847259839715511660452806848068461252392340937
29571351155582165
6779066470728413229152153046033709174655777676400878415893911
31798813684647575
6416687518412226192954381654887999019246254432420866104489119
95514994329017988
3221497813500013897408259889260061488412798437727832035178618
27574501806733742
4770114485854052931925538291328799045706348045017142114904639
66465262883168048
2126843586876543964222117634676964212549097277514389486029138
31235790504789597
0201153772825024759348820176238246727255072177238912245617241
03723872611892577
2439445958323809812582030153140250192578609775126969860850025
43947917552343981
2947272307733444200709157087074049371573162482039898184491062
85590414787724770
0736457165898278519220077460512667149706682740671410910181315
18091460872338823
0384566858565721411608942269430555241184848110734882775848424
88015683808810161
1838857005618888478901616948198009203742201205476428975837572
85927221568609752
4898208588359065637318009533772361290775971409949294896430354
93023404887098845
3252264170797515035153585488792983881411766323452197294258908
66285879731384839
9934685425466188500831983723876589019971138043312431582298358
20687831100426405

0415480147226275549574299474133371819363900832716156383688153
55158530082027603
2710128132508139045397061556713142161738217442594378757479195
33915345531338310
6226198942817930604506045302070051594637229562256648710741319
41770750779306682
1658485568588428164740898443947846194078338710206338455152525
32244787437143399
5017101739548687847212836362151180836730313212557358975606741
95988614887154525
8010556175933836332437077743543637304499338624590377776898159
30812236760159175
9155321712086347830802140049148079109242121903594514442712757
94965163460558655
4450410497762313330771428519278816075173644552246309437480416
81151530867615895
8753045807304702655050953608247216960790692951313870552405990
96335254363162044
8837139389811129646376408358529571836056450946118717185146972
73109892721787257
0407649254384754901963308768853017965819717583647773197630261
36932772729167532
9697364079385412424846593885251771230028481322701794801709129
79074077169017976
5882218433324998681577419475390777775118605615584539438754974
60160387682089217
4906959437410623871683669594636703909352908125524138311682680
98934671979761307
9988546753128798213267550054019536761816833951151162777053365
86300593560328114

1282915429944273174438572612304187460210945542736567256675487
62580351885767615
6643028582291985896776141209139084181615974770386633582426110
54200844577513085
1640394892555738534699262692456253178766806558081440267549778
16337034345957741
177070923203207693880230451121285111117260837236729019263215
28875287544230596
2022905956176847830083587238221095981946175862270254278063775
52406734505603119
7483830979644791998385506725253710546974514391268920427682854
53450158281386117
5797143660112511279106552179030313196363384262737800880393859
73919158927224959
8744791747594763132870834351803114368673119658049613135365668
61632737296571193
9285006165965030578187964836219023716051316826323599054957511
87245813239615917
6317735250758328112609924790565375748958989686700015066879602
33041791077963448
0045690967995242871925148954388738897868641289424227652139008
42662467436442551
7911123388954283598350714801636587488925323741617851113369446
53863614871470175
0031653671593301449258659544742147147290230802768910529341031
26804539047053656
6828946766740591991693997748727315353641068389663527689444073
53806478974704209
2868806367218888671091758072814885660152900139291122255730186
06479922811640476

9763019511712048728587034324540708444810089053600355209669290
65025590616974452
6211823563531047451039684827332070329203515982168266135410980
45233076942362333
4807040730609398541963698782307536946200334321848561277657916
20520780617580563
4235878648625835443809176916646390798790560905634848639641364
65304018036942623
4921810252291776514077788621841898920733549485243805458747473
16374532854484419
5422958898144086842987454062680640097029749820638558797520264
15659427947269738
4300803338645344256404664693729419143664782776203371166600377
81604358528986502
0555883388805139837457377950219314585124764129011925837968525
47902920963630238
3209300816469583982847183710069615864419769760717372701249357
02784873367711548
3936250728151755673031945691276638030324829841938669204232228
86289323327819032
0779165538390190255171757715123228699706742312507711313838162
49186361371039488
3310206711378824398272423514402781916965115577054275603389227
05349675338209889
7079271498291128024257155197988705341940922751976577032842817
79440301068253249
3615523233705265017562827768691685682870185846410548012080755
47947539993445887
6522620683490345334821698389457012564245662459188496472842720
73516523675598520

0292113863240710283741736013909701244284256421113860986913025
79078112403445431
0176621153436390827447312056665289837637238634936329953642749
68995862729984987
0861142612227984030687658091220792410769809482013560452464226
30724132091509048
5785583604118918716413454176319315092810241986148071568009228
18720063942813984
5475753112528273659062685594572057504726278852407615591138583
85405260385577813
2066750723293356116966484664407998853267863161562014570005285
51498079527991742
7521598160318105950621622525528686617506164124940170549985721
82812906476370419
0407294079377292185385341244893534177647200092282279189193430
43454099502386127
0332697533053886566588851430656418299578279072979998588434453
32874019941078112
1468709250455830364745398904004345998392246970748912087560850
72346020177075973
5218081440918536877496131303968774783888486379095880916569491
96053157653348013
1321434093506601468067671828551363835072737475544571546426983
34701203829575149
8775392212015576444694365344931933031496942997809012146234139
97693024281039232
8636094636335518866804201499940789722472709431476298112977494
65236741700372878
5324711409368459981940149914546539989581721168420301179125027
98256306866580543

7067176857279146817662258021710874597605279167210088580624699
61216683628856011
0009997233995977353286515202237056240469798924992539280392775
92439219423984333
9843821968074020646492339882478952047847801561264899106588521
27602935845786270
2589357507673301512492686118154172262266241805305722699582785
33841364423826406
2436663797152304923054551581253250488100571314401543324484805
19364252524518742
1544111407909218280885259242835733862074288984096131712619586
26951228593850339
9421885433695940798887235020977923283235554630433526501334374
36529092730574571
1332161560834474876306885245669117358878391182475598697239494
13865082227653545
2405922333985955569470394966944745175298200607450336617731932
69799862405296279
2730769338071658327554960665328158940017749556477559600547266
92978710431320753
2740096526796250747848794641570084626132812799016558307722417
25890714187931500
8541658771381459910424840296829045765978708008173741781539101
33583842227723227
9112936503037697796040893508759091513035407915485056932122349
74719125150327373
0480265272832963221318217217939618604880778583579066995586382
89626482548772670
8733473142926364555248724861082683394141188398788501232286401
95175641951285629

6255164339696184347524418782121945790085005206046381487826522
71616844085579251
4753148095313702516453255884216404216520061056704915857823836
77441804135948965
2216529009861192968245883463863148453270944213041891405386568
69132133062589680
9387192767114186261815591225645183026318617003363192265554603
45646878539384751
3649457086201884579880473458398766774821462896232780318595222
51446920933327607
7738804029797047332046769314791592084966103802467543493268799
75131292366429435
5317866374045532119066399160034365808547202471923555263370946
45553654380880306
7774303348030452699200164309333314149331490026220999126837954
18267407321954916
9150170533561879515429974869738536360521235794127821939873909
03083603924673030
2502767315088877353338635185445463908426635071807987182236813
92252112890728837
7741727224085997204134799120941789394583683950813849535875793
84193782475749003
2231189031470751503834300611398843525843739274562640889787111
85138845227493453
9702773587566625258161976208647211636106454578265663155769595
87179341701950584
3977683773316993991559648333561225816417497816587335994247299
92679482824323391
9826434831362486961577675923904210687869987452869640383560384
05611273224463531

7499040491100766506039424717260897034951606312534107386233356
20008289067835847
2915542447740042424554711866610448134830288999674634035160941
68915674505141577
0010406306896233159722607480891218010029215576848775598697996
21595226508433683
3079434212131850048616870818174988461430791875544716190613489
34177843648091708
1242362912203290632493056500735504010671640456052067965708911
46440973059587256
4283003222975591406898676656550415421810723696619598181986846
38418636777303722
7997206819712855897033424134910460673994866313213955132766221
59198036163855613
9888112760853741091329896715241958189918233695913844003305923
86896844522446097
2194865848936884767006119995451450716302933455040890960494784
60070973576668157
5049601470936875119586715820351748544303847649617066581634884
67201613311494046
9226394795088287137558654804583730980699526102168289030520276
08141904775649959
8385319391784936304682880268214657535743386098527028770970846
28965108690490500
5922805581076117459753651114436149559791493817196976597922240
55339966061120375
8807248674762209337473302893559619874281210241951917088397263
41398175382287971
3886434449793173317318801088118344591524464517931347573387515
71384452066523660

5877592764064266825598072883932945191995688284140729288781258
25581097232848758
0348433662536012267245539201957248964935613545664817342108940
55359476778577793
3275510808247904838532384538316260250425426934263541363916875
59085781260615625
2015438070359071623157151142318600057008943239123225707867262
18137434939990139
5469673071497670495462882812570875273432609719887739346452142
81170780203002158
7664746536871966038246731255532885246240302731760690785589256
99797242805819587
0264047099188284678711373429534042977098873139330483263205926
64537558623730356
9625570071980740592825288716940417720806816100866202349187558
68109846392797673
6356233784837470389566774030201120839831327862274719917324747
96652637315305384
6819315665810295922845559756258807620230990006669010538513136
53414834051412524
8862078535482524717568323254945823260684213594533940318416067
11696023085424661
8212669793052644485565114667168683361101404160593296449431148
97957358134731407
2564944905419416812554468660107059954309752221272539313285739
10303216652851192
7328582402541923143775373221460899612707431985725183229539885
29119042341302544
5345181927675842793991695299677498395013235743368193159757718
57097786188347723

5682617866649167475158353898811926285876244608734816668814005
36531118229215181
0784806725583656677913985615204073420348841443388603613674072
75320703482482498
0981134360190836969363083673890056645988652721381938709175431
80053803452329244
7263626609159950978382042797828346832933420928558328096453523
08634713129436743
6239757510731005378698834777825172605242754400209439856970469
56099302716634626
5567119971712929951787044763103159864524965607376489559019152
31052408420998943
1271916112228263251082536054352370411235713269303124541461226
38085978424968704
2422390382498861513762246250963533366852095814267922217972708
90949603232207537
9101797716970160199403465368814337965262969747988173937116169
91217288558663415
3296463157417372424951029448464832505080269914124680434861528
29335890065628254
6220424696559280610639212245651243233501863844803614159518232
82366292879331249
4861484934187316402315836586943551268209838384904987977964605
87295664425639150
7574132993587696960080630354649787114597023309165906776362584
83690141706872305
8911900323693509690662322152955666364406924873033144404440321
89680064397280369
1689858631450515765332856089392486104679614629520796565039566
92228399384453180

0981127675933667417962114827272345850778631876437983397364582
26646267655260440
0513398529061693952686661988897494694862075444407259606154552
36926024624389263
3408575580852949154445989557539805780020216570158698996046709
37233655975175837
7899715077699678135890334897455185865908804116912217769756561
52291084896413920
5698152424708358145146080417931415790063976449400762540531849
31021199717698032
5716859355721604237667128331700286132055869841139531702244266
11246300978335435
3199289577025889292831532479918898163002323547018049630110608
84428049719137258
3299666767240782760362015748304234653534874282138825134127586
17326409095849704
4091476018315509034169657761705332756401714599589718762782584
93681199896932265
0345560701930728613905666377352037317378192997581032292342955
74264438623303390
2559619702206011037662009087962188249543265199613365322245899
33376333518880381
0140868242342881209290710781321930318119764362685605966241957
22637018508523853
8772681851792303013242243422601559067467883774402653085249849
05933054812149255
2574664568295765557705315328789874550104446732389604961656082
91030930197385176
8847389403500081779479319840979316086021484771931819420735866
22382528535682300

7445021944455784102372730231280039770649593686176003741499604
07675698132365334
8446702743556146846916167188480263158907724731860799117969260
32849027854721708
6539144579630493849557367888045664909838515957093406124721708
38272913848752118
7099454446469946826804525886128256626093549327030185973076571
15221465472123187
0623385223936357771117681625798039038777323468523089317575523
32445946052015423
5120288493149266673032607830338558048384697693973266321914471
64445067622996939
0626896077038279766543936899859332210913592913254446412145075
70128841991805803
8162049887657678997540634503696779737285220181590629222892926
82052733491550056
6297142262492384748925772050811143337872788026451840319933154
24266960869766014
3948087784628444630686206654987200614465265298217946314232496
23304593035909707
3376624103115336034715954294501099402661446221727404024266246
29673489526655373
1496662969585054169841144957028567968462457305882915587949016
61883660182943603
0445135955250788582034984191481088638837124337309038549015794
80780344734823705
8499319875006867100501001165897539442898215968126307410798722
15241913913475896
6259922896438504168518668964308565169748200338674159099387562
88495929606762036

9106176247958698055855963904087540047760835316208836403301764
07488911681359870
1115496030224379930717866796955330395417199549494535482396391
37882713832257702
6057390210970900269943025455794845323438516551175704849381538
61290259824261898
2540263360357658971746989546802984708446537363783466336253803
22851350752126267
6134320321702610628354986118526482126878477018151978137573948
90008839259963512
3708151904305543638881626302299715243166555947430141725971551
47983383744044722
9272361856424417504496057143766622435012390786532579650989466
36281028311607717
5846202917217763731138855447519384569971169628138323364473146
30428889316390376
2340413414719464897589783030635458465177768871520180671182927
48830996192655551
1897726233702749552401426131176473640987249967449267111524189
99493681464950698
4464208915867454701264565761594619010475824897104312270585036
22981293791754215
1711642807342648240802988578304892467472406883602302000606333
84539247492918190
6688079453373478542683823703377833729938561638481749517539185
92413056829272975
2583949497479315801492021660784531008677691810045468525500210
59313677967120111
7137979326835662302514924194668926136136990511360442389246434
40324233811123588

1220163503210291600687044723776136519514681710933538890237248
49901721339869422
7475708654605184913426867914359672397757598561194614563794155
97834223156632379
6111892817337669137558600685926385919135919167964117768232711
53412893079992184
1956955508670162127392306204244279255094616664469660893472006
67002185533028856
0604044996810217001464346579537526697439858243561965109573742
13733177497200869
9142369444680092376707642563300650833827291662522624600375137
25008749866483542
4912783895864502005953946762698987115296819785549117723196528
89161845928894037
2438467919289865569074409645067359654160661486694379516649676
75815672473454982
8388900652204421017407412275689126179016813128716809554142348
89858207584225430
4986603480630739782611216444048328454602645544871723686673294
68648731106957702
4812674273531149879660739243648784453078211504994762805177728
44486700216978730
8354075304877693991675690779754257980045517958676051743828217
94233467652071701
5045792751284734803579026070396678074472012932738195838848338
12365486529306885
6897333167760970249110407263301199970885125785328655551832790
57194912690950871
8514496420244653085793277450342359144540774357271590880251212
61218317270354821

6003537959983418148242685351141694146221155137008817509679740
53755338085228379
0912063635062837230522248936028692584706269542588406630136006
90032584801099445
9370090585200289529677853882537629487651850597338903269952952
03115169986246149
0455387337109859884087856159569857251594967991389969598930098
15755595323257131
5989889168295581275693217798283855736156919060485937139035911
67863485847285888
0161754063914641652801133353804134155150326325246251650064194
04671675514499229
7980565166034149868382525323243117519414083544824845686846860
61609797292996338
0125961984192433474509240544804251574441200878483417627187571
13325914144940529
0635125645286762862496831917621804545057085513763073425843031
54509865116347955
5026654668863285181683290008168971663238467755597463454405960
46596478865947174
4674491636578953545220685102974706942537266908875439327621973
36422524296046708
8567499749782533510548360630566320154348331449527238813911143
69991552270331635
8675367649966054248995176783361633668300271338041963634869924
20579159307682158
3334670745817441918056649704707355169492129799776023937890724
55555632910606472
3694749020333245732057668820018872669478995600327741250251507
60135018925007844

0879196195640909744711635238257785738493496294816310475749747
25883782787496642
0384554138151933997738939359293172698492337968198882426078971
19983032398852682
8016222340846895643455195667524410151105706019852134460874562
12621916050760010
6552424097473703745582547513151540036751647033155806414327498
94463998691328092
4273638704649114397202330836814278127011909956295870867885148
40022705102245072
0722171615026689517095696136860803168678172500529643228254581
62978557589464289
4683217181705145415126103868308215119773247153114349247012143
80980929744466392
1763791118368772981699509369833589146725131742823817057214615
75166614935102052
6188738385455151403389002261697418768221519060825836094527697
47565339745828967
7560026576766342316211542803021409085441371011337460139048311
56618193107708496
7876436287585468023228854675060388965142760014168010378859087
85278198716194919
2026880084266590152415715463123991616221600945842897521272397
73214911741928633
1679660609977016302352620018348141999685105811700239818562994
16163425607919701
8455953039093401737048419985155025272276185121242575359522329
37307473897550682
9007933577882883880458184002747377156977332387069085683988018
52497806798484871

3050342234986041376897001617202018975682783210081580965992055
06605431300295800
5286567433375820172130145030021870888857252050927993913444778
37382807229240376
5041183364911601117803266942246106681346034835294730320087134
86546544086385219
7420764481900373561535421296924327476837097322113532107829426
34080137232313248
1139402812915190904957659060529547883360646713393290764191268
26726887910114902
7058809464867864988984226534436896366511508704790389426577768
58914951622655762
8560052882446810673858261705810099712915594841919979191304648
27213119861627316
4676609336729575754873236699646928304171926938495145736812365
93152233862671368
7450450726892425820614915277797042252921025159935106774677596
77586932152354821
2583442672559377934186710123835067321470486177773275386498444
19252686178989932
9386372316082380649646708313431636214891189215608169800382975
94362554340992384
4304758762002329174056839783581709325915150861117319909973409
54945434729993395
7654688288846195954197877021045341134356315050625511676911000
88264753854843136
2819420528559427200890864623153042390536770414520989678442416
58782868056125310
9688228250595888022268790722690635878929283214883909189654475
88870183862788214

5608378850918294145657192190810416418099996481254702875440214
41194104181748957
3147080387349650773595280947326956419868054232044364211992218
26735780745227549
1257741065433153382730006956145411439964863129319353798434452
10038446977339736
8267335188991418069696606077065936414784523984330018347296666
73085549258281933
7391269648276040502682878947924558600055847225006340471203526
27465830792834009
8096021975178211116484313942464317940924962449809508580885923
20121136868449434
4671705757095855973411875199350302342129807199750964267638694
17563029302975220
6326071604240059785425989526971745267529550964343493718657879
59142065496137243
7413083670204748813592468916081410625595175968011260769513241
20095685095636871
8693767755487365223515106333594851519697821740887283483022613
06649009753964368
5074901660018673553384197254069311731910729118151458421418547
09200168818122920
3744938699997517416820797431134268621011988994652405970000771
15719572112548824
6267736280244714872605150833022519323018356666844210824277379
96110801817107808
9286180867440100731034755178482883725058375037986936025675771
55149002382820535
1145053241298118820385033566219565519022482703236222048129452
68725797041676191

4738698572744236841355960633179312405113580939854005059084294
33089176695073168
7559361737947068774868602727556877048001232402632738928791182
83928201791851897
4657244882732986121289622783077460711756689204556232790132121
64637356799186571
4319481728135059168854189444325934783458543201946886396857733
75825536402675518
4265470772183050203304218487643889871350234489934278356070169
64970081684266695
8682320766235429458312682552160618042398996997808194371288538
65830770789945863
0436032680351354907166217571130739065108544460928729949287500
28574192363518137
6836261343545498512718425579835990959088883202263546650344905
70839986012676930
0308919356854439385815985714408654951127981006884277386955938
69010485901255275
0169266112609652580232789674258303059512309525186167434023768
07266296097286932
9877484000510331524536936512659037725198433203185761541939821
29870972905774839
9351246568648588501276711077798214606508444002156306806878750
80385302860952955
3183938053935695937633253432164785965622980697928284014129133
95029588384945087
3482340158233870586639938361246694162335029867217343578687860
11122269117144859
4955038294720965724961342556749156116088669482257718883319520
43520533938024351

6976427332131938844569159921876788132115491077868234803234514
49503177125570169
9209306792746070680691707574321958827513354279521008581134730
19812621005084818
2706933432891682063791380842051655440757123556707474154750511
40696567643595439
8906553307931911193201493335155395417854183081292310464466321
08507014492132952
4676842663622723691908202505515962916407326017186772230395332
95668542907571325
4763204639488875408465526443458795457265315742522157666049151
95465741126581892
0401430918201515299824925481687140582000752539842280557272707
37973833747963274
9388602676713856139831587419551447842197952328051469951408974
71532577581151224
3116083426440004935619458568635296291849250973085791391483603
18324031248869798
9235699968121446686436108651479017445939313098180949772923717
18539700043133278
9200166985643169119316642653025149648012012054125015514116413
76527781896676206
4714821820066072156816751427475874782884788663872037273868413
39677314562121986
2725099322234510506607638385995692895548328887994492650410241
92649647827031078
3175506055687863064885575821492736319568650660765426136078053
17325364121514244
5361681704807008899107426966696764612172743770559621875062970
15788799325904457

8624325208153945924349934044095719142734973018298412427434517
69117247553471062
4114094641851967201608778970559119129170832323800068639558422
59695449263108833
5115496496299019207920814373762678354453307029501446143460673
42080229590486752
6586484191626809322317270965592393447323805280466153143577162
00390498124134680
4519028098694222022989275578685630342791480634672006103358033
89984844214178758
1508903183582951758829758791190137887617415236159312123335674
40612831752814419
5396187651196992307261137711365420970120755029561219467123353
60233816927721278
2394187596881413610620200806004382171429845111199571341084365
19430408897346698
3015608689426383420048816806069222086666005831167981718468470
65276842694603499
1439897008482817567539169103485041148909697330507164634918173
67427428003082913
9995667328067739590740990978105398429633979406601826471831381
83362006310280004
8920230122973282815014876331164866358884866983464280900377897
26036329498976495
0234419830146214819693965966792169538516259092445949960789933
52695022166244032
8328842598675971373064570714742864579576993882212457610053679
22070587167555121
1338482850811743445454611139900214448566837133486891066990352
22316678859254286

4940526963997787788468951087324261280472866295992406090322082
24148820366114186
7115393587108571505343786906533095661729346864174084731136894
02451715206405655
4224813913978583054859226032697107517055359495651988973083998
52742387005460859
4382931763162426825716397441633277073325326552875262291287964
95981334855605197
2918321029151838493405380062378150614053125929970896242995393
70572730920013605
5421997664167306399592720867424494102754688273549626616483165
75367632912035208
5043974765237245220106478288668379024131576271162525456330617
06727531404939243
2667840148631371430928149696475246525906156299411987257459566
65467850363162188
2178374358215023959718642257670244613668161329012284525940598
78054088780457808
0988635580874413570776832102622176349830690457315103156834595
00584496391846597
8062473211928033390305783269107293874429409242144537432023249
34692198966686065
8913752221236870716529411787067574076693402804181102140115889
84288813542316747
4438890465986028698130475333244727382776378884158188296559610
29660886831020485
0615091182953276486129780433248885736069041998631068750467089
78865032140832911
5419868140955723471345512147291457067436652146877452713392206
59041240066247419

7130130974985689624685144396752230359794631452414860974412025
11196934431013906
0201854104516386022420216849905066963308718716351856729964224
93704332780187705
4435023519590831060766475581189984034828252779704411694186903
81317528979056540
2103785165328671879143060828830900234118160428524626096789658
72916425039331573
6902229012766413831779001542078961673040241139854316971282287
79301894615802739
3870732088370161413577936978043087296989935227090445766603339
22423084158746778
3797572543859403907089978354310781486803408028316933194657757
78374727302286921
6380372971165423093845315840301093684970331718300530418459047
43702421544751133
5190685383352031985070409590657847271318644760871320113977080
70476427857120084
4413650617598164465190536133516941888122052965533428628580295
64557101759561798
1494516047397650071276363708769596505613334018442284220171597
14695022926329381
6944155703638864198849140896083118364801428462879952133045883
80432981313729984
6695708067783716389745457846979801922588869019612425070901036
07150437098107799
0721996485266795013379400638601975747562724438791303776668285
44491382194256904
8727235185094080598625516400177683054053896755967325320785681
78068452275164090

4526310823365281904114657591414019959202186040285478427018235
05680674852820777
1458118608647862452035663933600554522188878555571139592137614
46520827646526791
7157614421190830354566501112213428590076173107442474629132246
24002129761663010
7035480389963805708051790669337557010920774534827164879695902
18711107105036203
0105483267229296717658954398020282517145270385250856424318706
74019175683413748
6562663445586709422743661141165023818285845104885571039630434
60956398206230657
1046046699266261788946594279167255851270597697618701054995674
65153040881246458
6450873204529210615596473326045464765601461142627138878409990
03379745436844594
6584817415441247938149285094276260208779815952878339181637109
88030242319865456
8187387961228949312412782351755184577691436828751363725188798
21674642500782008
8056428963787310962608043602747175431179685750780739875025789
83655937716886069
5333829140397138692052120155784601042107827774926406748048772
26399936900883399
6230376357142197161203068791112079105850337865390325864449136
56313420545372584
3049197180775427875739734704669657323404330987485638645492087
15987914659857746
7514760731272257632069910064288990751728940101854750679476680
91643678520030597

2534723669185565107435773383089436194782303456327943885939032
82781817463187184
0971486299664488201149349136212934415769254623714638727388499
23284240888505192
3231900037228251070159673304942228543413806921518501735395856
03849704920242488
0971932964848023721287881567482709763645396588864992264752694
53988480127431154
9823475104525979009512612678939139803895979779826345247257474
38242284328600045
6764703728027862841644402917765120566833952786917107558624093
10117567202534751
6093652796632377225337338149690817996988021075615018697598308
32342958998069780
2426958948588013382333477617526317464811012117984919290879442
03905194255090001
3729602078941890444060599114459587361469635205495639014426600
11875593626754765
3518398871948513934023607345428467685324856081556938708221843
83539378170138074
6366017750996350966912078885273683706340326444629735175006690
35020835675924128
8253080141129249815568752955779089557351052442100759209008948
66396052138640708
6024582159771522437655893474633618202214594188143550007435083
75124480394651131
3213898892734534814262824970374023202972434005514876416484844
41305931348887996
4033586363681673780239060697110673596079706459324680735542626
85265237167208718

1929754389608208552257876669926542857182215096695511491927273
15214208507336895
4142271508880289242661787282565576263974050685070029891461304
05142576693415959
2818459946660109091386489584774655738166355193166562778297312
45102360011799157
4835085099968535238621594349861436219056912006269273832736739
12560526822219858
0828368077496304733013017107541852188938096832414092326493325
77660626667669971
3852918282452028423444783900917457145705394718256722598941431
51635520922495025
1127531168709099411167179658912945323976622224967134907983004
20571332577347187
2429947443851532967632236553248703789802941719711599974065822
68875569807409262
5951734604205179814618505752125514379824770348494851619300887
00539668534415753
0005494239013426327815895139585911023529478250976083467499386
04626526223003340
9296500470264973355507661604625035561549263437698153551807084
81216408128593982
5745456570448774455933705193872247191950446951562623689325707
50277115679426870
2130956720315769287975616642434667577401494775779091351440620
00721426835049776
1540715683231909452223108789411930952199524789669866834458544
81991643134265610
9754741648885925227536852525293360449820194607537232624763943
47757909183081007

5039295304961904622510133949413895244796978303147110393219074
79149101824210989
2585247689206187009757096579277340245947791570298910836146034
98757902719735394
6272439738076499742595108689061521255563871546189467569946106
58672313344544775
9141937522107272525229796419822135125972935826633255211519337
10113729607562104
6692291804921613520660746845173067973410769415679211188880567
19837007902629676
5511896710800427509748364369769088775811816939435405844228638
26729353483004047
0254234418168131770468832354408533903007452501493514246413770
88512027733713511
7852302760314955757089809297848572071542399497326428657169087
05586073891198899
5590151553001472119213827829367770706727400090272935222230765
54383595507527031
7644289916922986818166824722702096310923483183148451933592382
70623768842476571
3285950098337293309575251165514611040564843443289669616234029
29520366718318690
7892631502184277827755000411663028800536284719978846938363349
09788927037337823
5830720847778008372247607118548921177366189493592100505803820
49872730342084118
0253467100223588155983494475799607680514217579528023005582419
14627233424405392
3923325380929111149884711859668608016927463571433158311420237
53701348561630396

5127387380153864260746947398309336659633874099816854638408275
44156568890058890
7862690459890708539550126982888256904683209744611886393373899
38794321417931396
8720886351068783568132651449886397088837777954303794249231866
35805337318910794
3193037073901544301370949714788935295126728775613200598651393
26138179157142268
9066941458103829693075165642571194096911309246683372117897384
91778119434082694
7397021901128662596574002013052804252727003604494467230995811
77018931966431476
6573872252845967657780476645834510895891914390977287901489357
73312036341335444
2922116383976877167917891066612905369764719337344703493688730
20306841988684416
5262918705561990262634083092766184138977030380605158763934760
92202953211183318
4656201989412101865534654082049942937616989057702815670841516
67313860240319489
2083134889474716621731348729350429160022845950138385283340649
09635408196628490
2808395046881151993635722664151363556781709348241790676052813
27204401726502915
8935781003754756315603170583093389738850093181816776628166550
89536418538804716
5373960165541159831546059913045864222951568330372629195786225
27721824471918721
3723535504744242270100978447383642878108601379531971258505558
85450490012149784

4005474784472086674391704787289501432771345768315758349665824
13859391720449758
1836741548697937395388911658513529805010695007864580412998672
85634423130346522
9582068004684344910072198555808637398977827064210686774909352
23313613525919582
5916000527659355964783929364262717262343699499478422549666647
53223540752935732
3805308824134555608989768737515191225716264238409185902018350
40560127065859867
5293164026007795782114006023684239944781239537119303621455266
98713256198315301
6670920142850345748659882100406721169068173895889348853270454
41362603247647379
4297749366462790229038211681533686518520910066252390672221530
80374359270525061
7626207404104501519897936508043423650331438518519750980015259
00227764241892225
7394525998388207227670467708635497663853340125985418610636259
42854433947014212
1175388302838890409254658375901484675754947946858523787000546
49976303873510573
3966561658845762645638740439824629377236488509039822443517025
11504012761321828
2349240288444589044921819878369005474531713705263309306376092
05517886679837399
8412236343841027878323453309333539676032795640503381543512111
03356927723234911
4822613784564011512326100984011755889036075176121714195173737
75177423766920404

4745065387106608858206698962075939274829039680085750780137353
11918934721596145
0242060682125083745975457780037880603235465646765784955086359
52671339634868891
8770455733579379202299566768851628097514813788785300555006547
72766925938549405
5775989555775954624648891025539341626993464341519365577796738
69730762980282720
3627406972029352773950926163029925364609356816980564655390387
97746572953725420
6271018524746393907832034713213149441042909341094924484162392
22978928286427808
1311388966233822686687385835806679939322504361691567222408613
31417810600521066
7701450469425372902919356228597961245922587630666558894778929
46192583759167518
9541357171591308425579654191707716602245882262235309078572486
43489780357911447
8922296965752155566668610352766664080621611950016930386050266
36325202742888596
3317385635142727110971591364008334550276234438931532000924957
33410710063266247
0245074026740896082924560170424023511728417492431608880547919
79852645093075449
2871462710281068203376835268246179139531877685028502699513662
62775978126774572
0081556471322128331456872063635154304096711639505308337537194
60523210486601910
0107590172228561702738350768900923820075212641469522563267565
51120220975854696

0578109456620586291106947253693790659834271364519945797100745
81366267893717301
9773578405437568503301986189395336922843255852763080728079972
66633142471674150
2674264656005230180383987078405085895776746196858561611160937
01786534667163042
4000897387495085261037192852473461119947288519970316719800470
64979493548778081
2162376196098784226653192011886710606331903802219799994974063
46549714461986444
0592510201732534439117584672448013873277954667964211107207532
98654652072244989
8851461768382714075728470325345825279025885665075985585088677
94545342567071505
9808494225760135249435468244768630603758018602626257392427847
79098347551209538
4587972578622821587512854707878529267615063547036559061007169
84015848297533066
1686795116040938530955710230753853167853668102991092594803641
64081955766629334
0329440302881310973563645021150055330628067683722833917020813
26269340581538096
8919599276318406576643306320592766866760608119631653950350955
48837218162432332
3213727424453209831197989810656009038393373447945152285209668
19283691238338663
4246561206595954607681474129271398584375694197242177296834905
73966893854126660
8169778442430586810940145122287215530713091516197257149655657
91158300943945212

7909505943141650494511618547968374906842221131657268450083596
13931839229051226
8583728091843273244329855768082885955197105971660880390390792
21095849036231300
4838189528744294493681279043394242170560794386795977265161025
20937103200761569
5217453533477491866984029145358819294649693185663972108141336
92907780697421029
2250474001200929372012252011376580139267792948586936986559673
87449032789158806
9862449525210114393382305276053593158040009252883239182476947
41370203804511548
3910353116839493087625965018372969568800436298435147412810021
20628188047588064
7041543615450855457752159960465008784759662726074613817702812
56749422367003585
4749799686158727158013228920476453757523150038024395879961009
98954784216279809
3472587053860900062160262215884049337901397467680591290455408
57258306575578932
6044776058858911465682430889232541778378193958579415445539076
57522910163387519
7496540212517541018432174906397511544146933161646950292082345
48177717456720699
8614420182290758296009776908298692158582966425538545524123265
19785071377814026
2915244566658185207052805572890602363891393929476680473444640
08415899525484711
5047445655987326984177929086305257402511696029838864502261692
85175604975346873

3711758737780281504828043530035296046451356440853322974729004
06876160098983892
5237219155738842839919725068101081985530034656281552777827259
15766470297252510
8224128712978485289606948454881168337255976573606317490211156
46854223735541271
7654611367160515372168925995307505398002308527559089530599869
28171684093476893
5930527681374313736473553509133676507137925219675038722378079
16616500462500081
2812007720560295260191830694226414687843012387969990882881279
78870153638737546
3235721670465815508065160873095318217680051679065622137407834
28463400665355720
6979435631926399529708890503040549666839041344263630587934397
21767391890344124
7881734748595175253785298743921703008012275585378319756237930
23026433582464417
1192778099152263426498951062546083687035411905556135947221278
52177974306789895
2164388117446833267676003132935433656497187410338131594337487
72445141784490138
3972280658867650338710488029848421797214041891322788333846060
78614865178659441
8325738507476274018905181959311396379765232643940881908256976
91299063051591057
4646184399354841330742624898497315267401983849740941105799572
35961543182567496
1955332167172252971184858148646589695291496185046305488450060
73377449516836771

0096785136075027834382372444939460083730821546265182558920272
47670840644890345
3496771380093339034278742427345943124877404423065032843238958
19719003312584291
6612296530921531484329489360338886782342210166306296407426531
59344897765182529
8992113322967005704284361797256680237929755541851331771051262
17754452592754732
8096040764310021269402280688417341242241308696304738608278452
56179034182031819
7656467488062247487703282522863124847883552150818594852625920
06758709426470188
2803638225465597302777988834539343671003178197775193163572947
57196799038247755
8042046029710108425219227469379061360847105637251814850517442
54079588082249301
1644308203340717112734622764547307288621434392911666431259888
33603918741952996
0000319215856427037795979741163798793581164977000625721025630
77780369129761887
9269590864975707722664851436928746674994663236983004803115493
07283814363044070
3187324090385801637190274079240376458687546016554826777785629
32679672404334869
5945908417156724770272221546399666925945534473002193555946215
21667209499400642
5786898655128028237158953743420698538241063814589870220109627
49023772861366061
4363484660851190632350047612052005544427928108869939451101549
20782797728068835

4826671444235244892379930582600519736710199058852436892508239
49534735870805245
2611107426886992985619341713462292244026551701180769833339155
31718811335141050
9623151775115303865370632291388061744734253488489410773793376
41756988377679465
3171593157983177800299665493438212873845869234932413173918908
94159009011766177
1543910021739763434673405821994062208681593311076812659345061
75760286666386283
5153930557867820032759588147441643405547552260691304469150924
91188441141829044
2292975387060246188957825893802380221768052244609640528450842
79708850473660249
6586575086504660970908345593953910468184931697745290873523457
21087088157606961
0059236668562396425179887493274244476739672445397449484489023
61530098849503689
2067736605702877882819529158483806547134884317619874618865616
41041247660973148
5701090233856878521358860310242731743855975117384794367401294
64291792611214338
0704283194301423943467277383399581540646299639253842219133672
65513865059970000
8813991882264755264476273773664073638367381109522155209841491
97345048960116263
8100149342541673136513963940991793282602670082036526689054769
49413057235309221
1705487941068074489184684603123094184466347421063668272910530
67639610668709210

2441684128601010952696169988866765798131144152617704326791590
04733670083622059
9988745097511395752016077775372365078999632811514669132103060
68886000973282867
5772921671304105245235931697398227119343771276027508407785864
15074860456256001
5646549806387599056449939384922856162258431606969494148720665
37761795126113320
8898017021401153645732589042682431976960355652518485454030502
32724496097426071
1985960284321374669419513296963468282619076641328566656780710
48013630195238824
1539474437419945950671228448618244203900385547163344994892089
17810118496307140
0802945134958058873556347549983673662545933331636536184908678
10577029998925865
7658228181019158733216928557905706916939123971205113389276985
59593287666095851
7190480743954491195736648234217118071849205376403327836829586
37963108251077426
1478611182544423177275457550769167186072668023051709427769736
80532194169519655
9408574847499645840902722859658658652727180981028068753843589
47741200340540632
3543740398153011750894447220564694685216473110001064394108972
13794137940376742
7386111392234090115513994724962983530698902968814865585961531
22334929381654010
5246595979848745944346410221493475948108286101351342296565035
81752039085959386

1957018130345637460288482763713148295863420787923066298386528
04017818836322163
7704450114384091612281377973294130550798952233536553340201349
63965641784913166
2028010983957261967089880648267457318143127178746512084881902
89976168857758076
6836282703010482361935644671383014837815256251526017869830083
08747459817927779
4432487303392394293092725578332215270044298479616829753559563
34683383379004677
9933321777851037332046207120035940531391607486838719290963456
15959171852628558
0321483640919135936637518476622965746920023005138891322299416
87884589308918667
8742525696119981327204926963037132609952427949806461120553735
80884972775747336
8335945238230780501192046682999961874215868293963833246866873
72829639645694717
8106540794465353688505972049081351702373982202278304955904814
92435169145261136
3392474797369342000915791393421049315774478121643012433564980
77923021112186036
9567302162828281794130722459575507337264659228631521938588043
22608525569858272
6608816864759810437269767958339507909947599257556026907314248
43751565070752072
2249783390820738291075371225189105322804112849610712356032683
62822382515793250
8576689933216075113048876405232110621141348042077889741598378
19608232646957553

3484606508896532343811962077552847171335074659772079197294331
39204865019330455
5816302304898250083711437918904757009818743307477281942099851
67894268268803493
4635180723744867127928085024715282730324119212383402128868156
58428772708011531
7369142825339916559688909283467838828397567590499475867038819
62017467637705891
5528861812232015477308219515589088091134473881007304873425809
88488327583003458
2459348077486689021382580074446776283482062432202121936350544
78445503652597379
0884856833115680246846540026004625869067753838196100919243107
30760177017559911
3377582673865911862134541515483694410091318197309764273247537
09515626793699109
5066758702735638626084326506268390947843198737393010587817666
48160944612226282
7103767603152633288617329208570319901843338888577278215897381
55081397543911039
9262481632996937075742067300816837470692710788663374812204094
65264582087841053
2401701095458224122089846977882978767975435313635060552407126
41295165626938272
4070492613210710910724286624671727607974411149562632693288112
68293475653607448
5413183225129013015165788751481602824068603521797748683541986
56034574253875438
0024430235125950591733787665306724232122354803909666886282868
39769544672446552

9936758845903807120774778401953202779967862836140680984463171
27209323697543847
7956630170505004691443603078338618475185041063958054585835552
67146622400311314
3147633946687689159831398458496580647103658041617361883543486
73434593098607526
1939090628390492019978691440780914361211589701405331276998876
90318004746116476
6932121085988694091742524014146183832774995700730091763129082
29589134135907905
4568438192968669013047266400151576549729359710874081956698520
66351062047730145
0971421124951507116640649595825829821679023985353961975758796
34854636729850920
5492905591683282950228976336921149997732980335321235838235342
97409976893970752
1386880672504109748087413341627153240616959940326920438127160
08858295855659901
6680413360498806333577370717151758478966354131460539857535285
48122192319906827
0211022542720662396842661171905936073487990716033486277526616
21818010540996581
2712028554677904370783847860257890478682434105485317452826688
94858086192337189
8369269081236682053900873493073249534364993574463449492356821
60733170961435671
2550157603861501405750107225497089395615524021635718265442330
30486332600287968
2073180310361646998863460858382215306654325921100593237030203
59034376805364928

9337247929127923928911542121930284115773892199331438753419475
29000954075680796
4837940770954120507764054842456338528543818607706930085975463
52103370034091160
8588874075405917809532783431021658344624071906935398362095980
42696380966667373
9550472525168993501329846262074612086885063760035878182391396
97340217062178908
5339447118232175226942484543290681529012809985300498897340702
79760946443348182
7317934574974718656443436442471214345547500979790522578408803
56213217448973498
7088348040440643602655730724991460148524477343514556944945778
74635947811509937
3003060955558101406800941029769891088042974616840448734663667
30474864368066635
0321997885817016883033803838853588887404621297548324357375187
92372269130642845
2233398975177359426428227708351251860251181351312523973535994
69974784473992734
9225105031875781925621097151694434523653913176139077964494870
84867628545749800
2946855627708177161237022668227246820550590971693304317141389
65309287254510381
0831426437039544783854599673499303531140627978295977412419592
43655272884726967
6803858754053737271741450124828792090136380830932406172879998
31197599022676363
4637520083907629323128159979169646851847633351879500541759292
18412692034427554

0440767884382077791788670289552154390877672080900522805974243
24628752295194027
3572625608659578579832922884909596267445407531108244295001638
56611722897292631
4242956981868006200965020292972941657389806393380415300604405
07236600329496135
4528234760340877733002225597300597771661890290237752295526453
79914695495123423
2681461986257393374935029133836816820977552532594099349591513
05645818125004325
9406347272661542275290823164351703323867517323658777773567057
02832919825673120
8576965775003946376190056803375790889348495543878598952643169
91637919549289754
9571791508253451497627194916916071863594751846791052075126379
23522827546865711
5147324776135724338341318043687885518290113970322129658701094
47768116598774975
1137512679615764321601694066686948842512698737738761183416595
53075475511213798
2015308251686369665563690369446273155510703282604841771069476
11637796612920130
2302972300022237789402494351970547859189322285420132351024412
39639072678065008
6566874500939747059554855472397007010298468723649927337228205
09219668630890100
1235138895971275794883277022364234832368596751909430325031775
29737533721284031
4586138462256393606494458976176112380376216227895653319248173
86952877871662378

3494777513886891774313415791197689700423636080093695601575601
53264536196049879
9871339658432530085749755711768134213023198380165551185989194
62716562535147125
0298562724737744741429871398189099240574901014828237152895993
06104547307086395
8320696874811669977790496161891579662514803162661399329143367
84035573959414396
4436820411285359966656711343526956410946367663729135505985722
79944711647217185
1015201640771606650145197809584119772265025037106936573707835
02643720638148063
5034898180240554606632943517688742789135723679120030715665755
88707772029061348
5037981562156270331835086501074544330666344396536468724312658
11352711106527296
4669144482104110501335727902029304457145715508596267673699725
45082696113954178
9926170250262036830665218767913738470530497916248088571411391
23868814581392191
3325297585043117185334660379902740423858583835640368520380936
04744220518685438
5288926069366877579551678471756600199493629105497127850942007
91148849143392855
4052792838402170755586813522884638914628455909856374044379178
60212454619850044
5238004768413202072745055407126759696202769060423258420679647
33514817652397457
3620929850668613622230049699403077097689077542918584424789018
27373801890692634

0446238494742195562709956929803181126020994094790649427331619
81373486717153513
9685957244777924818967582609612379464361604212394815005418315
56056361251970764
8461274769727537133792340564836738941707010180804617236330955
09013593764262410
5572524100677468888407027594884514646320142220009719552980596
81787433106977127
8826547503063222716858343406664182428866566751580242637562670
56148281026765378
5228007596675921046866568701833012854126243018564818357586056
76446701962325134
5586868218741882425675647136256305517713572159959882591487386
85728689431042820
9963509257329570359061257912684259851066855762886928519174074
77781950773706301
6826172144108544113314704512016313184450504631141576356661719
77283071320530585
4066385093173106330887313005455373056532328669182407557149127
60490405705563892
5110850134479085143445134427348605192733248225817608354341014
52531826898700960
4091362745587303824678274296825243029696303698087231460868895
93148856322310308
7442952015032662039800040110078892580047005979310645816945808
36655615186314983
1099017868189774889731758841754710537109977601643400297656171
08893247111516591
2614793083324416414207672507678321686671759835304645849133910
49280858320257931

7359596445378964478126699143684606741766360800894854197719206
27305930732138502
4771620835509914487692786127371555612978555281807151255372057
15674744979122154
1652786392048049289291028501619177851113585435936122153437264
56954592500803797
6183447392278517954039358064332390811352676219732175472185699
54225265985444791
1617342936892846189570654120483826646588652503348254921760285
42286629727766625
2310451249323278727744229002209072672113570154635866653022073
58967449391270251
0888920301088096528069068756000606810657097171525827135673496
06496256741503267
8022129105779983270341014374748696760322032264610015822525718
35509447049157224
8384234094086060940058605334427397446152256584932819367975520
63853312622554082
8671871873686896988814377184042649544799207497870590781110117
67450498161093152
8601157296356934409458077180002493859947240042329830924753684
29011301242996847
2296616573222816135858574774966956164569786415264632207024368
51819197346192869
1492787072730688496692948092740591313006854319752493573004763
22773896069714773
0700674806530025769396703257334394406045147906959643584951183
08605126403921100
2135050794087191768323099588017759834367709162352864050559912
46804024312490807

4085080297639342076091041037621347289514951181884305379475453
43603513846771644
1883697552072849975644664220305409406215619052553933647731330
73942487454777143
6319391783109425711424680120964187226960791263694888075584223
25584456760542053
3013809274838695553206713279223841586031566509603772645268037
99440390376820274
4908606176480228081779215218903084783915171243207178954446132
96525122299686685
1739030302074905558706391999009976728229018134370578216430352
69840564981742200
6039327004660236040285946723046447524007255318100442664695769
39316911174324152
0654018189036935646059847041647895382944300472872679617512132
68342250983278772
5163016317254921261247902566043515660240140639906966633103446
89991460167548026
7642134801280278937830391505733239121860432161715814596500558
56144260609132442
7216803000447088338124420486165287407772310562810265151427202
08121370613189618
1496416443940169545530213590663903167329717628728018574301021
25727422539006066
5384126555627354227168987859088136042365991683467801310034857
35414524298563274
4545053948307018659618948377021046707240531604919471055413138
74213827355691115
4579494526961350704637277062488338904612403126639390603636056
18966433356662972

2627172369374429948234021810850963225615909159287015088864150
22503361843988163
9384804596425982660301190539217014835671933573243723928887106
35563971361485371
4779737628777173421006673236687280958807044588633832677079409
62328938499673078
4805909885189949263165989696183813043260447530479231569427966
21736047420055926
7203278863664511571262136173310204325437571603139761349240707
79943063142201900
1551831937969390705604659222235994502289552231840299292358170
34486731869539371
9019877335988255209653949254343966337369404909398682519622538
71487678401118133
5643008720402362457323891361171840436967588890223980291990696
35638668666112793
7258722321985350412148707351505169154471112394893088397847219
81567226516643833
6528412611428985663915966128623839272779896065744432935265567
20426102380453424
3304819713253071421529091364872457739482420364203306113041232
60515724162481762
6256880522631076566544084423492966722316852640930472888445167
51832369945816915
1976903130162065647164561711250406358349664662942293670967261
24869066058725306
3891520957309470182692981023566080865223274132842468089530841
46897405989458294
2327975682689224215750981668262721430887129496028603039298350
46982476080243297

3636008749225196443761373826872948856578063207833116510855541
24853878882029004
2451435301274248848270168388184648770851907322992757152356649
14512022148869235
7045872387243229267403274900921495998943958105908480463282441
41882831049079833
8776408365665716086680448791373842719440072148531391086916493
51223577941561237
2490468420348439647627015643025654634227554480199550759972071
82814525166532056
5620007721009304108442786064174000917002734942481586612279246
17496437315306827
9312949909745178008512029428672649046371083809113508350433188
10278342268366095
4402469364040229452044535657197136744844771513474519163255834
41017654519201330
4269146373693567096524645773054873011018356955059769178503401
39637467311163974
8158342353306402043495046959275018003486264854376097393672627
80926136309248661
0601823587703769333919750078460221411953679120481358737278969
84559136240275936
9033364839059049594487386209568121303911244109043022562300355
87264918131783186
7446760571680225756795192695875514256581351587759383836930631
91564630496644632
6648175862949326119193672032607637210999850006214258493099698
83370260783248301
7054960628563417431563654204584052715420461096285095019526072
89663479658264455

1387106559386910594708075004962707719576338321713593112942143
02206625654516071
5855478404201750899376690577047644220470969290159608586926659
74940873668514143
8451513941413862059338212515217560602729718562169883477771776
31798179550044099
8313135866932225870326381466061543344805690600439596464964751
68795699870642237
1106387102053199293815212507024089699365245830295118052574062
34042316988391045
1821764830961865283638106565971563563174581002614672166807934
51791983919849294
9009269759425170562439716829288066519804662142413570706275849
28612810785786049
5262994783773486475116603409154168311665770874478761780620748
80082914117736402
9910351622390917448331070961267286447551762137145213486246863
33077685818097778
6074011001300974370891912815057273278643174683981527133460349
48590011087803425
0470633344823726135169599255578994669292723232370859104430430
43579818850982056
8075506748445810210720923200680522500318926140549626553560840
91548018266203151
7048837601653321269674576062610287678371918049995740925260650
86099827358913134
5925905866822957428856288800157921727599829688992933351843146
80907985388900770
9198733447918829583299821791027170456085611623849393554758398
47932160391769711

7921303672927481871988579387250422224372384190329015757759912
74593071349373233
6593675453395677526600982409964451006450353608589470179459648
51735893224443460
6749001837194428707046191033454067503178357057725730856241951
23245126963381497
0831598947815033008128818624101618757194626659925361416059662
32878743262309241
6194330336060543409493458124128754632876250273442692238938479
06872312923951128
3914420684607597850424774524114938019274323197991705653110021
76233373333861424
6186197241815063029879739122196061335552196502811888816840559
48289276997790965
4034445972408654215667338504449934776728614783324079678991764
75421171184275411
1715376078828882865482699199017713034965016091538365254964719
55584265820197033
9346756804857418872081187219815373349429457345694369944824374
41909894512423535
5010552169339655944376676362983300548252360780097058515633336
93738913269148349
1681019181200070493615447612443152778584744078924775437025750
00914783365324758
6246354599981749506605761443467401160236553268606913768045833
92406478770390303
0723067585123177653650931304269401987717830391070467348762244
68924966558871610
6888464055829658285794650544874371697850577786515646040588190
51637005910378479

1767502714363039381784068869690292540713071485335511125830615
48108814206995685
0754629875696483755539922854015367720670772989486238733570478
94729663822163976
9942053154218879592037584637150337165675253989859219044263946
45421921866478453
2922593707603064465642296834846438792034912378140686849190260
60530113245735721
7247749075237937197064726006647459486168110767173501331664246
58825847821016237
3929927541804542570372498405463190742748643112509535910071066
38098425608500761
5341070936566086851993044374301215935127458411129044593287364
85395162924726958
3727707208435861890536317545531400164198222653160249608612742
56879040275724719
5555363600853811273422704945349203162691741942846245775845018
37732393598950198
3714453068180415115655654426947447552494647513631283672680638
82629690064163276
8837362313420602336778727739014304705788829388438153765623223
23911321240240777
9761815814512631557470634878472887839226052448732425903063430
87549543802048067
4326250838164688472782375927459514547944751538293448000983878
78716990029608262
5490342458741691923412323804333022937102586812004291121265244
67099682580158026
0255320591065039036383266795999827932636390321134368343999087
61894329396169819

9447547726015183207806907011609678931811642531862021547943880
18207535582476576
9772451842744800112061103883971067857661937819374128020825781
97617061804741193
3646722941886986431524492792392003556191840184854997343146858
70970969097146046
0068621763329473453525003485595912545987285580930068058863230
30530607894128714
5324351065420720501004313013083924965692223122528837795414960
70283831681820452
6557243685743286798244829825599053248092984407452159826244586
62057428443631262
1144480840181363106441331327582929012871554166444958173671581
22912254702709909
6009405566805928855196724240814497087186434312786242634323084
90931452395363658
2044485410438668364333201461126253300761834266837854459260219
84452499178166312
4342061024980222363824830637473454824664414997003327770910352
10043651298062209
8981459023848321042604227905163546369826458843920174236461932
85941992447554695
3754021489726546871540653983774102585873659777515075878245217
50060062205698495
5591139786358662818301955367713359316131978244166533959817380
70077059456606113
3463256849375241071775183455791109799716168764621477040071808
50097126701432063
4605766423518318283007073538950148352596309369368786579740481
55019915691044092

3107746391374332613249695991121781852641380562381010869065449
02744129596969201
6750061656976921263959491442298193665895482569978977426029865
64121061990426594
1714975376425307899600619824687300477916402167450692180237579
51305508665310188
8329418953476975225188645538624061377207779440644670119355701
48777164539589118
4351519516570399264652013378507229908911235719780168400743224
46866857096804996
8391616168437058137045231517090496215295195790408575178262328
19103796764605849
3258734432282335102830728631103939468339617379919623023246426
90693762211851471
7032660128864428608152375101248941513735887106541730907993025
40108129138297683
9235574634009410589998570693461858942288097731384111110106573
97082839994150285
0899154505687207009539987286040260603441688437338699038141329
96080944534111613
4830652955501590633178093518620470509352387493088896505077704
82179839587984693
6697389751273792603459831078615703688436402522057324546778766
37761557701634783
9081268310749180496800606176007593405997150509990043201012341
52504701416142031
5814917555685329596997696923178001052142561242063072409976730
94691633965118903
3918972777009050620426954201114754624249734264526839019064609
90641545694537066

5682307692825673567498602243343012913119278598912910319575126
05295033695386117
9561565481039391148913472901227210870473529654251677442158428
59993313486191456
0577878315216816835631054054166550435312096290930042715587302
17132621148381574
1230896920577968231805592451041867397369938544530428272909683
18620481740770577
0916696985096380914696985889971903661121363041188151669956449
84898549669135757
3409316646961347814223063648859236568052619603038669639299045
65741627245237327
9057874260418607961971790366356161978022524187627933408296915
72944734172226102
2076239925175118614739235339883584156530028671615795311337078
34052197869678488
9709536726784261970627024261865114722209196047913363276014066
93549593550595245
5874429803382563487268115765155403873776569453345055899703978
22261608998179469
4280666611158503624234283317260836564496363477147355730681043
24935030316945014
8329221636367451550806062452846558395977611420949520056218968
72776648029219106
0133847410300942177627806405580262388794902217697385534167255
64528185617777459
8533029650496846384681266039012290314398605760316496416628469
64486157829624981
7688256110364707543916771814522745108092142116444026155852253
59646176914879315

8016795201729153790839252421464581436416292332774152893932394
23774133685734281
6746047535395947828906180396943751233315721291199597735772957
89496204667857335
3664714079354976919322978748969368565503134013490414946264487
26746535593420535
8328397307625455250631117053603811105193473586935210614252960
85989873606153626
7507859866973531339842982940987587831747208470148644451593824
20194193351935604
0734417761865388987701143605055630062625784288034114568422175
89536138067942701
3083266890428494041219787180228130912016291963428199504678198
54151085034508183
8938704872488476130912900876992832826435928285129109201112727
60812809854382078
6609587504676993338624380972134421014265239991511153045699787
60554274547865999
1321671118609682685746469387688549949068863655743090699512830
36069753034640847
0913387354170987269366983812455479735728926948544605058700068
83995987655205872
0992653607454020982361986492620938866824424176579888682172366
32064174944399954
9844357815163229702823244297835190085571427497836648714473743
92611332117062656
6164204775104160957855344550566999734336122845897850593636113
38625729996319008
3870127253028765271369085821050898532913753676188770198236264
44901649163815637

7209613083562438275324903901325275025249186366250457986082496
66690859270290834
4581789735432996901568069200717973785035413222202806470774392
57222878287510928
3790478242610678173658324769643484194824052121775815892358656
01003961977881414
3279354775118141412677877510945580834711567030303707141870136
83060436403617754
9587940781473443678374967911360135333060747421664020045304652
40331991302439658
9157282693020361964447896951225980225349666345588712711293568
86783697255847633
8236113173755909120088887326124320364304978336896603919845183
28790409770337317
4177286509972664457628822888009612325617124725364277005614830
05794552069074092
8799935339746785624431825213774910512665277348779008519203679
88265841215058267
1537703379777476843099219582989857424450085305467018420215340
03864498187077810
5124120417748519537207185850433378367216909329804399976168298
48857077380406211
5618105921391890665905969176266991184537396243534744558678134
67874665042996918
7840279876266813523827702057947404724709280577072742892592691
72001444346341774
9413753133371044677262175096232829857413184540397846844893818
73356113005698676
3351564688192190021233489195050241776184319747083464548295851
34704035850063316

2259922128892270513441336329834790374849972348322374535422737
63591896887378784
2235639886308189461458383970236702234438705267516490032041096
07458505690728458
9406560914395189413989329005958616822148316546762285714297618
32634399372417821
3487672936644561240002298359828795107327111135708402904905894
67345040699072153
4023592513141543729105327055633453142072130013508119794700760
92953738746033932
6006974864065583738152165181056676255605014930122566999474992
44499020242274776
9920626030218544067533940552685046844010569013744738154391728
84357653339161782
2844880450192373134290565412529470737638582037893788562877081
47921392741501722
3196288318409101766061527039524326380262705780102742022891081
78798243892520293
5422470809435099894673434026321287944394860584442751015751588
63085066369594896
2478096990500037293570621386289671459221662233522692207443193
21463861269115613
8647228316687242071994135532580939323331232921954904530758750
53272904525859147
0620830309939427794672518620259417074242844739916984947903403
97066893081682069
1106386485840716334372328566493830927385594434943702537214671
04564305282935402
0857531280495855477908405686202010165135429924669935548083050
66939456918117323

5399715179456085836187072868069879143491336201085021909192731
81939266244147441
1359007006582630312571225803944466167106213910372799261766856
91309028644994964
0610617343152717598573618550055673083691770760927775066031174
81942362296814843
0422162491521901254230636995236173814057281378294649069672557
12843254991424482
6778575246245074844199447134350298609920641779837860844510019
43018851319583260
8794280135522301846286115522454000520575030327863978354429174
46574097008829437
2073567840612156068374470894243223946308688999919894790803234
43025491433810013
2000199928467009897507156332191640695344441233326588197537149
16869190436729735
2463094992689744567770888599633526555997050915448510911425124
28712799910223695
4150287501324405777339168434919777250573676576342272972661765
65255281450354262
1651705819213486963284416414058867769041217729909343823869060
85204078805598582
2828222747293374957786672312685588677745074728391701764509336
87015244406107090
8362957502207154356657266790458043715344359661379873456046640
69559897388443578
7446449376247806295133564424942166551790999342484929411279998
86428774241001200
5547724193739854187213830018253715888402116981538583245792569
76921928342218973

7713990683054331084616493161088424830945002809776929034002128
54182568082482828
8556198896752567419374979162885376518318272789763285123222829
18906796130997290
7032230911843747916959395953720377784785051614131573194899385
56054297217945834
5784825115448627068197221072324080733910251023073356323149088
45497927763814226
0617945686305041194384552530439783435260327248930186565395856
85689253052461279
8671509966638361538728702766619939316053300171078266255356226
82169588955852530
3815338831682991960371516308041799790083721567644333445983810
61988211602135192
1364275371947215031295730120936996384147278501966462162609397
98116460955896772
0914709904990462404688234132389681020442910946676838641228239
16710294811531557
4399768525345937784969471852367792896771427427373723701565756
39465779914598837
8424020833514275606024729903722988532934959525520226566106674
67179284928115691
7582053306570903812849485519995469381460912438068376276361799
52206511342941357
6285744254559652712709694748571850240133865289293641284006470
05570838057604721
2838384364427288795524024233509784590575849184735363950596193
30763951202695715
2515146952197929129157412742922834547967687505811540317490657
06451634076921426

9242686791500479096836490027092361808797472822963665127911994
86886177502256547
6550198876203168642627417764140683484435686185064592171351569
35589455385859737
5653944309211947814247712748400223146586022773834007560659516
66102054351940749
4563749001403181487184140949716685197199991573428309586086117
83122718258945136
2152211138199429519751431620272313329041895699098521600549401
14477465780428202
8119602025091773824795513185955774697271733569365534163687315
43378956252053900
3193506578776131588630572005122877263801734870378602956245964
43138029224427990
7724549545335537770759965407955636968696311703672155786214889
39492848120921888
3985520455137908130643468745495052091854241859513771488806180
87425603717858300
1994092382605787568802939211373788858361378031193620832855586
57497124754213588
0178202866782190372773878555007771627063511621712683995229535
14663509706864075
8715610113886276142589129033836364050043183286379313688822061
77675352103457769
3722557364658898639614932887927652810892512504857384543938482
39572761560314253
8413691918784386327830495527018141011455522435911489148365118
86191289395489527
2463218054414739693940380538304149613280898619063922904878352
42184039705242959

4996363232965122294589107078834341756272436973130534964678577
84142112544530394
0586267120494400775259135867479059852379487441744411283623328
70550432040084459
4220288067538629772213726575122478547083102717953130679715322
40419936663694348
6428330995294949443903972553968139022011079202937259471398146
30704842723012348
8148041901260922317067262805121405433145491015344998819417063
56743628827773295
5430553582243398443168584122816827290276992746427563804173417
23670549049053404
1472907627682461185441814648691175479514521479908543666940150
99877199158657915
3504254974445181862203630544845825423627274807202358064972846
21437278976288360
5186624219104287180713562428266020972796706660074549208769623
24109643736431420
2893921061088149149114933621005204083591923682810148986452848
57669212503001804
3428037320240951844979870241335515200577960931010614965729233
79011482296139625
4173694043551296463741371015279677124797116364658705212788086
14895002181901383
9165787518687192358176827712718015603378238235206198470077925
90568861560694569
3759678523297751624812306940021042268091194844787646989139013
94921343172667054
1498293059739502857957241281635553886028846733548532446337106
06912482774393474

6353243496342909377850053929846017568086788224461997928018388
57016904987193453
4192540605759811490876630468444348720397363062441595777168453
65364061520211299
9158346572560188377716507145286923570311971473777782205017162
12519510460487648
0803328459935483819606244566218425551604643894123125507240825
72345832553263442
6641622725548129299092149524513142592014812343961403701826497
79241443527726615
0521667398974163848281340566071523751152000813341177476112672
06167619588805970
5153371975505004872711539043080103502613881115351674461174229
63565583376364321
0499072548806582584389247758702775299246210725991629739983501
16715597401945933
4755040050378698350221499372317174442494010167889969404884400
20808140772634258
0865754321187845269402156651242728852659758018562972934483723
26296485899986165
2837182593861429115828611810058115018715767668860307877698690
29383185540677325
9413082292990892842424694247712410893422580657346793218357340
62249581318106627
2047067013943956239751781696808758175722457614791456075250209
14996553934824881
8063624614918059077735700380656231138843599110856999864396788
28711887705541507
9828858202814001601944012552538925702563349441484731855518131
29217713120002604

1091448193761267535790222021736757280799054085029861731175546
13891366788807054
5571726510408269759740645961094732349833329707590578234025563
93471033881107016
7867820017692543942222308536934035834437494229652241782376539
50023198770228363
0924030021416680318533762774311698318456683808874707899884193
85242122152936033
9273939177740022492435017063784882322302766823100372896720616
19064591465073504
2202774713101906287344891503812523967140023245931391643062262
00689479345988491
5263221668805245100155214258236049896872179312210897339033262
34134383253723946
6817093921644162115619457506579576872844879778799630603764645
44167875265354972
6149585291041433759684831898653664381231544927535069519883684
85686587314731759
1751975456427205925683254986638979912149448337707757702494986
02644287708161194
8263222839190565764649148302495702837395393162934915153978222
31985157153454865
5964515207523064379674703687825107744332859491443498297307041
36609572179822761
2555171618504286669547277631760325724347509380201952206893627
82098545282441769
0891738327752711949729267786924385381414305234074405042556335
64032655434661834
5226267301542623763737111092434236558064883083084623467913423
47941882145296859

4260374339973708133588880528942802529345752978375962417608417
78114491498113896
4815422565143032280905641523431295092068885590257820202758959
68882496327687712
1545259096177306703612089538942630970054002482751310606303933
57813728469696647
4655229385448035384155254391593147804011552096309409546586123
51127462025085212
5178330182289296666560028037720291956741751736449974534394248
91945372464723614
8696666831107841937770272946059591521430954034441033075126382
97967322293129917
3017914482394253417036715681631216165735845490228383561532974
24592188770098668
2450273775398595482914385560716260281142672595995444566045488
38931919673030717
6486287529606437071450139367169969973010955338099021769757738
61570956681308537
3044938303776060428742937910843728776959917155729131412297834
79479998242464473
0694599230323170103050451037272608127822895685127650700714846
97061510178237396
5204439153727517637769783010849135674995500948092322981336781
28359993071536941
1533650383197943079789667452047818168140349485639180918146951
08828001243490123
3935060070527223263475572467283328693715668250815480555581328
62890138643621535
9903884090252294825880161776953034905596572135939988923533125
45750299733036575

5429818743097286585223114268296504147520373859302928415689986
33102859051168773
5565943845731280896147168104341864736046659670234004705773230
47968237262610651
1254842607867777605705016466337010416791965678043621053549594
20623388767824993
6123031656559558660595387339188963566544384212197139969242501
58586658385967656
4084657454481538860667912609806071493326473683930250062882680
62363609740589997
9814727282089631072719275125945213157071735426648888630456443
43941846377142870
3869592723997095171866066792580349874906641123894509202891693
00551448023145715
0006050946181663425079793267822821639533965843597279023537530
36225369109450886
0733615536976214624501433258039970716919379471990935867865335
04341408949496586
5383820068113617683288260594062000273604900090017312577461078
17854018097062030
1003268753064837810802580749412757910429485290252000304577252
62211212438256983
8580553087995112196423803364276494686915538743892691964965926
37078953327219000
5635617809807629120179336864020429602609283624125405132446241
81490961866803455
8517471102230565502863482322950726276428870910590840533879075
78557152171321616
1232001904820790282651412585766986290636935262432845581873925
02789190905970742

6036594907364115283679022187074654927178990232368750057256172
00858529616206302
8236212076457921129139836304257039923727663352481022454777491
09323264398571399
8345294822559620437378563295821249713237677317865587606068071
00161444796476178
1724397926343535344255562060952538390334946119606673207606807
32813804883198108
2276529206970440000873654931082427285692318277174397020988317
21440748418514623
2746116714369963147017087654435733386488291279136852894349661
30816482642297540
5579671437737222107077886145869085326278041312684691165864035
55595999176023771
3222055355144301585235573283467064265037763327594154522607603
71439854888431515
3366215782781850912313116669063923573744558016882940151388430
30320500389880081
6490258725375666947637245682862078562759429048423828391239880
56291138900844248
5533714404537566150122085369204557284051938584307176600555733
91467630087227566
5156417023434789137920149204615567412849276061945801351228461
00028455564622161
0632115870407443410981203954264119192461429281800663857267087
94645364432778339
1463483401124383580496157843950167552761870319307109055821347
39752094679454224
8603482506810567206249030371669095126419603610982712260359223
85168634973885705

6103563825120042004174675916340896846214318943707594507942950
72285025823070483
3190284967955628889078692095189831893108856822810819109716328
78149052191375137
9758115694324233124004931491385109402848426707062650589527038
37259008116861613
9510492392120392621513048901452004760755965676090587477682893
92446348535018988
2335101489178561866265913168027400510998921551583503680344436
34515948409646918
0409282161442679015762379203853245057547701684767829854870675
80247218127715174
5218407553611814875420746344055751810679281698464608446004792
44896114036894407
7211669310667160759835407259653989912967196015495863346732761
90368677136034284
9700359358369840426644160231154672182844761054910188666541230
48876661931668442
5943508515623278004028420837781706249431483694667099240457979
28776714720870459
1871674228394791093339531522936487749614707601974975335430243
79891570744726254
9210271311810100220922816837075215170975636672063314766643896
13445671363225453
2736687682285541260938016361012233613104376057761493132062022
20746643308689102
0961064335259819847198319372763142677247321909325896806572425
78303590505938500
1901642501067293419893823940930461766771380616264723267404815
46525976148940165

9114892081655229829777207013278986939719448724206822271896375
51712844911422335
0283625731342841871117482099274697525458673972193086740348883
29507001482340835
0865949511967459420457475576423852259662541368913018733221300
86119868452517289
8637292649742068996731765124930349071639599510795492156595088
96945810752446582
7709600566010175114995284746266492383331338346207085824734287
81360407639474401
3276881425425676772561137305688126823819720235157930098929310
32934203228686067
9549320099021243043186992777407952970923235436834239676051731
86702165169734452
2094390689592719638687989365885540913893255843529947437031808
48242521810582621
2961638389824029705439382152375104840782426884830045391268084
76878176406464318
3600758118567121549477921824379462982364507391022243474509444
51961469705641129
6644034276800869579163720296113003844428176607100467845297438
15068264946538078
1667921589587793945324358111114295979794010536088888930176763
34692004961214827
4486329904790676899595887806386116339191748819609023102962176
04239976868192213
3044509125561499773740631679540824255427131643869975264235211
31024111267802023
4344383555085634856700804371932212585913630254986123427001818
33380788022667824

7675010911026273978319993548701714911520171576549950692587888
46370056288208694
4590909384842976848996644955565482585776361255347262192471362
62164630844250887
2754783367770328761890138294438590458032163660147245579433621
53906958759462426
6792315012546314623758466714472605789271752691236812462135210
09622542105756323
5668689034006180516586208565623319159329446941516627774903067
48306454226576801
1538808183388894862593219882181059468152837859494417699298991
36204469156066881
9848286152739969137351346510898630619573883552632640465131347
84756788852449529
8087644461178061595892154818343049537595225781291101761997591
61573765390688574
4730013416155451190580515599024515600879407633111054517882834
52308648296359806
5694126881911844955526404818444752795908885297177669349064607
60116875178713448
1126093984924424896835864416110811052664131004595125113439455
31374246311916655
3678606616015177269632062621802794153160272633116524506586240
03091884934708971
0181215725282165689877947418591218347155484000580765485002717
85621910829341523
4712239350735637680773440255216663570285077974707627418599522
22026356648605832
9732867005039947289247232795420476380410025840410482392404162
29953768066803436

1909517222775180287567304482735531268565934942344803990219587
04463361611135722
7602794314968448435414476565767838949049302830872010484545810
38667847063885815
2539060306370683861027985502638195280574128188631577158480802
85851303207253209
4808949401257965322200661015398990143455939941948724429537101
16447258576507203
2146735194698896782003276415299844871830650257294157276007910
51248124244249424
4195888137623496123117502784295346134837072729023512826961816
40658643699567533
6835585582828160654559653709751699722632352970303591320730418
29033375319153408
8182227684406985361479970006818486278084022289150950921905288
69315397363850325
7116381479493525654995527871251103779738011817790999271944343
95049648741149230
6196625231446733759332543136665698728941949384898042957707797
85858380632196911
1510679401941535485628749800434765795791300255724699425835442
54656851020302980
6820686403042674090900820230976641202870448046342317837155066
29483599823041143
0809215889254025330835229153106359673152771957828218865679565
48506793286995260
9669596704417341336376659377653299609456537928535836450471543
76793999555169596
8807533170594659332818093424573074803071722120208768565103142
05424311523597927

2839923502043942325875065154020781660029009284753984923235747
42726871024641073
4228857712012329195596854379610637782981797674911536691749207
19284325615343879
4005163087759505189697405667678088078388718427445384185457862
28417282300610736
0054835393831346816015559875314237452247042117585888914103710
67916584773955372
7089356168822267121498747913002275317796538512139279527069974
05340993145980737
7410815198105078288676432100047514442859074360902069192599525
90013514439242965
9381196935962248352252429861594880578748609539644460643790371
24699518143865754
6339183850896009627836428680710984477764260275370358702245556
83720415471083083
3102031064794690051670997080508201991087027868484743045084495
97527257472541188
9240194414061214754911504792111499890085458995141169129525613
69903182557291406
5186085030535469343794265029522701119747075074379329901028286
71970274530804659
6895467855957811962852978594289683462614062791725242065655757
49037694803625717
5982554143237350970985787637192425589174665508921922352271680
95640367036944715
7687104489315953533100149790295856827412243369804986934442069
09995808494403078
9190015144858799846776672250739574393762020385594548018504098
70979055428139946

5201627221706064578666710985589218445143628421913269610054010
79299321793529130
4980754314125909885909802159724257615345332739790045260165804
75829884560505460
6398591330546734516887232782869640420633482174977346755709395
60329676231448194
5083956097873390593593928875662245895959470594530067187979774
62180573857730532
0779157085703800308898755466821152496519008342167972839165113
42375425209466769
0906687592615033858245313563857855500915662557888876310879717
74209737293458689
6689705145816142629118901218577199407526937616856518112171130
77436458066626842
3696680555637232212656443974140300621158155584837083817161352
24732504107825444
7677674042319516804394229043647588614409207328127281836431293
21155208098991208
0011236287675690753366762091284147069428958221734215950565827
13205772887295530
4523252451412404390677204169043183464132023409003738341166655
72963699931316662
0602290509829774118811267149918274090667931523050959634525732
67622003361256674
6348700054085416040343746698929725168596502943254977272470634
77947202115274814
0874089336930202707027016499689515345045005869976652986918630
82056939807465263
1438600675326568182990730130654474678306875708266456959472492
61116030228121375

4627307985174835646679163587870394095026526959647443678274205
26860125861122402
2488913517086962053604684940689444991797596413046667615932813
89102458497843521
4568957524647553090109628757531521174026085368206217464123005
83863023564884135
9578480128220410992338596728944297120889677587933022880569580
69796157901137220
6911654360533535557905613228559976260288970139000648988015433
29955200364736275
7921476354082369503952978344048833244524630538229744227429337
24166756136040535
1837016263186939994356157918197738488974387664115924680901330
13899892854560724
0364648184110089993780466318468465673755421612101628159476722
97740715906433289
0260353490309055870218668618918729287837583102139355605773219
53913881029272261
2965118875856284461170964612815508033435526364600104066216006
95413004828450552
0633072739927559509535765210221129631403036251890677333892923
69153624146563408
7728415522118892238038446851078860949818036590558812220211862
10954899034068852
8684755971783230675416019636368404545080181437408403919986753
44139108918599545
0768777804771278419458421756568602723300323157978272477117448
16663951980158571
7181883109073279382772404442546578350616377945259322992188288
34729295119390041

7319533657868340290597480149967779384816571171088392046367795
34186311908624795
2415647430810457509999359266584074680495143001931954350748811
69197235060285239
8338642796646019724312481731699256128453203576747095337100169
08854704120492341
7212618974557148435215423105514681110509012396398708861897614
30803136617170240
2065101812720801837651403570155566903787848416283700174917055
80754537984592535
2898740032985315468757422600540746911193605989736510942862972
10745541062461806
0864914890016868836820055019900243040936486033854451248783705
10438733570315272
4605090119281329866688987511940591037787726723882437509216292
11218052242871598
1733457744052644925903254014524937730805738255945049251257602
15983788840421690
0419582623928590976365574771501393046759809844905567990127225
09708178922694693
3768609024823088127733840737436937820363124268107259994196785
78971259804879627
5909469846266297790261397250917122471915339839448022145387366
97812738761091275
5088132537973804004109796563638356354604078530122374674515590
44944826862776622
6206330159411013461164853042775407994696516761178493952020560
29154874823595463
3043812126370351048979387567361543754961534763324414748442436
78054545204495176

4712446353826987286635767756758332129979593812814072384867554
45597047948032780
1254853912481883628533487193128823566749135745716398926282114
86832370649001686
2043376259175241256234639820795316010282662098557687161139704
71503484952513185
6288355452632569296156088239657730221879976311432412581354333
49268260017885193
1065539243090826434232629840382435569547654988351058042667296
16107687754997436
3381841073928915872146836377083389250552540884957932568752480
20250193535278423
1539069119639161377300763120335568397154704332461409756601014
77326099050652909
9333420989407282079122698980319154606098747565821734483145216
79657001168549746
4573539155655936807288120386647629159954130575249991776356225
54005552002792902
3188585450483596204577692837719138906678187289404693558916617
19841565649777350
2371400544784848491148047180332806570236382599348472225377593
39176801344919397
8265780953011924279005385348638559874512773964736985861390199
21833904953609333
9489731338015738857702618675240858643108439246607094642269492
66643788830274408
4653333800681046936288147149535242150035678636740615394801678
54789813287203623
8485583012677238141701182899043741723340883833101904600478256
11702425829853353

2656120086943023034473807481329512379985134637600350326041366
63218467472304886
6191683922521522158693008393312169197138711395304898885342150
64528054472640817
1216961757931866131822372894376306545757066373736337836956807
16563390463546821
0898977918849673765337528538779043396734569648260424189885518
64015141583989620
7135560072473670662967695401368926902051345614867996307392196
68616176533370935
9112553788064691494701231860829593629036592079984109629008596
30127021087592708
7829698264348946641481305644017710414020517237099530846730234
57849936539421272
1245314948074720231799879222599730049376302321990120415767626
88644045432428676
7612921458733145471800776101153470011398061527804762587000876
04985574343715163
3232082240821195575165938287899905265548105098009410079597298
63909728926029534
3449444080696218104210665975905234181714596548266123041827280
12275091428504895
3398571410569996797877631408523815404453482438554252227283026
57484848672287775
8701082915670841124172952590518575795483691377723662159552981
42312611528086654
2884722139467137024661616141883049511629328535761132897590449
37139682740533673
0357083441731842134469305883922495485122947900697084885273763
81187187483133511

7214962386696839839786881392195197830262221680862457988551825
12682706689702520
5724930527750843216038135960655095526108697182918595702753554
43709450920717346
2029694383375838903950374419915021160854910070164752378926241
90172583659899471
3041568172301027367732860111670641279427263920073537853882646
30202775848247216
2417756386168627678640142170815011596769893476364027364043721
39399304914759425
4590767346900859268005017479502261196878935109151661318616485
96995757966862416
0719657153868433454247323124294681048381065939003628615007201
31141281243969464
2209120053079801667488306290620282504505077163300331167183437
71128857488297742
4077085529546156448051216919351485003129015699078503363486017
36924767348407983
1692951258748015611897888836882928143289847422388485926640902
07388059919629857
3795002627486180972308946479113008101610648998737074087018581
70820269020228130
3995677400581301265389399716437971368238190888464461327950682
51866786854036869
1526974710106250200464227785342766653698941604295473848292204
23672665400499184
5166811152280391768387426496488095884222107418598783359736641
51304132044491465
2482970696494697357408905983242320559288063359329579035597608
48248283382916985

0714770808872820670115977985820442847016196838557024794901400
12590881932216289
0529708286821797372914119761352461293354429688657008321687264
77195185614092971
8134396715730788991709248263388794808626270483452780433219338
90794279568351804
3075394038625560875293312237206141404136007395134903058477928
34559647225367603
7378805045917774707783300188548717454730009214837646739029704
90247515069314962
8344206449930310736224294454143839492655307673869189840943847
39297153436400514
8909522778018170289296601010936757181932712729304185240618269
89948493605797531
8943182143352094961284533759405173250023974495924215473695453
91848297362217738
8972363049915265183800188156642020806333520605755448145799493
40705371469417991
4564783431669286992232836467136095236731146865230800342256379
12278713449553380
7714792425038231913096208226736998053868225686223890168619906
84012323425560722
0899497032578225202778377616026765473066828931105741469887473
97116135029488824
4244272781123042285281355817936534748730633988658353350812744
42780296865152784
7763961083991810181384825791243228882009867057965881036715039
99855262536423567
6631392841756935430604982351429058224114900539624863412192000
71087179683327439

0784847264640181372397427867005906104335825483588970407348621
39706802362240478
1095813252110947047718352190521473888941103127874929372268339
15179597934786239
4118607757184216790872733207024908426594525507083328352236626
64297226381149355
9006252195205224235344291384188843911383574521177647224736937
43223636540605153
7822510338124907704428239509159272162581308078058232251550842
91539740520502562
1655850012282266456799437962672567691632390814928971856723430
47855306929351168
1238339366463248789463368793394724775077307385982029354386457
32554191604494129
1825675059954803548307251308082612387565654576763145530034735
95818738428720233
2528021148085424373245241193951480035642827174238966468555656
69468032166517707
5816243954324698982308550603807072549995131220646449311929481
72950123555966277
1046143621991248580756251770595622266190444444296874179323347
47797291983192541
0458316607152457064099945464196018736906589573584937009598881
21328087507037500
8629654357932999272255802188076458948492085310167896046533356
89078349612029026
0730112651446005195744427525517082652817348262550987842238823
88638472196609414
1813513562353743608507277743830846036104099856342099993389467
20770462339009782

8883873467617963525932005452780624709082750152056289503261932
07976663181365230
7574698364743334563696976039971157677650628748582465923188741
45032651608871832
5286256110359439076262069718387034983599213513571494576000021
46002818505314377
4669488796758832219182962865534814667077652350990070723025759
19091789851503648
1674701247950934117681321794250679074363548910843016798108433
72817049822844036
8349111536262948699583214313823455268545500169702346136430945
74978601098918233
3013176826881590117518538045344882285630262584011261571512209
76180237298732321
4918736713025082219228446966105217784222197902427423010972901
28375951954695444
2852965692427515314915771875145333498121423616131207702679085
36409567133766380
8478163552970558383508454402099239502375594619272252682130997
04989649571383113
7875975154052390137563050392843554231647527516414755147740401
76934975084229294
7664055274835699731026171156677855454404021736903775097097418
42355532443017467
891126410454174973122243266771235586888855307743151823325787
92099247787249936
9025571769169149467814446922707631154755049809224423184280435
10134607475680973
5750645381969425249831770321091172371424107853895273379046771
74602058954070913

5503699508877610351790125849701194892963338354445118599421078
91038909797427948
8056947172264316738937260383930480493565960573909663041137928
07082939642648532
7791233733762260754632459737897933820356191047643832046024752
21040041678868389
1775809421450043035015411953761297970885564515969498760593165
17226202947765353
3403847785334183047503075757303888621255055668082129463531158
73812734743699716
4359591007511625619419621701454792988503948828953868787953670
25674149008445136
3500634998500457614340226229912296842042329293568984576339393
63615374528176510
9428611237261513258136752674880910156160473495224167020415755
85834267160436272
8407827558439496889207783705118434203026762406280119490983897
24184072632693379
7088126011354491759395328787870117501461979989463765373746493
33600798673745216
2071313718499529907585955029340532795636924190163390940987685
86531407500641872
3846452951084041362613052156881240464449154956483028873365662
28775737059229734
0849231685993501093857565814090128091047410232575763981473739
42916805055728396
4875219442447522573088464440448725152325239762580913441958978
52112728497768525
8006044019351383445449779627411304924836446748007162725382993
75688895003604239

9663031401795657336217228063883055205642369798823864856050947
24886088801766760
8739570233630360711450114740779653854325284881227108916247913
54319349060596894
2284024077696985388154676205234876013311833170256651277173526
98276075343866139
8436383763317208324483402987483816970751037869045420038711053
92324018291244706
4408053582494746383054090351538114800510018000052940752397914
09430461388908598
5711337243925827854361039484419117636902587338688178149219529
41036055409706827
7662935470975412096055081228149043662843754241091825924717849
54382834047087767
0105995411687176533882563242293742817224541341475105863820640
95367970196308816
5031604435848409997182090916504151625244502670421606246156146
27511573267555824
1196358290004809135390785935015870129644297001054110799678907
60819518871790396
3468397583426652180598662545736681340219607161590132844077471
12522359491110573
9071266113994829824346506333307121420320426846444141817454210
09634230424816939
9252048868627333288814535048137062851042716447431620019602789
56297251634962156
7919353295248257515810350350550458214473691180826797433565961
49124465389946824
3872226580638430048069450716350891135038984507784929761869191
42289711170051978

3374913388024908994068041852021695134692745199359892539714083
94837858314763259
9915970342254331762307164090953007048298131955662583434341236
34974039026083332
1121056715872459522000925051968188973495153738867782099339328
58920358018496297
1315276908522381035284593674345258182724485774937469062386732
61349480622054395
3941364084183423096143716267510234868217669853123557202399113
00247762347569851
0234335699866908577761593330673716939065172729812896851892199
40046268287106544
4799400014260581200499006906065847140275769161201300353459379
52395441034653879
0551832557956888150033041644774232850969205892726114936154028
45163447282524857
8266442225042834608651581473438142748534992375263888428603465
73026839182340438
1669473334996811664235146816558118656649249735239037366503800
67669534824943838
0528356005677908622831541675148812601428610511136161589704106
50281428350134430
4122879772300177240135879759765233720385533587212897244442070
63812417343511812
0762160709300414623735532422003614069614975412311154997936969
94197245012382978
4004828677314232423630655182238234942790521611231330477723312
50259586414361127
7224173900615843820471651206967011513661615747782363126006533
96243964216494849

2006185908320949337725809744064135696047666400260603951625115
91802547665772237
6594055402796360984580725360219081926530859436982422820064950
64267915159931328
4816288002728617076263153559444848130747021220799167411068048
59579033440748896
5565902778837596238595787644010309557987668419511917385189716
55041282559338414
5799045074463142501390774926658417177189071966288256885127227
20875348048301272
9959340518277398915426108612134456331020682382258753073505595
00485036075764780
6130165084619729075845938398694737037736294437799826383056523
08265617722441248
2238749547188092784727920598429101841416303643444934420506840
67569864613549061
0004910205351933198420252881617730674094367464491700015695988
90525600074041096
9431432963525610829797183320484811620213530530702643577803515
86722828493438805
1894259484059394232275065545862508439146829234838679431708671
76797432827060746
8559778124742015828310329098619686757023634623757481701391861
24381007074660637
9133382684306088176675334675308170155586504406444342737070107
33375287845581226
0217662397055116301046958755189382840570156583873658187165974
43284899839414141
8442159468483100479114748472900649061509942433575363861192988
81064485535585941

4094593704168419160693846965512557703025224783549967555689799
15741206000104593
1396529736638806086680110933686698654558616240136557858031306
34130042065565486
4597542156691520783919777517308018105911512948061873453306727
43636683347516924
9489336885750613180540866543323837958364061647403665303752679
24833190886249662
1391361892375892149871852587120534695791555684766104134752358
92856375745333240
3313458961042316125282938493431252871082589425697871763252946
58400907014010098
6926470895518307353979258040430785942752739992601940053607306
14477171300215719
8753402833443791486993326394277029380723841768012902555093866
52965195288348302
7196566133163470293424690548023868409045551468645443534429692
11002935469287335
5805942531623305041353454412437306793562909515944865274114410
01762026150749539
7795234508500671401953267006873726833423049518074837136513585
49671866675099013
8293517283092006386424859843420142286954827054309321345835658
49346307176696114
6455274086853963095317798098393394675625974837271500151103187
25104115044737409
6564040946935651789491647027368192277593796947990777283708137
38643592423723643
4325689994142776711494827376566959728375101701207310212028530
85289585580262839

0090385899096334113294630882787874610425770689228508981915377
91785946970991510
9516915711962510718710596410041666605725671970856580590748593
69510151513239134
7010467539889561309527815738732772683974390361306712262662743
15817155149983369
2552326118350207020253343803280284478093179878269122904821023
07728881699091027
2382176248238141411669426090354178569975840433168237441166309
23803965016670561
1301798420307086194969060158701414526582586050055991982603338
20012987567795243 3428285033676

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK CATALAN'S
CONSTANT [RAMANUJAN'S FORMULA] ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.